SADIQLI ƏLİAĞA BƏHRƏM oğlu
SADIQLI ELMİRA NATİQ qızı

ANBAR LOGİSTİKASI

Dərslik

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 3-29/3-2-767F/2024 saylı 11.12.2024-ci il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

Bakı-2024

Elmi redaktor: **Allahverdi Şərifov Camal oğlu**
Azərbaycan Texniki Universitetinin "Nəqliyyat və Logistika" fakültəsinin dekanı t.ü.f.d., dosent

Rəy verənlər: **Məmmədov Əfqan Vaqif oğlu**
Abşeron Logistika mərkəzinin direktor müavini

Əsgər Tağızadə Həbib oğlu
Azərbaycan Texniki Universitetinin "Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi" kafedrası prof., t.e.d.

Salehzadə Üzeyir Şahid oğlu
Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində "Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin" tədris işləri üzrə direktor müavini t.e.n.

Tağıyev Farid Seymur oğlu
Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin "Ümumtexniki fənlər və nəqliyyat" Fənn Birləşmə Komissiyasının müəllimi

Ə.B. Sadıqlı, E.N. Sadıqlı. "Anbar logistikası": *Dərslik*
Bakı-2024, - 196 səh.

© Ə.B. Sadıqlı, E.N. Sadıqlı.

GİRİŞ

Anbar logistikası malların saxlanması və emalı ilə bağlı xərcləri minimuma endirmək üçün anbar işinin təşkili, satınalma sisteminin idarə edilməsi, qəbulu, yerləşdirilməsi, inventarların uçotu və idarə edilməsi üçün effektiv metodların işlənib hazırlanması ilə məşğul olan logistikanın bir sahəsidir. Mürəkkəb texniki struktur olaraq, anbar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli çoxsaylı elementlərdən ibarətdir. Material axınlarının dəyişdirilməsi, malların saxlanılması, emalı və istehlakçılar arasında bölüşdürülməsi funksiyalarını yerinə yetirir. Bununla yanaşı, anbar yüksək səviyyəli sistemin bir elementidir. Anbar logistikanın alt sistemi üçün əsas və texniki tələbləri formalaşdıran, onun optimal işləməsi üçün məqsədləri və meyarları təyin edən logistik zəncirdir. Buna görə də, anbar təcrid olunmuş şəkildə deyil, logistik zəncirin inteqrasiya olunmuş bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Yalnız bu yanaşma anbarın əsas funksiyalarının uğurla həyata keçirilməsini və yüksək gəlirliliyin əldə edilməsini təmin edəcəkdir.

"Anbar logistikası" fənninin tədrisinin məqsədi logistika sistemlərinin idarə olunmasına inteqrasiya olunmuş yanaşmanın müasir konsepsiyası və xüsusilə bütün səviyyələrdə anbar logistikası sahəsində problemlər fonunda logistikanın tətbiqi aspektləri ilə tanış olmaqdır.

Tədris-metodiki kompleks logistika sisteminin elementi kimi anbarı qlobal anbar sənayesinin inkişaf tarixindən tutmuş anbar təsərrüfatına təsir edən amillərə qədər ətraflı araşdırır. Logistikanın funksional sahələrinin inteqrasiyası məsələləri öyrənilərkən və onlarda anbar yerinin müəyyənləşdirilməsi zamanı logistik vasitəçilərə (provayderlərə) və onların logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsində roluna böyük diqqət yetirilir. Yük axını, konteynerlər və qablaşdırma məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir, çünki bütövlükdə logistikada və xüsusən anbar logistikasında yük əsas maddi komponentdir, bunun

əsasında yük axınının rasional təşkili sisteminin bütün sistemi tərtib edilir və öz növbəsində, məhsulları qorumaq və prosesin cazibədar olmasını təmin etmək üçün qablaşdırma lazımdır. Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması strategiyası və alqoritmi, anbarların optimal sayının müəyyən edilməsi və onların şəbəkədə yerləşdirilməsi məsələləri anbarın idarə edilməsi prosesində əhəmiyyətinə görə ayrıca işıqlandırılır. Anbar dizaynına logistik yanaşma onun struktur elementlərini, sanitar qovşaqlarını, yanğınsöndürmə avadanlığını və yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərini nəzərə alaraq müasir anbar yaratmaq imkanını nəzərdə tutur. Bundan əlavə, yük axını göstəriciləri, yükləmə-boşaltma cəbhəsinin uzunluğu, nəqliyyat vasitələrinin sayı və anbar sahəsi nəzərə alınır. Müəssisədə anbar proseslərinin maddi-texniki təminatının təşkili təhlil edilərkən işçilərin sayına əsasən anbar əməliyyatlarının idarə edilməsi üçün təşkilati strukturun tətbiqi, habelə onun avtomatlaşdırılması imkanı ilə inventar uçotu sisteminin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Logistika sistemində anbarların işləməsi üçün iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin müəyyən edilməsi anbarın idarə edilməsi prosesini tamamlayır. Tədris-metodiki kompleks minimal logistika xərcləri ilə anbar idarəçiliyinin səmərəliliyini təmin etmək üçün yanaşmaların mənimsənilməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

"Anbar logistikası" fənni ixtisaslı mütəxəssis kadrların hazırlanmasında baza fənni hesab olunur. Logistik anbar sistemi anbar və daşıma avadanlığının seçilməsi prosesi anbarda malların saxlanması üçün cihazlara olan tələblər və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi kimi məsələlərdən alınan biliklər ixtisas fənlərinin mənimsənilməsində və kurs işlərinin yerinə yetirilməsində köməklik göstərəcək. Əsas diqqət anbarların qurulması, tərtibatı, anbarda həyata keçirilən əməliyyatlar, anbarın müstəqil logistika sistemi kimi və onun inventarların idarə edilməsində rolu, anbar logistikasının vəzifələri haqqında, anbarların növləri və

funksiyaları, anbarda istifadə olunan cihaz və avadanlıqlar, anbarların optimal sayının və yerinin müəyyən edilməsi və s. haqqında təsəvvür formalaşdırmaq kimi məsələlərə yönəlib.

Dərslik giriş və yeddi bölmədən ibarətdir. Girişdə "Anbar logistikası" fənninin əsas məzmunu və predmenti göstərilir.

Birinci bölmə beş mövzudan ibarətdir, logistik zəncirdə anbar logistikasının yeri və rolunun araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Burada anbar sənayesinin inkişaf tarixi, anbar logistikasının obyekti, predmenti və məqsədi haqqında eyni zamanda anbarların yerinə yetirdiyi vəzifə və funksiyalar, onların növləri, logistik sistemdə təsnifatı, anbarların səmərəli təşkili şərtləri qeyd edilib.

Dərsliyin ikinci bölməsində logistikanın funksional sahələrində anbarların yerini təyin edir. Burada logistik sistemin parçalanması və anbarı olan logistik sistem iştirakçıları haqqında məlumat ətraflı qeyd olunub.

Dərsliyin üçüncü bölməsi müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılmasıdır. Bu bölmənin mövzuları müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması strategiyası, şəbəkənin formalaşdırılması alqoritmi, logistik sistemdə anbarların optimal sayının müəyyənləşdirilməsi və anbarların yerləşdirilməsidir.

Dərsliyin dördüncü bölməsi anbarların qurulmasıdır. Bu bölmədə müasir anbarların yaradılması, onların əsas struktur elementləri, logistik anbarların quruluşu və planlaşdırılması, anbarların tərtibatı, yük axını göstəricilərinin hesablanması və yükləmə-boşaltma sahəsinin uzunluğunun hesablanması ilə bağlı məlumatlar araşdırılıb.

Dərsliyin beşinci bölməsi logistika anbar sistemi və anbar avadanlıqlarından bəhs edir. Burada yük vahidi anlayışı, malların saxlanılması üçün cihazlara tələblər, sterlaj avadanlığı və anbar avadanlıqları haqqında məlumatlar əks edilir.

Dərsliyin altıncı bölməsi anbarlarda məhsulların barkodlanmasıdır. Bölmədə anbar idarəetmə sistemləri (WMS),

anbarda barkodlama prosesinin həyata keçirilməsi, barkodların oxunmasının yerinə yetirilməsi, barkodun yerləşdirilməsi haqqında mövzular əks olunub.

Dərsliyin yeddinci bölməsində anbardaxili əməliyyatlar haqqında məlumatlar əks olunur. Bu bölmədəki mövzular anbarda yerinə yetirilən logistik əməliyyatlar, malların qəbulu, anbarlardan malların daşınması, invertarlarının idarə edilmə üsulları (FİFO, LİFO, FEFO), anbarların effektiv fəaliyyət göstərməsi problemləri, anbar sisteminin xərcləri və bəzi parametrlərinin müəyyənləşdirilməsidir.

Təqdim olunan dərslik "Nəqliyyat logistikası" ixtisası üzrə orta ixtisas təhsili alan və eləcə də bakalavr tələbələri, magistrantlar üçün faydalı mənbəə hesab oluna bilər.

BÖLMƏ 1. Logistik zəncirdə anbar logistikasının yeri və rolu

1.1 Anbar sənayesinin inkişaf tarixi

Anbarların tarixi sivilizasiyanın tarixi qədər qədimdir. Kənd təsərrüfatının inkişafı, məhsulların mübadiləsi və satışı ilə əlaqədar "artığı harda saxlamaq lazımdır?" sualı ortaya çıxdı. Misir heroqlifləri və divar rəsmləri erkən sivilizasiyaların müxtəlif növ malların saxlanması üçün anbarlardan necə istifadə etdiyinə dair ən erkən məlumat mənbələrindən bəzilərdir.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanmasının anbarların sayından asılılığının artması təbii olaraq kənd təsərrüfatının inkişafı ilə müşayiət olunurdu. Ticarətin inkişafı ilə malların saxlanmasına ehtiyac artdı. Beləliklə, malların saxlanması əksər biznes əməliyyatlarının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.

Anbarların inkişafı və onların paylama mərkəzlərinə keçidi uzun bir təkamül prosesidir. Əvvəllər mağaza sahibləri onları material və məhsullarla təmin etmək üçün bazar vasitəçilərinə etibar edirdilər.

Paylama mərkəzləri İkinci Dünya Müharibəsindən sonra meydana çıxmadı. O vaxta qədər topdansatışçılar artan istehlak bazarı və milyonlarla insanı ərzaqla təmin etmək problemi ilə üzləşmişdilər. Getdikcə artan mağazalara xidmət göstərilməsi və supermarketlərin yaranması topdansatışçılar üçün mal axınını xeyli artırdı. Pərakəndə satıcıların və istehlakçıların ehtiyaclarını ödəmək üçün topdansatışçılar malların idarə edilməsinin yeni üsullarını inkişaf etdirdilər və bir mərtəbəli, kifayət qədər geniş obyektlər inşa etdilər. Bunlar müasir anbarların (paylama mərkəzlərin) ilkin forması idi.

Təchizat zəncirinin ayrılmaz hissəsi olan anbar təsərrüfatı əsrlər boyu davam edən zəngin tarixə malikdir. Təvazökar başlanğıclardan müasir ağıllı qurğulara qədər, anbarlar ticarətin dinamik tələblərinə cavab vermək üçün davamlı olaraq

inkişaf etmişdir. Beləliklə anbar sənayesinin inkişaf tarixini aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:

1. **Qədim anbarlar:** Anbar anlayışının doğulması qədim sivilizasiyalara gedib çıxır. Mesopotamiya və Misirdə, təxminən eramızdan əvvəl 3000-ci ildə, artıq malların saxlanmasına ehtiyac yarandı. Çox vaxt çiy kərpicdən və ya daşdan tikilmiş sadə anbarlar kənd təsərrüfatı məhsullarını, qiymətli metalları və digər əmtəələri saxlamaq üçün istifadə olunurdu.
2. **Orta əsr anbarları:** Orta əsrlər dövründə ticarətin genişlənməsi ilə anbarlar ön plana çıxdı. Avropa şəhərləri bazarlar yaratdı və tacirlər mallarını saxlamaq üçün təhlükəsiz yerlərə ehtiyac duyurdular. Orta əsrlərə aid anbarlar çox vaxt limanların və ticarət yollarının yaxınlığında yerləşirdi, qiymətli malları qorumaq üçün taxta tirlərlə və möhkəmləndirilmiş divarlarla tikilirdi.
3. **Sənaye İnqilabı:** 18-ci və 19-cu əsrlərdəki Sənaye İnqilabı anbar təsərrüfatına əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirdi. İstehsalın və kütləvi istehsalın meydana çıxması ilə anbarlar paylama mərkəzlərinə çevrildi. Dəmir yollarının və buxar gəmilərinin inkişafı yüklərin səmərəli daşınmasını asanlaşdırdı, böyük partiyalı yükləri idarə etmək üçün daha böyük və daha ixtisaslaşmış anbarlara ehtiyac yaratdı.
4. **20-ci əsrin anbar təsərrüfatı:** 20-ci əsr anbar texnologiyasında əhəmiyyətli irəliləyişlərin şahidi oldu. Forkliftlər, altlıqlar və konveyerlər malların daha sürətli yüklənməsi və boşaldılmasına imkan verən materialların idarə edilməsində inqilab etdi. Avtomatlaşdırılmış saxlama və axtarış sistemləri tətbiq olundu ki, bu da inventarların daha səmərəli idarə olunmasına imkan verdi.
5. **Müasir anbar təsərrüfatı:** 21-ci əsrdə anbarlar ağıllı obyektlərə çevrilib. RFID, IoT və AI kimi qabaqcıl

texnologiyalar səmərəliliyi artırmaq üçün inteqrasiya olunub. Ağıllı anbarlar inventar səviyyələrini optimallaşdırmaq, tələbi proqnozlaşdırmaq və sifarişlərin qüsursuz yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün real vaxt məlumat analitikasından istifadə edir.

1.2. Anbar logistikasının obyekti, predmeti və məqsədi

Anbar təsərrüfatı material axınının ilkin xammal mənbəyindən son istehlakçıya qədər hərəkətinin bütün mərhələlərində baş verən logistika sisteminin ən mühüm elementlərindən biridir. Logistika zəncirində axınların hərəkəti, saxlanması üçün lazımi ehtiyatların müəyyən yerlərdə cəmləşməsi olmadan mümkün deyil.

Logistika sistemində anbarlardan istifadənin əsas səbəblərinə aşağıdakılar daxildir:

- maddi-texniki ehtiyatların yaradılması ilə istehsal prosesinin fasiləsiz aparılmasının təmin edilməsi;
- sığorta və mövsümi ehtiyatların yaradılması yolu ilə maddi-texniki ehtiyatların tədarükü və bölgüsündə tələb və təklifin əlaqələndirilməsi;
- məhsul çeşidinin formalaşdırılması yolu ilə istehlakçıların maddi-texniki ehtiyatlara tələbatının maksimum ödənilməsinin təmin edilməsi;
- maddi-texniki ehtiyatların qənaətcil partiyalarla daşınmasının təşkili hesabına daşınma zamanı logistika xərclərinin azaldılması;
- aktiv satış strategiyasının davam etdirilməsi üçün şəraitin yaradılması;
- satış bazarlarının coğrafi əhatəsinin artırılması;
- çevik xidmət siyasətinin təmin edilməsi və s.

Anbar logistikasının tədqiqat obyekti anbar, emal və qablaşdırma prosesində olan inventar əşyalarıdır. Bir anbarda

ən azı üç növ axın işlənir: qəbul, saxlanma və çıxış. Qəbul prosesi nəqliyyatın boşaldılması, gələn yükün kəmiyyət və keyfiyyətinin yoxlanılması, göndərmə sənədlərinin yoxlanılması və s. Çıxış prosesi nəqliyyat vasitələrinin yüklənməsini, daşıma və yük sənədlərinin hazırlanmasını zəruri edir. Saxlama prosesi anbar daxilində inventarların hərəkətini, emalını və anbar sənədlərinin hazırlanmasını zəruri edir. Anbarda qəbul axınları yükün emalı nəticəsində çıxış axınlara çevrilir, nəqliyyat partiyalarının ölçüləri, tərkibi, yük hissələrinin sayı, qablaşdırma, ayrı-ayrı yük anbarlarının parametrləri, qəbul və çatdırılma vaxtı və s. dəyişə bilər.

Anbar logistikasının öyrənilməsi mövzusu anbarda material axınının dəyişdirilməsi prosesində həyata keçirilən əməliyyatlar məcmusudur. Anbar logistikasını öyrənməkdə məqsəd müəssisədə effektiv anbar sistemini təşkil etməkdir.

1.3. Anbarların yerinə yetirdiyi vəzifə və funksiyalar

Anbar logistikası anbarda malların saxlanması və emalı ilə bağlı xərcləri minimuma endirmək üçün anbarın təşkili, qəbulu, yerləşdirilməsi, malların uçotu və inventarların idarə edilməsi üsullarının inkişafı ilə məşğul olan logistikanın bir sahəsidir.

Müasir anbar bir-biri ilə əlaqəli çoxsaylı elementlərdən ibarət, konkret struktura malik olan və material axınlarının çevrilməsi, malların yığılması, emalı və istehlakçılar arasında bölüşdürülməsi üçün bir sıra funksiyaları yerinə yetirən mürəkkəb texniki strukturdur.

Anbar logistika prosesinin bütün mərhələlərində inventar saxlamaq üçün istifadə olunur. Anbar logistikasında iki növ inventar var:

- xammal, komponentlər və ehtiyat hissələri;
- hazır məhsullar.

İstənilən material axını ehtiyatla başlayır. Anbarın yaradılması və istismarının məqsədi nəqliyyatdan yük axınını bir parametrlə qəbul etmək, onu emal edib digər parametrlərlə başqa nəqliyyata çatdırmaq və bütün bu əməliyyatları (prosesləri) minimum xərclə həyata keçirməkdir.

Logistika nöqteyi-nəzərindən anbarların əsas məqsədi xammal, material və digər ehtiyatların yığılması, onların müəyyən müddət ərzində saxlanılması, istehsalın və istehlakçıların fasiləsiz və ritmik təchizatının təmin edilməsidir.

Anbarın funksiyası malların adətən, müvəqqəti saxlanc yeridir. Anbar logistikasının funksiyaları müxtəlifdir və anbar əməliyyatlarının planlaşdırılması, təşkili və nəzarəti ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, anbar logistikası funksiyaları anbar əməliyyatlarının səmərəliliyini və effektivliyini təmin etməyə çalışır.

Anbarların əsas funksiyalarına aşağıdakılar aid edilir:

1. İstehsal edilən məhsul çeşidinin tələblərə uyğun olaraq istehlakçı çeşidlərinə dəyişdirilməsi. Logistik vasitəçilər istehsalçılardan iri partiyalarla müxtəlif çeşidli material və hazır məhsulları öz anbarlarına qəbul edirlər. Bu anbarlar qəbul edilən məhsullar üzərində müvafiq ticarət-texnoloji əməliyyatlar aparmaqla sənaye çeşidindən ticarət çeşidi yaradır. İri anbarlarda ticarət çeşidinə çevrilən məhsullar qablaşdırılır.

Anbarlar bu funksiyanı yerinə yetirmək üçün müəyyən həcmdə və zəruri çeşiddə məhsul ehtiyatına malik olmalıdır. Yaradılan ehtiyatların əsas məqsədi istehlakçıların sifarişlərinin icrasına və müştərilərin tələb etdiyi həcmdə məhsulgöndərmələrin həyata keçirilməsindən ibarətdir.

2. Anbarlaşdırma və saxlama. Məhsulları səmərəli şəkildə saxlamaq, onları mühafizə etmək üçün lazımi şəraiti təmin etməkdir. Bu funksiyanın köməyilə anbar məhsul istehsalı ilə onun istehlakı arasında mövcud zaman fərqinin müvəqqəti bərabərləşdirilməsinə, habelə yaradılan material ehtiyatları

hesabına təchizat və istehsal prosesinin fasiləsiz həyata keçirilməsinə imkan verir.

Logistik vasitəçilərin anbarları bu funksiyanı yerinə yetirməklə məhsulların dövriyyə sürətinin artırılmasına, istehsal və ticarət mədəniyyətinin yüksəldilməsinə, topdan və pərakəndə ticarət şəbəkələrinin fasiləsiz olaraq əmtəəlik məhsullarla təminatı işinin yaxşılaşdırılmasına və sənaye sahələrinin ahəngdar işləməsinə müsbət təsir göstərir. Anbarların vəzifəsi yalnız, istehsal və ticarətlə əlaqədar olan texnoloji prosesləri optimal və səmərəli təşkil etməklə bitmir. O, eyni zamanda sənaye sahələrinə təsir göstərərək keyfiyyətsiz məhsulların logistik dövrəyə daxil olmasının qarşısını alır, istehsal sahələrinə verilən ayrı-ayrı sifarişlərin həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə vaxtında yerinə yetirilməsini tələb edir.

3. Məhsulgöndərənlərdən daxil olan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili. Anbarlarda saxlanılan məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin texniki şərtlərə və standart göstəricilərə uyğun olması yoxlanılmalıdır. Logistik dövrənin müxtəlif mərhələlərində yaradılan anbarlar, xüsusilə logistik vasitəçilərin anbarları sənaye sahələrinə aktiv təsir göstərməklə istehsal olunan texniki-təyinatlı məhsulların və xalq istehlakı mallarının, o cümlədən yeni çeşidli məhsulların dövlət standartlarına və ayrı-ayrı alıcı qruplarının tələbinə nə dərəcədə uyğun gəlməsinə nəzarət edir.

4. **Unitizasiya və yüklərin nəql edilməsi.** Əksər istehlakçılar özlərinin sifariş portfelini formalaşdıran zaman anbara vaqon normadan az və ya avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən çox məhsul partiyaları sifariş edirlər. Bu da öz növbəsində məhsulların nəql edilməsilə bağlı əlavə xərclərin artmasına səbəb olur. Praktik fəaliyyətdə belə hallara yol verməmək məqsədilə anbarlar bir neçə müştərinin sifariş tələbnamələri əsasında nəqliyyat vasitəsinin tam doldurulması üçün çox da böyük olmayan yük partiyalarının birləşdirilməsi (unitizasiya) funksiyasını yerinə yetirir.

5. Xidmətlərin göstərilməsi. Bu funksiyanın əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, firma və şirkətlərin istehlakçılara yüksək səviyyəli xidmət göstərməsi üçün ilk növbədə müştərilərinə göstərəcəyi müxtəlif təyinatlı və xarakterli xidmət növlərinin kəmiyyətcə sayını artırmalı və bu xidmət növləri arasında qarşılıqlı əlaqənin keyfiyyətinə təminat verməlidir. Belə xidmət növlərinə əsasən:

- məhsulların satışa hazırlanması
- avadanlıqlar və cihazların işə yararlı olmasının yoxlanılması;
- məhsullara əmtəəlik görkəmin verilməsi, onların ilkin və təkrar emalı;
- nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri və s. daxildir.

6. İstehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsi.

Anbarda logistik prosesləri təşkil edərkən aşağıdakılara nail olmaq lazımdır:

- xərcləri azaltmağa və yüklərin emalı prosesini yaxşılaşdırmağa kömək edən iş sahələrinin ayrılması ilə anbarın rasional planlaşdırılması;
- avadanlığın təşkili zamanı anbarın tutumunu artırmağa imkan verən məkandan səmərəli istifadə;
- müxtəlif anbar əməliyyatlarını yerinə yetirən universal avadanlığın istifadəsi, bu da qaldırıcı və nəqliyyat maşınları parkının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur;
- əməliyyat xərclərini azaltmaq və anbar tutumunu artırmaq məqsədilə anbardaxili daşıma marşrutlarının minimuma endirilməsi;
- daşınmaların təkrar emalının həyata keçirilməsi və nəqliyyat xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilən mərkəzləşdirilmiş çatdırılmadan istifadə;
- sənəd dövriyyəsi və məlumat mübadiləsi ilə bağlı vaxtı və xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldan informasiya

sisteminin (proqram təminatı) imkanlarından maksimum istifadə edilməsi və s.

Anbar təsərrüfatının əsas vəzifəsi ehtiyatların cəmləşdirilməsi, onların saxlanması və istehlakçı sifarişlərinin fasiləsiz və ritmik təchizatının formalaşdırılmasıdır. Anbar təsərrüfatının digər vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:

- anbar tutumundan maksimum istifadə;
- yükləmə, boşaltma və saxlama əməliyyatlarının rasional idarə edilməsi;
- anbar avadanlıqlarından səmərəli istifadə;
- malların anbarda emalı və saxlanması zamanı itkilərin aradan qaldırılması;
- istehlakçılara mal və xidmətlərin vaxtında təqdim edilməsi;
- optimal məsrəflərlə ehtiyatların doldurulması;
- istehsalın və istehlakçıların müxtəlif gözlənilməz hallardan qorunması;
- yüksək səviyyəli logistik xidmətin formalaşdırılması və s.

1.4 Anbarların növləri və logistik sistemində təsnifatı

Anbar-kommunal xətlər, anbar daxilində nəqliyyat marşrutları, binalar, açıq sahələr, talvarlar, saxlanılan materialların yerləşdirilməsi üçün yerüstü keçidlər, xarici nəqliyyat üçün giriş yolları, inzibati və təsərrüfat obyektləri və s. olan kompleksdir.

Anbar təsərrüfatı ayrıca obyektdir, adətən aşağıdakılardan ibarətdir:

- əsas strukturlar (anbar binasının özü, inzibati bina);
- köməkçi binalar (elektrik yarımstansiyası, qazanxana və s.);

- rabitə sistemləri (elektrik, qaz və su təchizatı, kanalizasiya, rabitə və s.);
- anbar ərazisində yol və dayanacaq sistemləri;
- ərazilər və zonalar üçün hasar sistemləri (hasar, darvazalar və s.);
- yükləmə-boşaltma sistemləri (yerüstü kranlar, yığma kranlar, yükləyicilər, elektrik yığma maşınları və s.);
- daxili nəqliyyat sistemləri (elektrik yığma maşınlar, əl yük maşınları, konveyerlər, arabalar);
- yüklərin emalı sistemləri (ştrix kodlaşdırma sistemləri, çeşidləmə xətləri, qablaşdırma xətləri);
- yük saxlama sistemləri (paletlər, rəflər, çənlər, yükün keyfiyyətini qorumaq üçün xüsusi avadanlıqlar);
- anbar uçotu sistemləri (mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış);
- anbarların və ofislərin təchiz edilməsi üçün xüsusi avadanlıq (qablaşdırma və çəki);
- anbar işçiləri.

Təyinatından asılı olmayaraq, istənilən anbar aşağıdakı əsas əməliyyatları yerinə yetirir:

- malların qəbulu, saxlanması, emalı və göndərilməsi;
- malların hərəkətinin uçotu;
- malların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

Anbarın logistika sistemindəki yeri və yerinə yetirdiyi funksiyalar (alınma, istehsal və paylama) onun texniki təchizatına birbaşa təsir göstərir.

Logistika sistemində aşağıdakı anbar növləri fərqləndirilir:

1. **Xammal və material anbarları -** (adətən maye və ya toplu halda olan yüklər) iri yükdaşımaların homojen yükləri və nisbətən sabit dövriyyəsi ilə işləyir ki, bu da bütün əməliyyatları tam mexanikləşdirməyə imkan verir və eyni zamanda yüklərin daşınması ilə bağlı məsələ qaldırmağa imkan verir.

2. **Sənaye məhsullarının anbarları** - yüksək kütləli, anbar işlərinin yüksək səviyyədə mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasını tələb edən nisbətən bircins çeşidli mallarla işləyir. Müəyyən bir tezliyə və qısa saxlama müddətinə malik daimi nomenklatura yüklərin avtomatlaşdırılmış emalına və ya görülən işlərin yüksək səviyyədə mexanikləşdirilməsinə nail olmağa imkan verir.
3. **Paylama mərkəzləri** - Əsas məqsədi istehsal çeşidini kommersiyaya çevirmək və müxtəlif istehlakçılara, o cümlədən pərakəndə satış şəbəkəsinə fasiləsiz təmin etməkdir. Ən böyük və ən müxtəlif qrupu təşkil edir. Onlar həm istehsalçılara, həm də topdansatışçılara aid ola bilər. Hazır məhsul anbarları və istehsalçıların müxtəlif satış bölgələrindəki paylama anbarları böyük miqdarda satılan, sürətli dövriyyəyə malik, müxtəlif çeşiddə qablaşdırılmış malların emalı ilə məşğul olur. Bu anbarlar yüklərin avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş emalını həyata keçirməyə imkan verir.
4. **İstehlak mallarının topdansatış ticarət anbarları** - əsasən pərakəndə ticarət şəbəkəsini və kiçik istehlakçıları təchizatla təmin edir. Bu cür anbarlar təyinatına görə çox geniş çeşiddə (bir neçə yüzdən bir neçə minə qədər) və müxtəlif çatdırılma partiyalarında satılan malların qeyri-bərabər (mövsümi) dövriyyəsi (bir palet-dən az paletdən bir neçə paletə qədər) olan ehtiyatları cəmləşdirir. Bütün bunlar belə anbarlarda malların avtomatlaşdırılmış emalının tətbiqini mümkünsüz edir. Əl əməliyyatlarının payı çox yüksək olsa da, burada malların mexanikləşdirilmiş emalından istifadə etmək olar.
5. **Pərakəndə anbarlar** - pərakəndə ticarət şəbəkəsini təmin edir. Onlar təşkilati-təsərrüfat vahidində

birləşirlər. Topdansatış anbarlarında olduğu kimi burada da çox geniş çeşiddə mallar saxlanılır. Anbardan satışlar tez-tez çatdırılma ilə kiçik partiyalarda həyata keçirilir. Bu cür anbarlar, bir qayda olaraq, böyük deyil.

6. **Nəqliyyat təşkilatlarının maddi sərvətlərin ekspedisiyası ilə bağlı müvəqqəti saxlama üçün nəzərdə tutulmuş anbarlar.** Bura dəmir yolu stansiyalarında anbarlar, nəqliyyat vasitələri üçün yük terminalları, dəniz və çay limanları, hava nəqliyyatı terminalları daxildir. Yüklərin emalı əməliyyatlarının xarakterinə görə onlar tranzit və yükdaşıma kimi təsnif edilir. Yükün saxlama müddəti minimuma enir, çünki bu anbarın məqsədi müştəriləri bir növ nəqliyyat vasitəsindən digərinə daşımaqla səmərəli və vaxtında təmin etməkdir. Anbarda daxil olan yük vahidi (pallet və ya konteyner) sökülmədiyi halda, yük böyük miqdarda qəbul edilir və göndərilir. Bu anbarlar yüksək səviyyədə mexanizasiyadan istifadəni tələb edir. Belə anbarların bir qrupu həm satınalma, həm də paylama logistikası çərçivəsində yerləşdirilə bilər.
7. **Müqavilə anbarları -** istifadəçi ilə anbar xidməti təminatçısı arasında tərəfdaşlıq müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərir.
8. **Logistik terminallar** aşağıdakı əsas növlərdən ola bilər:

- magistral nəqliyyatda terminallar. Onlar yük dəmir yolu stansiyalarında, dəniz və çay limanlarında, hava limanlarında yaradılır. Onlar müxtəlif nəqliyyat növləri arasında qarşılıqlı əlaqə nöqtələrində yaradılır və yük axınlarının bir nəqliyyat növündən digərinə ötürülməsini təmin edir, nəqliyyat partiyalarının parametrlərini dəyişdirir;

- müəssisələrin (təşkilatların) istehsalat-texniki təyinatlı məhsullarla təchizatını təmin edən terminallar. Bura həmçinin regional paylama mərkəzləri də daxildir;
- sənaye və istehlak ərzaq məhsullarının emal edildiyi topdan və pərakəndə ticarət sistemlərində terminallar.

9. **Logistika mərkəzləri** - istehsalçılardan və ya topdan-satış müəssisələrindən (məsələn, ölkənin digər bölgələrində və ya hətta xaricdə yerləşən) malları qəbul edən və onları (sərbəst alqı-satqı əsasında) kiçik partiyalarda paylayan anbar kompleksləridir.

Paylama mərkəzləri əhalinin mallarla təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yaradılır. Təşkilati-hüquqi statusuna görə müstəqil kommersiya müəssisəsi, səhmdar cəmiyyəti ola bilər.

Tipik olaraq, paylama mərkəzləri malların istehlak edildiyi ərazilərdə, yəni hədəf bazarın ərazisində yerləşir. Bu, anbarlara istehlakçılarla daha sıx və səmərəli əlaqələr qurmağa və malların onlara çatdırılması üçün nəqliyyat xərclərini və müvafiq olaraq pərakəndə satış qiymətlərini azaltmağa və ya paylama mərkəzinin mənfəətini artırmağa imkan verir. Eyni zamanda, istehlakçılar tərəfindən həmişə satın alına bilən tələb olunan anbar tutumunun əsaslı şəkildə qurulması vacibdir.

Sadalanan bütün növ anbarlar üçün malların emalı üçün texniki avadanlığından asılı olmayaraq, anbar əməliyyatlarının idarə edilməsi, inventar və materialların hərəkətinin uçotu və informasiya axınlarının emalı avtomatlaşdırılmalıdır.

Anbarlar logistikanın əsas funksional sahələrinə və logistika sisteminin iştirakçılarına, məhsulun növünə, mülkiyyət formasına, funksional təyinatına, ixtisaslaşma səviyyəsinə, anbar işlərinin mexanikləşdirilməsi dərəcəsinə, anbar bina və tikililərinin növünə, yükün çatdırılması və daşınması ilə əlaqədar olaraq təsnif edilir.

Logistikada anbarların ümumi təsnifatı:

1. Logistikanın əsas funksional sahələrinə münasibətdə:

- təchizat anbarları;
- istehsal anbarları;
- paylama anbarları

2. Məhsul növləri üzrə:
- xammal anbarları;
- material anbarları;
- komponent anbarları;
- yarımçıq anbarlar;
- hazır məhsul anbarları;
- konteyner anbarları;
- qalıqlar və geri qaytarıla bilən tullantılar üçün anbarlar;

3. Xidmət sahəsinə görə:
- fabrik anbarı (mərkəzi);
- Sahə anbarı (bir qrup emalatxananı homojen materiallar və məhsullarla təmin etmək üçün);
- mağaza anbarı (bir emalatxanaya xidmət edir)

4. Funksional məqsədinə görə:
- İnventarlaşdırma anbarları (istehsal proseslərini təmin etmək üçün);
- uzunmüddətli saxlama anbarları (mövsümi, ehtiyat);
- tranzit və yükdaşıma anbarları (platforma anbarları, yük terminalları);
- Çeşidləmə anbarları (müştərilərin sifarişlərinə uyğun olaraq yük partiyalarının çeşidinin formalaşdırılması və qablaşdırılması);
- saxlama anbarları (müvəqqəti saxlama üçün malların qəbulu);
- paylama mərkəzləri;
- xüsusi anbarlar (gömrük anbarları, qalıqlar və tullantılar üçün anbarlar və s.)

5. Logistika sisteminin iştirakçılarına münasibətdə:
- istehsalçı anbarları;
- ticarət təşkilatları anbarları;
- ticarət və vasitəçi təşkilatların anbarları;
- nəqliyyat təşkilatlarının anbarları;
- ekspeditor təşkilatların anbarları;
- logistika operatorlarının anbarları;
- yükdaşıyan təşkilatların anbarları;
- digər logistik vasitəçilərin anbarları

6. İxtisaslaşdırılmasına görə (çeşid):
- ixtisaslaşdırılmış anbarlar;
- universal anbarlar;
- qarışıq anbarlar;
- yüksək ixtisaslaşmış anbarlar;
- məhdud çeşidli anbarlar;
- geniş çeşidli anbarlar

7. Saxlama rejiminə görə:
- isidilən anbarlar;
- isidilməyən anbarlar;
- soyuducu anbarlar
- sabit temperatur və rütubət rejimi olan anbarlar

8. Texniki xarakteristikasına görə:
- mexanikləşdirilməmiş anbarlar;
- mexanikləşdirilmiş anbarlar;
- kompleks mexanikləşdirilmiş anbarlar;
- avtomatlaşdırılmış anbarlar

9. Anbar binalarının quruluşuna görə:
- qapalı anbarlar;

- yarı qapalı sahələr (yalnız bir çardaq və ya dam və bir, iki və ya üç divarı olur);
- açıq (xüsusi təchiz olunmuş) sahələr;

10. Binanın mərtəbələrinin sayına görə:
- çoxmərtəbəli anbarlar;
- hündürlüyü 6 m-ə qədər olan bir mərtəbəli anbarlar;
- hündürlüyü 10 m-dən çox olan hündür raflı anbarlar

Ümumiyyətlə, sənaye müəssisələrinə məxsus olan anbarlar aşağıdakı əlamətlər üzrə təsnif olunur:

a) fəaliyyət xarakterinə görə - material (təchizat) anbarları, istehsaldaxili (sexlərarası və sexdaxili) anbarlar, satış-əmtəəlik anbarlar;
b) saxlanılan materialın növünə və xarakterinə görə- universal və ixtisaslaşdırılmış anbarlar;
c) binanın quruluşu və konstruksiyasına görə – bağlı, yarımbağlı, açıq, xüsusi (məsələn, bunker xarakterli qurğular, rezervuarlar) anbarlar;
d) məkanca yerləşməsi və fəaliyyət miqyasına görə- mərkəzləşdirilmiş, sahəvi, sexyanı anbarlar;
e) odadavamlılıq dərəcəsinə görə- yanmayan, çətin yanan və tez alışan anbarlar.

Material anbarları bilavasitə istehsal sahələrinin və yerlərinin zəruri material resursları ilə təminatını həyata keçirir. Belə növ anbarların spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar əsas istehsalla bağlı sənaye müəssisələrinin anbar təsərrüfatı sisteminə daxil olmaqla yanaşı eyni zamanda regional anbar sistemləri ilə də əlaqələr qurmaq imkanına malikdir. İstehsaldaxili anbarların yaradılma-sının əsas məqsədi istehsal tsikllərində qeyri-bərabərliyi aradan qaldırmaq və müxtəlif istehsal sahələrində ahəng-darlığı təmin etməkdən ibarətdir. İstehsaldaxili anbarlar əsasən nisbətən qısa zaman ərzində hazır məhsul istehsalı üçün lazım olan xammal,

material və yarımfabrikatların saxlanılmasına xidmət göstərir və yığım konveyerinə yaxın yerləşdirilir. Bu tip anbarların əsas funksiyası məh-sul buraxılışı tempi ilə bölüşdürmə mərkəzlərində məhsul-lara tələbat arasında ümumi hormoniyanı təmin etməkdən ibarətdir. İstehsaldaxili anbarlar son-yığım sahəsində istifadə olunan hissə və qovşaqların saxlanıldığı yeganə yerdir. Bu anbarlarda hissələr (qovşaqlar), ehtiyat hissələri ilə yanaşı qablaşdırıcı materiallar və yarlıqlarda saxlanılır.

Hazır məhsulların fiziki bölüşdürülməsi və satış şəbə-kələrində mövcud olan anbarlar gücünə və xidmət etdiyi əraziyə (regional bölüşdürmə mərkəzləri və bazaları, konsiqnasiya anbarları, ərazi anbarları və bazaları), habe-lə funksional təyinatı və məhsullar və ya məhsul qrupları üzərində aparılan əməliyyatların xarakterinə görə fərqlən-dirilir. Praktikada məhsullar və məhsul qrupları üzərində aparılan əməliyyatın xarakterinə görə bölüşdürmə anbar-ları: tədarükat (istər tədarük edilmiş kənd təsərrüfatı məh-sullarını qəbul etmək, emaldan keçirmək, çeşidləmək, çəkmək, təmizləmək, istərsə də istehsal-texniki təyinatlı məhsulların tədarükatı prosesilə bağlı işlərin aparılması) və xüsusi məqsədlər üçün məhsullar saxlanılan anbarlara (dövlətin iqtisadi təhlükə-sizliyini təmin etmək məqsədilə yaradılan dövlət ehtiyatı anbarları, istehsalın mövsümi, fasiləli xarakter daşıması ilə əlaqədar yaradılan anbarlar və s.) ayrılır.

Mülkiyyət formasına görə anbarlar: xüsusi, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan anbarlar formasında qrup-laşdırılır.

Xüsusi anbarlar dedikdə bazarda fəaliyyət formasından asılı olmayaraq hər bir təsərrüfat subyektinin ixtiyarında, sərən-camında olan anbarlar başa düşülür. Belə anbarlardan ancaq bir təsərrüfat subyekti istifadə etdiyindən onlar fərdi istifadədə olan anbarlar da adlanır. Firma və ya müəssisənin balansında hesaba alınır. Fərdi anbarlara malik olan firma və şirkətlər

bu anbarları bağlanmış müqavilələr əsasında uzunmüddətli icarəyə də vermək hüququna malikdir. Müqavilə müddəti ərzində icarəçi anbar sahibinə əvvəlcədən razılaşdırılmış tariflər üzrə icarə haqqı ödəyir. Xüsusi anbarlarda hansı məhsulların saxlanılması, saxlanma prosesinin təşkili, anbarın texniki imkanlarının artırılması, əl əməyinə qənaət edilməsi, anbar xərclərinin azaldılması və s. xarakterli problemləri firma və müəssisələr müstəqil həll edirlər. Bu tip anbarlarda sistematik olaraq böyük həcmdə məhsullar emal olunur.

Dövlət anbarlarını praktikada ümumi istifadədə olan anbarlar kimi də qəbul edirlər. Bu anbarlar dövlət mülkiyyəti statusunu qoruyub saxlayan müəssisə və təşkilatların anbarları hesab olunur və bu anbarlarda dövlət və xüsusi sifarişlər üçün məhsullar saxlanılır. Dövlət anbarları da başqa təşkilatlara müəyyən müddətə istifadəyə verilir, məhsulların saxlanılması üçün tarif və ya razılaşdırılmış müqavilə qiymətləri üzrə icarə haqqları alınır. Nəqliyyat təşkilatları, gömrük orqanları, səhm nəzarət paketi xüsusən dövlətə məxsus olan ayrı-ayrı səhmdar cəmiyyətlərin anbarları əsasən dövlət anbarları adlanır. Ümumi istifadə anbarları öz müştərilərinin sifarişləri (bəzi hallarda zəruriyyət yaranır) əsasında məhsul partiyasını dəstləşdirir (əvvəlcədən çeşidlərə ayırmadan, yenidən işləmədən, emal etmədən) və təyinat məntəqələrinə göndərir. Mahiyyət etibarilə bu tip anbarlar istehsal və ticarət-vasitəçi strukturlar üçün məhsulların saxlanılmasında əlavə zona, sahə rolunu oynayır.

Təsərrüfat subyektləri üçün xüsusi anbarlar tikmək və onları saxlamaq böyük maliyyə vəsaiti tələb etdiyindən xüsusi anbar qurğularına malik olmadan ümumi istifadədə olan anbarlardan istifadə etməyə səy göstərirlər. Firma öz məhsullarının saxlanması haqqında məsələni həll edən zaman ümumi istifadə də olan anbarlara ilkin variant kimi baxır. Belə anbarlar çevik olduğundan firmaları bir çox problemlərdən azad edir. Ümumi istifadə təyinatlı anbarlar firmalardan investisiya tələb etmir.

Bu anbarlarda müxtəlif növ anbar xidmətlərinin göstərilməsi üçün xüsusi qulluqçular tutulur.

Ümumi istifadə də olan bir çox anbarlarda öz növbəsində ixtisaslaşır. Onlar metal, dondurulmuş ərzaq məhsulları və ya təsərrüfat təyinatlı məhsulların qəbulunu və emalını həyata keçirir.

Ümumi istifadə təyinatlı anbarlar istehlakçıların hesabına aşağıdakı xidmət növlərini təklif edir:

1. Ofis və yarmarka üçün müvafiq sahələrin verilməsi. Anbarda böyük həcmdə material resursları saxlayan firmalar müəyyən funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün bu anbarda öz əməkdaşlarının normal fəaliyyətini təmin edənsahəyə malik olmalıdır. Yarmarka üçün ayrılan sahələrdən gələcək alıcılara firmanın satıcıları tərəfindən öz məhsullarının nümayiş etdirilməsi məqsədilə istifadə edilir.

2. Məlumatların emal edilməsi (işlənməsi) üçün kompleks avadanlıqların verilməsi. Məlumatların işlənməsi (emalı) üçün təklif edilən avadanlıqlar, müştərilərin avadanlıqları ilə birlikdə ümumi istifadədə olan anbarlarla, habelə öz əməkdaşları ilə əlaqə saxlamağa imkan verir.İstifadəçilər tez-tez anbar heyəti üçün sənədlərin və ya təlimatların hazırlandığı anbar ofisində özlərinin kompyüter terminalını quraşdırırlar. Bir çox əmtəə anbarları rabitə sisteminə birbaşa giriş imkanlarına malik olduğundan növbəti məhsulgöndərənlər üzrə sifarişləri çox asanlıqla qəbul edir, məhsulgöndərənlərlə ahcılar arasında əlaqələr yaradırlar.

3. Əmtəə-material ehtiyatlarının zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi. Ehtiyatların səviyyəsi haqqında razılığa gələn istifadəçilər onun səviyyəsinə nəzarət etmək imkanları əldə edirlər. Əmtəə anbarlarının özü ehtiyatiarı tələb olunan saviyyəyə çatdırmaq üçün növbəti sifarişlər verir və ehtiyatların razılaşdırılmış səviyyəsinin təmin edilməsinə səy göstərir.

4. Yüklərin nəqli zamanı daşıyıcılara xidmət göstərilməsi. Əmtəə anbarları müstəqil formada sifarişləri işləyir və

istehlakçılara göndərilən məhsullara görə ödənişləri həyata keçirir.

5. Məhsulların girov saxlanılması. Belə təyinatlı xidmətlər anbar ərazisində və ya kənarda yerinə yetiritir. Məhsulların girov saxlanılması üçün istifadə edilən müvəqqəti anbarlar bir çox hallarda məhsul sahiblərinin ərazisində, məhsulların ehtiyat formasında saxlanıldığı ərazilərdə ayrılır. Anbarın sahibi məhsulları qəbul edir və məhsul sahibinə girov haqqında müvafiq qeydlərə malik çeklər verir. Materialdan girov kimi istifadə etmək bir tərəfdən bölgü kanallarında yaranan gərginliyin azaldılmasına kömək edirsə də, digər tərəfdən firmanın təsərrüfat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.

Logistik kanalın əsas tərkib elementi kimi ümumi istifadə təyinatlı anbarların fəaliyyətinə aid çoxlu nümunələr göstərmək olar.

Ümumi istifadədə olan anbarlar bir qayda olaraq müxtəlif təyinatlı məhsulların, korporativ anbarlar isə həmişə ixtisaslaşmış məhsulların saxlanılması üçün nəzərdə tutulur. Anbarı layihələşdirmədən əvvəl məhsulların xarakteristikası və həcmini müəyyənləşdirmək lazım gəlir.

Bələdiyyə mülkiyyətində olan anbarlar bələdiyyə təşkilatlarının, yerli idarəetmə orqanlarının tabeçiliyində olan anbarlardır. Belə anbarlara rəhbərlik bələdiyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilməsinə baxmayaraq onlar da digər anbar növləri kimi icarəyə və ya şərikli istifadəyə verilir. Bu anbarların əsas təyinatı bələdiyyələr tərəfindən istehsalı və ya satışı qadağan edilən məhsulların saxlanılması, yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq məqsədilə nadir və ya az tapılan material resursları ilə onları təmin etməkdən ibarətdir.

Şərikli istifadə edilən anbarlar tam, təsərrüfat, kommandit yoldaşlıqları, istehsal kooperativləri, birgə və müştərək formasında olan müəssisələrə məxsus olan anbarlardır. Belə anbarlara adətən kooperativ qaydada istifadə

olunan anbarlar da deyilir. Şərikli anbarlardan bir neçə istehsalçı müəssisə və ya ticarət təşkilatı istifadə edir.

Şərikli anbarların tikilməsi üçün şərik tərəflərin ümumi vəsaitindən birgə istifadə edilməsinə dair müqavilə bağlanır. Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq hər bir ticarət təşkilatı və ya istehsal müəssisəsinin tikinti xərcləri və onun üçün ayrılmış anbar sahəsi müəyyənləşdirilir. Şərikli anbarda mərkəzləşdirilmiş qaydada təsərrüfat rəhbərliyi həyata keçirilir. Bu, anbar binasının saxlanılması ilə bağlı xərclərə və ilk növbədə inzibati-idarəetmə xərclərinə qənaət olunmasma, habelə istehsalın və ticarət şəbəkələrinin vaxtı-vaxtında material resursları və əmtəəlik məhsullarla səmərəli təminatına imkan verir. Şərikli mülkiyyət sahiblərinin hər biri bu növ anbarların normal fəaliyyət göstərməsi üçün müqavilə öhdəliyi daşıyır və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün maddi məsuldur.

Logistikada material axınlarının idarə edilməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi üçün məhz anbarların firma və ya şirkətə, habelə logistik vasitəçilərə məxsus olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Logistik vasitəçilərin anbarları dedikdə: ticarət və nəqliyyat-ekspeditor firmalarına məxsus olan yük terminalları, yük emal edən müəssisələrin sortlaşdırma, dəstləşdirmə, konsiqnasiya anbarları, eləcə də sair vasitəçilərin, məsələn, yüklərin «təmizlənməsi»ni həyata keçirən gömrük orqanlarının müvafiq anbarları nəzərdə tutulur.

Funksional təyinatına görə anbarları aşağıdakıkimi fərqləndirirlər:

- istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün ehtiyat anbarı;
- qarışıq, kombinələşdirilmiş, intermodal və sair daşımaları yerinə yetirən zaman nəqliyyat şəbəkələrində yüklərin ötürülməsi məqsədinə xidmət edən anbarlar-terminallar;

- alıcıların spesifik tələblərinə müvafiq olaraq sifarişlərin formalaşması üçün təyin edilən komission anbarlar;
- anbarlaşdırılan məmulatların mühafizəsini təmin edən saxlama anbarları;
- xüsusi anbarlar (məsələn, gömrük anbarları, müvəqqəti saxlama anbarları, taralar, istifadə məqsədilə geri qaytarılan tullantılar və s.) .

Nəqliyyat şəbəkələrində yüklərin bir nəqliyyat növündən digərinə (məsələn, dəmir yolu nəqliyyatından avtomobil nəqliyyatına və ya əksinə) ötürülməsi-yüklənməsi üçün və məhsulların qısamüddətli saxlanılması üçün istifadə edilən anbarları tranzit anbarları da adlandırırlar. Tranzit anbarları məhsullar və ya məhsul qrupları üzərində əlavə texnoloji əməliyyatlar aparmır və onlarınqəbul edilən formada göndərilməsini həyata keçirir. Belə anbarlar əsasən dəmir yolu stansiyalarında, su körpülərində, port və ya limanların yaxınlığında təşkil edilir. Bu anbarlardan istifadənin məqsədi məhsul alan təşkilatların dəmir yolu və yaxud su magistrallarından uzaqda yerləşməsindən və məhsulların ən qısa vaxtda qəbul edilib konkret ünvanlara göndərilməsindən ibaratdir. Praktiki təcrübə sübut edir ki, tranzit anbarlarının topdan ticarət şəbəkələrində yaradılması iqtisadi cəhətdən daha əlverişlidir. Çünki, pərakəndə ticarətlə məşğul olan firma və müəssisələrdən fərqli olaraq topdan ticarət təşkilatları iri partiyalarla məhsul alıb göndərmək və ya onları qısa müddətdə istehlakçı sifarişlərinə müvafiq formada kiçik partiyalara ayırmaq imkanlarına malikdir.

Anbarları xarakterizə edən ən mühüm əlamət məhsulların və çeşidin ixtisaslaşması dərəcəsindən, habelə ən mühüm anbar əməliyyatlarının xarakterindən ibarətdir. İxtisaslaşdırılmış anbarlar bir və ya bir neçə məhsul qrupları üzrə məhdudlaşdırıldığına görə dar ixtisaslaşdırılmış, ixtisaslaşdırılmış və geniş çeşidli ixtisaslaşdırılmış anbarlara ayrılır.

Dar ixtisaslaşdırılmış anbarlar öz fəaliyyətlərini məhdud bir məhsul növünü (metal, parça, şəkər, bitki yağı, sürtkü materialları və s.) saxlamaq və ya həmin məhsul qrupu üzərində istehsal-texnoloji və ya ticarət-texnoloji əməliyyatlar aparmaqla həyata keçirir.

Əməliyyatların bir məhsul qrupu (metal məmulatları, qənnadı, şərab-araq məmulatları, meşə materialları, kağız məhsulları və s.) üzrə aparıldığı anbarlara ixtisaslaşdırılmış anbarlar deyilir. İxtisaslaşdırılmış anbarlarda məhsulların qrupdaxili geniş çeşidi yaradılır. Bir və ya bir neçə məhsul qrupu üzrə fəaliyyətin məhdudaşdırılması bir tərəfdən məsulların saxlanılması və anbar əməliyyatlarının tələb oluunan formada təşkilini yaxşılaşdırmağa imkan verirsə, digər tərəfdən anbarların xırdalanmasına səbəb olur.

Geniş çeşidli ixtisaslaşdırılmış anbarlarda müxtəlif qruplardan olan məhsullar (məsələn, qara və əlvan metalın, eləcə də ərzaq məhsularının bütün növləri) saxlanılır.

Qeyd olunan təsnifat əlamətindən başqa anbarlar texniki nişanələrinə, texniki prosesin xarakterinə, tutduğu sahəyə və nəqliyyat əlaqəsinə görə də təsnif olunur:

Texniki nişanələrinə görə anbarlar: ümumi məhsul anbarlarına (belə anbarlarda əsasən tez xarab olmayan və saxlanılması xüsusi şərtlər tələb etməyən məhsullar saxlanılır) və xüsusi məhsul anbarlarına (soyuducular, neft rezervuarları, kağız-meşə materialları, ölçü cihazları və çəki avadanlıqları, duz və kerosin anbarları, buzxanalar və s.) bölünür..

Texniki prossesin xarakterinə görə: ayrı-ayrı əməliyyatları mexanikləşdirilmiş, bütün əməliyyatları mexanikləşdirilmiş və kompleks mexanikləəşdirilmiş, eləcə də avtomatlaşdırılməş anbarlar vardır.

Tutduğu sahəyə görə anbarlar: kiçik, orta və iri anbarlara ayrılır. Kiçik anbarların sahəsi 5 min kv. metr, orta anbarların sahəsi təqribən 5-15 min kv. metr, iri anbarların sahəsi isə 100 min kv. metrdən artıq olur.

Nəqliyyatla əlaqəsinə görə anbarlar: relsyanı, relsdənkənar, limanyanı (körpüyanı) anbarlardan ibarətdir. Relsyanı anbarlar dəmir yolları nəzdində, giriç dımır yollarının kənarında yerləşdirilib magistral dəmir yolları ilə əlaqələndirilir. Relsdənkənar anbarlara yanlız avtomobil və qoşqu nəqliyyatı yanaşa bilər. Limanyanı (körpüyanı) anbarlar çay limanlarının yanında və yaxud dəniz limanlarının ərazisində yerləşdirilir.

Logistik sistemdə yerinə görə anbarlar: təchizat, istehsal və bölüşdürmə anbarlarına bölünür.

Anbarlara logistikanın müxtəlif funksional sahələrində (təchizat, istehsal və bölüşdürmə) rast gəlinir.

Təchizat sahəsindən anbarlar: özlərinin təsərrüfat fəaliyyəti baxımından məhsulgöndərənin, vasitəçilərin və istehsalçıların anbarları kimi təsnif edilməklə iki qrupa bölünür:

1. **Eynicinsli yüklər və böyük həcmli məhsul partiyası ilə işləyən, nisbi mənada sabit dövriyyəyə malik xammal və material anbarları.** Bu tip anbarlar anbardaxili logistik yük vahidləri üzərində aparılan logistik əməliyyatların avtomatlaşdırılmasına imkan verir.
2. **İstehsal-texniki təyinatlı anbarlar (tara və ədədi yüklər).** Bir qayda olaraq bu qrupa daxil olan yüklər eyni nomenklaturaya aid edilməklə anbar isşlərinin yerinə yetirilməsi üçün əsasən yüksək səviyyəli mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma tələb edir.

İstehsal logistikasına mənsub edilən anbarlar nisbətən sabit nomenklaturaya aid edilməklə anbar işlərinin yerinə yetirilməsi üçün əsasən yüksək səviyyəli mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma tələb edir.

İstehsal logistikasına mənsub edilən anbarlar nisbətən sabit nomenklaturaya malik olan yüklərin qəbul edilməsi, emalı və istehsal sahələrinə buraxılışını təmin edir. Bu anbarlara məhsullar müəyyən dövrlərdə daxil olduğundan və anbarda az

müddətdə ehtiyat formasında saxlandığından burada yerinə yetirilən logistik əməliyyatların böyük bir qismini avtomatlaşdırmaq üçün geniş imkanlar yaranır.

Bölüşdürmə logistikasına aid edilən anbarların əsas funksiyası sənaye çeşidindən ticarət çeşidinin yaradılmasından ibarət olmaqla, müxtəlif istehlakçıları fasiləsiz və ahəngdar təmin etməkdən ibarətdir. Bunun üçün bu tip anbarlar çoxsaylı və rəngarəng məhsul qruplarından təşkil edilmiş pərakəndə ticarət şəbəkələrinə malik olmalıdır. Qeyd edilən ticarət şəbəkələri həm istehsalçıya, həm də vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən topdansatış ticarət strukturlarına mənsub olur.

Bölüşdürmə anbarları material resusrslarının ilkin mənbədən son təyinat məntəqəsinə- topdan və pərakndə ticarət şəbəkələrinə hərəkəti zamanı onalrın qısamüddəti saxlanması üçün nəzərdə tutulur. Bölüşdürmə anbar mərkəzləri əmtəə anbarları hesab edilməklə çeşidləmə funksiyasını, yəni məhsulların təyinatı və istifadə istiqamətləri üzrə seçilməsini həyata keçirir. Bölüşdürmə mərkəzlərində əsas diqqət əmtəə dövriyyəsinin sürətinə və pərakəndə ticarət şəbəkələrinə göstərilən xidmətin keyfiyyətinə yönəldilir. Buna görə də pərakəndə ticarət şəbəkələri əmtəəlik ehtiyyatların tələb olunan səviyyəsini təmin etmək üçün özlərindən çox bölüşdürmə mərkəzlərinə etibar edirlər. Bölüşdürmə mərkəzəri istehlakçılara yönəlik digər, məsələn, məhsulların satışı, nəqli və kreditə verilməsi kimi xidmətlər göstərir.

Texniki xüsusiyyətlərinə və avadanlıq səviyyəsinə görə anbarlar dörd sinfə bölünür: A, B, C, D.

Sinif A+ anbarlar - sinif anbarları ümumi təsnifata görə ən yüksək anbar kateqoriyasıdır. Belə otaqlar anbarın ən yüksək tələblərinə cavab verir.

Bu tip anbarlar yüngül metal konstruksiyalardan və ya panellərdən tikilmiş müasir düzbucaqlı birmərtəbəli binalardır. Belə binalarda sütunlu və sütunsuz düzbucaqlı formada olur, sütunlar arası məsafə ən azı 12 m, sıralar arasındakı məsafə 24

m-dən az olmamalıdır. Tavanlar ən azı 13 m hündürlükdədir. Onların hündürlüyü 6-7 pillədə çox səviyyəli raf (stellaj) sistemlərinin quraşdırılmasına imkan verməlidir.

Digər əsas xüsusiyyətlərindən biri temperatur və rütubəti tənzimləmək qabiliyyətidir. Otaq yanğın siqnalizasiya sistemi və avtomatik yanğınsöndürmə sistemi ilə təchiz olunmalıdır. Anbarda ofis binalarının olması məcburidir. Anbar boyunca hasar məcburidir.

Ərazidə nəqliyyatın manevr etməsinə imkan verən yük və minik avtomobillərinin park edilməsi üçün parkinqlə təmin edilməlidir. Anbar rahat girişi təmin edəcək mərkəzi magistral yollara yaxındır. Şəxsi dəmir yolu xətti arzuolunandır.

A sinfi anbarlar - A sinifli anbar binaları yüksək logistika tələblərinə cavab verir. Onlar yüksək səviyyəli A+ anbarlarından az fərqlənir. Fərqlər əsasən otağın özündə və tavanların hündürlüyündə olur. Anbarın magistral yollara nisbətən yeri də rol oynayır. A sinifli anbarlar istənilən növ yük üçün ən yaxşı saxlama şəraitini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş ixtisaslaşdırılmış strukturlardır.

A sinifli anbarlarda sütunlar arasındakı məsafə ən azı 9 metr, aralıqlar arasındakı məsafə isə ən azı 24 metrdir. Tavan hündürlüyü ən azı 10 m-dir, Rütubət və temperatur şəraiti tənzimlənir. Otaq avtomatik yanğınsöndürmə sistemi (çiləyici və ya toz) və yanğın siqnalı ilə təchiz edilməlidir

Anbar rahat girişi təmin edə bilən mərkəzi magistral yolların yaxınlığında yerləşdirilməlidir. Anbar sahəsinə ağır nəqliyyat vasitələrinin və avtomobillərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş sahələr olmalıdır. Dəmir yolu xətti arzuolunandır. İdarəetmə sistemi yüksək peşəkar səviyyədə qurulmalıdır.

B+ sinifli anbarlar – B+ kateqoriyası müxtəlif növ yüklərin saxlanması vəzifələrini yerinə yetirmək üçün tikilmiş və ya dəyişdirilmiş anbarları birləşdirir. Onlar tavan hündürlüyü ən azı 8 metr olan bir mərtəbəli binalardır.

Beton döşəmənin toz əleyhinə örtülməsi daxili məkanda tozu azaldır. Yanğın təhlükəsizliyi sistemi yanğından etibarlı müdafiəni təmin edən hidrant yanğınsöndürmə sistemi ilə tamamlanır. Dəmir yolu yük stansiyasına birbaşa yaxınlıq və ya şəxsi dəmir yolu xəttinin olması arzuolunandır.

B sinifli anbar binaları - anbarlarda yüklərin saxlanması sərfəli və eyni zamanda etibarlıdır. Anbarlar müasir tələblərə cavab verir. Tavanın hündürlüyü 4 ilə 8 metr arasında olan çoxmərtəbəli binalardır. Yuxarı mərtəbələrə nəqliyyat yük liftləri ilə təmin edilir. Yükləmə və boşaltma asanlığını təmin etmək üçün ağır nəqliyyat vasitələri üçün rampa var. Yük liftləri ən azı 2000 kv. m-dir. Hər birinin yükgötürmə qabiliyyəti ən azı 3 tondur. Dəmir yolu yük stansiyasına yaxın yerləşir.

C sinifli anbar binaları - tavan hündürlüyü ən azı 4 m olan istehsal obyektidir. Binalar istənilən sayda mərtəbəli ola bilər. Çoxmərtəbəli binalarda əsas şey tələb olunan miqdarda yük liftlərinin olmasıdır. Döşəmə beton və ya asfaltdır, örtüyü yoxdur. İlkin şərt, yük maşınlarının binaya daxil olmasını təmin etmək üçün bir qapının olmasıdır.

Anbarda ofis sahəsi ola bilər. C sinifli anbarlar əsas magistral yollardan qısa məsafədə yerləşir, Anbarların yaxınlığında yük maşınları üçün dayanacaqlar və onları manevr etmək üçün yerlər var. Anbarın öz dəmir yolu xətti ola bilər.

D sinifli anbarlar - avadanlıqlarına olan tələblər baxımından bəlkə də ən iddiasızdır. Onlar kiçik miqdarda müxtəlif malların qısamüddətli saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. D kateqoriyalı anbar binalarının üstünlüyü aşağı icarə haqqıdır. Bu kateqoriyaya aid anbarlar üçün zirzəmilər, mülki müdafiə obyektləri, anqarlar, istehsalat binaları və digər qeyri-yaşayış və texniki sahələr istifadə olunur. Anbarda yanğın siqnalizasiyası və yanğınsöndürmə sistemi mümkündür, telekommunikasiya şəbəkələri çəkilə və ofis sahəsi təşkil edilə bilər. Anbarlar ağır avtomobillərin manevr edilməsi üçün

platforma ilə təchiz oluna bilər. Anbarın öz dəmir yolu xətti ola bilər. Bu sinifin anbarları ya şəhər hüdudlarında, həm sənaye zonalarında, həm də əsas magistral yollardan kifayət qədər məsafədə yerləşə bilər.

1.5. Logistika sistemində anbarın səmərəli təşkili şərtləri

Müəssisənin maddi-texniki təchizatı sistemində anbarların təyinatından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq səmərəli fəaliyyət göstərməsi yalnız anbar yaradılması zamanı qarşıya çıxan problemlərin həlli və mövcud anbarların səmərələşdirilməsi ilə mümkündür. Bu zaman bir neçə əsas problem ortaya çıxır ki, onların uğurlu həlli anbarın effektiv işləməsini təmin edə bilər. Bunlara daxildir:

1. Şəxsi anbar və ya ictimai anbar arasında seçim;
2. Anbarların sayının müəyyən edilməsi və anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsi;
3. Anbarın ölçüsünü və yerini müəyyənləşdirmək;
4. Sistemin seçilməsi və anbar prosesinin təşkili.

1. Şirkətin şəxsi anbarı və ya ictimai anbarı. Bir şirkətin anbar sahəsini təmin edərkən nəzərə almalı olduğu ilk şey anbar mülkiyyəti məsələsidir. İki əsas alternativ var: anbarlara sahib olmaq və ya ictimai anbarlardan istifadə etmək. Bu müxtəlif regionlarda satış bazarının genişlənməsi, eləcə də məhsula mövsümi tələbatın olması şəraitində minimal ümumi xərcləri təmin edən həll yoluna çevrilir. Həll yolu kompromis tapmağa yönəldilməlidir. Hər iki variantın həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri var. Seçərkən minimum xərclərin şərti adətən həlledici olur. Bu və ya digər alternativin seçilməsinin xeyrinə bəzi amillərə nəzər salaq.

Şəxsi anbarının gəlirliliyində mühüm amil yüksək dövriyyədir. Belə anbarlarda məhsulların saxlanma şəraiti, keyfiyyət və təhlükəsizliyinə nəzarət daha yaxşı saxlanılır. Belə

şəraitdə şirkət rəhbərliyi üçün satış strategiyasını tənzimləmək və müştəriyə təklif olunan xidmətlərin siyahısını artırmaq daha asandır ki, bu da ona rəqabətdə mövqeyini gücləndirmək imkanı verir.

Şirkətin dövriyyəsi aşağı olduqda və ya saxlanılan mallar mövsümi olduqda *ictimai anbarlara* üstünlük verilməlidir. İctimai anbarların seçilməsinə şirkətin satış səviyyəsinin naməlum və ya qeyri-sabit olduğu yeni bazara daxil olduğu hallarda müraciət edilir. İctimai anbarlar anbar təsərrüfatının inkişafı üçün şirkət tərəfindən xüsusi investisiya tələb etmir, əlavə olaraq şəxsi anbarlara sahib olmanın maliyyə riskləri azalır və anbar sahəsinin istehlakında çeviklik artır (icarəyə götürülmüş anbar tutumunu və şərtlərini dəyişdirmək mümkündür)

2. Anbarların sayı və anbar şəbəkəsinin yeri. Məhsullarının satışını bir və ya bir neçə regionla məhdudlaşdıran kiçik və orta şirkətlərin adətən bir anbarı olur. Böyük milli və ya transmilli bazara malik iri şirkətlər üçün bu məsələ çox mürəkkəbdir və onun həllində mühüm çətinlikləri aradan qaldırmaq lazımdır.

Burada, birinci problemin həllində olduğu kimi, kompromis tapmaq və müxtəlif satış bölgələrində anbar sahəsinə ehtiyacın təhlili üsulundan istifadə edilməlidir. Eyni zamanda, anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsinin ən çox yayılmış iki variantı var: *mərkəzləşdirilmiş* (əsasən bir böyük anbarın olması) və *mərkəzləşdirilməmiş* (müxtəlif satış bölgələrində bir sıra anbarların paylanması). Təbii ki, anbarların sayının artırılması məsələsi xərclərin dəyişməsi ilə bağlıdır.

Anbarların sayı artdıqca yükün anbara çatdırılması üçün daşınma xərcləri artacaq, çünki nəqliyyat yürüşü artacaq, lakin eyni zamanda, malların müştəriyə çatdırılması üçün nəqliyyat xərcləri azalacaq, bu da anbarların həmin malların istehlak yerinə daha yaxın yerləşməsi və nəticədə nəqliyyat yürüşünün azalması ilə əlaqədardır. Ümumi nəqliyyat xərcləri anbarların

sayının dəyişməsi ilə tərs mütənasibdir. Ehtiyatların saxlanması xərcləri ümumi ehtiyatların, xüsusən də sığortanın artması səbəbindən anbarların sayının artması ilə artacaqdır.

Anbar xərcləri anbarların sayının artmasına mütənasib olaraq artır. Bu tendensiya miqyas qənaətindən irəli gəlir: anbarların sayını artırmaqla anbar şəbəkəsinin genişlənir, anbar sahəsinin azalması xərclərinin artması ilə müşayiət olunur.

İtirilmiş satış mənfəətinin məbləği anbarların sayı ilə tərs mütənasibdir. Anbarların sayının artması adətən satış bazarlarını yaxınlaşdırmaq və dəyişən bazar şəraitinə tez reaksiya vermək və bununla da satışdan əldə edilən mənfəətin miqdarını azaltmaq istəyi ilə əlaqədardır.

3. Anbarın ölçüsü və yeri. Bu problem mahiyyətcə anbarların sayının seçilməsi və anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsi məsələsinə çox yaxındır. Şirkət icarə anbarlarından istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab edərsə, problem olduqca sadə şəkildə həll edilə bilər. Bundan əlavə, icarə şərtləri şirkətin dəyişən maraqlarından asılı olaraq düzəldilə bilər, yəni satış bazarındakı dəyişikliklərlə, müəyyən bir bölgədə müvafiq anbarlar və tələb olunan anbar sahəsi seçilə bilər.

Ən çətin qərar şirkətin öz anbarı ilə bağlı, ya yeni anbar tikmək, ya da mövcud anbarı almaqdır. Belə bir qərar tədqiqat və hesablamaların nəticəsi olmalıdır, burada anbar fəaliyyətinin səmərəliliyi və sonrakı istismar prosesində onun iqtisadi məqsədəuyğunluğu məsələsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir.

Saxlama tutumunu təyin edərkən konkret növ xammalın, materialın, hazır məhsulların və s. saxlama şəraiti və müddətlərinə dair tələbləri nəzərə almaq lazımdır.

Kömür və ya qum kimi xammalın saxlanması üçün saxlama qabiliyyəti tələbləri saxlanılması ucuz olan açıq sahə ilə təmin oluna bilər. Nəzərə alınır ki, xammalın vura biləcəyi zərər xammalın özünün maya dəyərinin hazır məhsulun maya dəyərindən aşağı olmasına uyğun olaraq qiymətləndirilir. Eyni zamanda, dəyəri yüksək olan komponentlərin, yarımçıq və

hazır məhsulların saxlanması üçün onların xarici atmosfer təsirlərindən, zədələnmədən və oğurluqdan təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xüsusi anbar binaları və tikililəri tələb olunur. Təbii ki, belə sahələrin istismarı dəfələrlə baha başa gəlir.

Anbar sahəsinin hesablamalarının düzgünlüyü əsasən müəyyən bir anbarın məhsullarına tələbatın düzgün proqnozlaşdırılmasından və tələb olunan ehtiyatların müəyyən edilməsindən (fiziki miqdarlarda ifadə olunur) asılıdır. Bu problem bir çox mümkün variasiyaları təhlil edən mövcud kompüter proqramlarından istifadə etməklə olduqca sadə şəkildə həll edilə bilər.

Rəqabətli variantlar arasından anbar yeri seçərkən, anbarın tikintisi və sonrakı istismarı üçün minimum ümumi xərcləri və malların çatdırılması və göndərilməsi üçün nəqliyyat xərclərini təmin edən optimal yer hesab olunur.

Nəqliyyat xərclərinə nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafı üçün ilkin kapital qoyuluşları (giriş yollarının tikintisi və yenidən qurulması, qarajların, təmir obyektlərinin tikintisi və s.) və yüklərin çatdırılması və göndərilməsi üçün istismar xərcləri daxildir.

Anbarların tikintisi və istismarı xərclərinə, ilk növbədə, binanın tikintisi və avadanlıqların alınması xərcləri, habelə onların sonrakı istismarı ilə bağlı xərclər (binanın və avadanlıqların saxlanması və təmiri, əmək haqqı, elektrik enerjisi, və s.) daxildir. Anbarların tutumunun və ölçülərinin artması ilə 1 ton yük dövriyyəsi üçün xüsusi kapital xərcləri və saxlama ehtiyatları azalır ki, bu da daha böyük anbarların tikintisinin xeyrinə gətirib çıxarır. Bununla birlikdə, digər tərəfdən bu, çox vaxt anbarların sayının azalmasına və nəticədə çatdırılma üçün nəqliyyat xərclərinin artmasına səbəb olur.

4. Sistemin seçilməsi və saxlama. Bu vəzifə müəssisənin öz anbarının istismarı kontekstində xüsusilə aktualdır. Çünki anbar sisteminin düzgün seçilməsi anbar tutumundan

maksimum istifadə etməyə imkan verir və buna görə də anbarın fəaliyyətini sərfəli edir. Şirkət rəhbərliyi bu problemlə təkcə anbarın tikintisi zamanı deyil, həm də onun sonrakı istismarı zamanı üzləşir.

Anbarda logistika prosesini təşkil etmək çox mürəkkəbdir. Çünki tədarükün təmin edilməsi, yüklərin emalı və sifarişlərin fiziki paylanması funksiyalarının tam əlaqələndirilməsini tələb edir. Praktikada anbar logistikası mikro səviyyədə nəzərdən keçirilən bütün əsas funksional sahələri əhatə edir. Beləliklə, anbarda logistika prosesi texnoloji prosesdən daha genişdir və aşağıdakıları əhatə edir:

1. materialların təchizatı;
2. təchizat nəzarəti;
3. yükün boşaldılması və qəbulu;
4. malların anbardaxili daşınması və köçürülməsi;
5. malların saxlanması;
6. müştəri sifarişlərinin tamamlanması və sifarişlərin göndərilməsi;
7. boş yükdaşıyanların yığılması və təhvil verilməsi, sifarişin yerinə yetirilməsinə nəzarət, anbar məlumat xidmətləri;
8. müştərilərə xidmətlərinin göstərilməsi.

Şərti olaraq, bütün prosesi üç hissəyə bölmək olar:

- qəbz (satın alma) funksiyalarının əlaqələndirilməsinə yönəlmiş əməliyyatlar;
- yüklərin emalı və sənədləşdirilməsi ilə bilavasitə bağlı əməliyyatlar;
- dispetçer (satış) funksiyalarının əlaqələndirilməsinə yönəlmiş əməliyyatlar.

Satınalma funksiyalarının əlaqələndirilməsi inventar təchizatı əməliyyatları zamanı və təchizat zəncirlərinə nəzarət vasitəsilə həyata keçirilir. Ehtiyatların tədarükünün əsas vəzifəsi istehlakçı sifarişlərini tam təmin etməklə anbarı

müəyyən müddət ərzində emal imkanlarına uyğun olaraq mal (və ya material) ilə təmin etməkdir. Buna görə də, inventarların alınması ehtiyacının müəyyən edilməsi satış funksiyası və mövcud anbar tutumu ilə tam uyğunlaşdırılmalıdır. Ehtiyatların qəbulu və sifarişlərin göndərilməsinin uçotu və nəzarəti yük axınlarının emalı ritmini, mövcud anbar həcmindən və lazımi saxlama şəraitindən maksimum istifadəni təmin etməyə, ehtiyatların saxlanma müddətini azaltmağa və bununla da dövriyyəni artırmağa imkan verir.

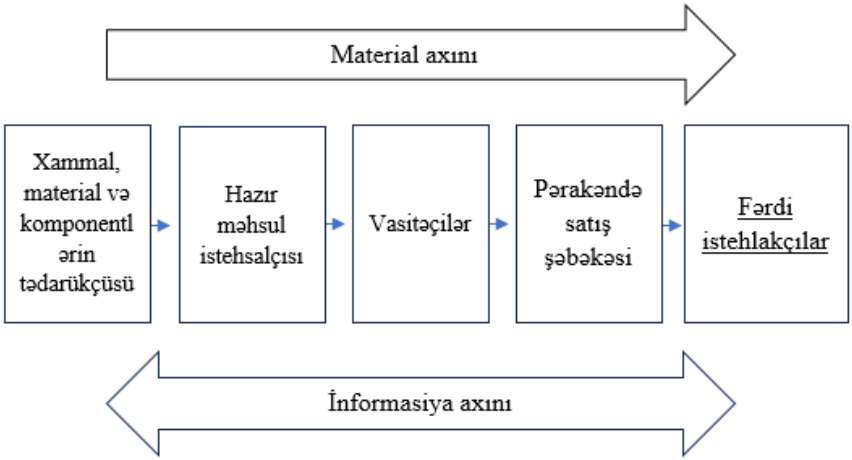
BÖLMƏ 2. Logistikanın funksional sahələrində anbarların yeri

2.1 Logistika sisteminin parçalanması

Logistika zənciri material axınının son istehlakçıya çatdırılması ilə bağlı logistik əməliyyatların məcmusudur.

Logistika zəncirinin əsas iştirakçıları material yaradanlar, informasiya və ya maliyyə axını vasitəsilə bu hərəkəti asanlaşdıranlar isə köməkçi (təmin edən) iştirakçılar hesab olunurlar.

Logistika zəncirini strukturuna həm birbaşa əlaqələri (material axınının hərəkəti şəklində), həm də eyni zamanda birbaşa və əks əlaqəsi olan (informasiya axınının hərəkəti şəklində) xətti qaydada tərtib edilmiş iştirakçıların əlaqələri daxildir (şəkil 2.1)



Şəkil 2.1. Təchizat zəncirinin quruluşu

Logistika zəncirinin formalaşdırılmasının məqsədi daxili və xarici material axınlarını, məlumat və maliyyə axınlarının tənzimlənməsi müştəri ehtiyaclarını ödəyən logistika sisteminin

məqsədinə uyğun olmalıdır. Bu məqsədə çatmaq üçün minimum xərclərə nail olmaq şərti də əsasdır.

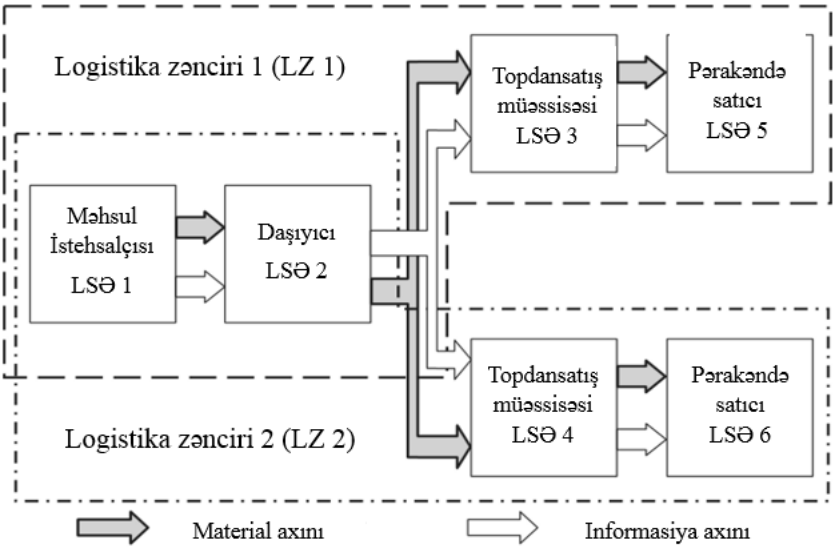
Beləliklə, logistikanın əsas qaydasına ("7R" qaydası) riayət edilməlidir:

- 1R (right product) – düzgün məhsul;
- 2R (right quality) – tələb olunan keyfiyyət;
- 3R (right quantity) – tələb olunan miqdarda;
- 4R (right time) – lazımi anda;
- 5R (right place) – doğru yerə;
- 6R (right customer) – düzgün istehlakçıya
- 7R (right cost) – tələb olunan səviyyəli xərclərlə

Logistika sistemi vahid idarəetmə prosesində bir-biri ilə əlaqəli elementlər olub, bağlantıların maddi və müşayiət olunan axınlarından ibarət olan, və əməliyyat vəzifələri daxili və xarici ilə birləşdirilən mürəkkəb təşkilati cəhətdən tam (strukturlaşdırılmış) iqtisadi sistemdir. Logistika sistemi bir və ya bir neçə logistika zəncirinə əsaslanaraq, ümumi məqsədlə birləşdirilən və ümumi müşayiət olunan axınları həyata keçirən logistika sistemi həm əsas iştirakçıları, həm də malların hərəkətini birbaşa həyata keçirməyən, lakin malların hərəkətinə töhfə verən köməkçi iştirakçıları əhatə edir.

Logistika sisteminin parçalanması onun aydınlaşdırılmasının zəruriliyini göstərir. Logistika sistemini nəzərdən keçirərkən onun keçidlərə və elementlərə bölünməsini təqdim etmək və onları dəqiqləşdirmək lazımdır. (Şəkil 2.2.)

"Logistik sistem əlaqəsi" (LSƏ) alt sistem kimi bütün logistika sisteminin fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən edilmiş qlobal məqsəd çərçivəsində yerli hədəf funksiyasını yerinə yetirən iqtisadi elementlər toplusudur.



Şəkil 2.2. Logistika sisteminin parçalanması

Məsələn, logistika sistemində iştirak edən bağlantılar (Şəkil 2.2) məhsul istehsalçısı (LSƏ 1- logistika sisteminin ilk həlqəsi), daşıyıcı (LSƏ 2), topdansatış müəssisələridirsə (LSƏ 3 və LSƏ 4) malların çatdırılmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri və pərakəndə satış müəssisələri (LSƏ 5 və LSƏ 6) ilə, logistika sisteminin bu hissələrinin elementləri müvafiq olaraq aşağıdakılara aid edilə bilər:

LSƏ 1 (istehsal müəssisəsi):

- xammal və material anbarı;
- komponentlər anbarı;
- alət anbarı;
- yarımçıq anbar;
- ehtiyat anbarı;
- hazır məhsul anbarı;
- tullantı anbarı;
- konteyner və qablaşdırma anbarı;

- məlumat mərkəzi və s.

LSƏ 2 (nəqliyyat müəssisəsi):

- nəqliyyat vasitələri;
- təmir bazaları;
- məlumat mərkəzləri və s.

LSƏ 5, LSƏ 6 (pərakəndə ticarət müəssisələri):

- anbarlar;
- məlumat mərkəzləri və s.

Sistemlərin ümumi nəzəriyyəsinə əsaslanaraq mürəkkəb sistemləri təşkil edən altsistemlərin (kompo-nentlərin) öz təyinatları var, lakin bu sistem ümumi məqsədə tabedirlər.

Logistika sisteminin strukturunun elementləri fərdi logistik əməliyyatların (funksiyaların) həyata keçirilməsini təmin edən və çərçivə daxilində sonrakı parçalanmaya məruz qalmayan obyektlərin (logistika sisteminin əlaqələri– LSƏ) maddi-texniki bazası hesab olunur.

Logistika sistemi xammal və materialların tədarükçüsü ilə başlayır, təchizat, istehsal və paylamanın funksional sahələrindən keçir və son istehlakçı ilə başa çatır. Bu sistemin son istehlakçıları ən çox fərdi müştərilərin (ictimai) ehtiyaclarını ödəyən pərakəndə ticarət müəssisələri, eləcə də xidmət müəssisələridir. Bu baxımdan, logistika sisteminin ticarət sistemində tam olaraq harada bitdiyini müəyyən etmək məqsədəuyğundur.

2.2. Anbarı olan logistik sistem iştirakçıları

Logistika sistemi mürəkkəb inteqrasiya olunmuş sistem kimi eyni zamanda idarəetmə subyekti olan müxtəlif əlaqələrdən ibarətdir. Gərgin rəqabət şəraitində müştərilərin ehtiyaclarını tam ödəməklə logistika zəncirlərində xərclərin azaldılması vəzifəsi aktuallaşır. Bununla belə, digərlərindən bir addım öndə olan təşkilatlar artıq *"müştərilər üçün dəyər*

yaratmaq" konsepsiyasını həyata keçirməyə çalışırlar. Bu konsepsiyanın mahiyyəti sadədir: *"müştəri məhsulu deyil, onu əldə etməyin üstünlüklərini alır*". Bu vəziyyətdə, təchizatçı təşkilatın vəzifəsi rəqiblərin kopyalaması çətin olan mal və xidmətlərin əldə edilməsindən dəyər təmin etməyin unikal üsullarını tətbiq etməkdən ibarətdir. Davamlı rəqabət üstünlüyünün açarı buradadır.

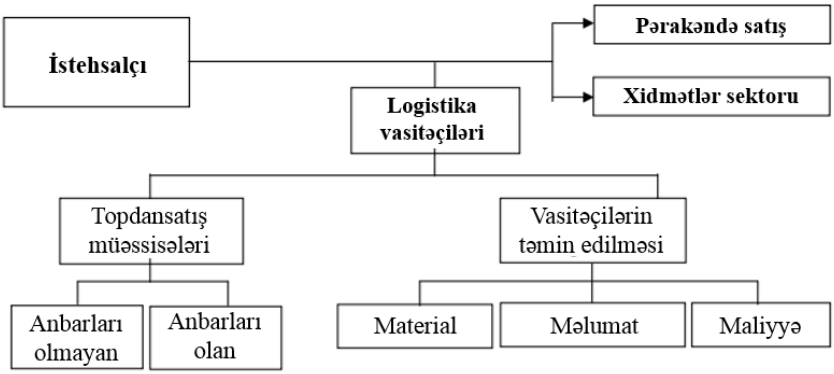
Logistika sisteminin subyektlərini qruplaşdırmaqla onun əsas iştirakçılarını müəyyən edə bilərik (şəkil. 2.3).

Beləliklə, logistika sisteminin əsas iştirakçılarına aşağıdakılar daxildir:

1. **İstehsal müəssisələri:**
   - xammal və material çıxaran müəssisələr;
   - komponent istehsalçıları;
   - investisiya mallarının istehsalçıları;
   - hazır məhsul və istehlak malları istehsalçıları.

2. Pərakəndə ticarət müəssisələri-Logistika sisteminin idarə edilməsində son nöqtə olan və ayrı-ayrı istehlakçılara mal və ya xidmət satan müəssisələrdir.

3. **Logistik vasitəçilər:**
   - topdansatış müəssisələri-ticarət və vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan bütün vasitəçilər qrupu;
   - logistika sisteminin digər subyektləri arasında material və informasiya axınının təşviqini təmin edən vasitəçilər. Bu vasitəçilərin fəaliyyəti logistik funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır və müştərilərə logistik xidmətlər göstərməyə yönəlib (nəqliyyat agentlikləri, ekspeditor şirkətlər, ictimai anbarlar, terminallar və s.);
   - informasiya və maliyyə axınları vasitəsilə logistika sisteminin fəaliyyətini təmin edən vasitəçilər (banklar, birjalar, sığorta şirkətləri və s.).



Şəkil 2.3. Logistika sisteminin iştirakçıları

BÖLMƏ 3. Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması

3.1 Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması strategiyası

Anbar logistikasının strateji həlləri anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması və konkret anbar obyektinin inkişafı ilə bağlıdır.

Anbar şəbəkəsi müəyyən bir ərazidə yerləşən və müvafiq istehlakçıların təchizatını təmin edən anbar obyektləri kompleksidir.

Anbar şəbəkəsini makrologistika sistemi, bir-biri ilə əlaqəli elementlərdən ibarət olan iqtisadi sistem hesab etmək olar. Bu elementlərin məcmusu, habelə onların fəaliyyət sərhədləri və vəzifələri bir müəssisənin məqsədləri ilə birləşir. Bu o deməkdir ki, logistika sisteminin formalaşdırılmasının metodoloji prinsipləri müəssisənin anbar şəbəkəsinə tətbiq oluna bilər.

Anbar şəbəkəsinə malik olan müəssisənin anbar obyektləri ayrı-ayrı elementlərdən, yəni öz infrastrukturuna malik anbarlardan ibarətdir. Belə bir təsərrüfat mikrologistika sistemi kimi təsnif edilə bilər. Mikrologistika sisteminin formalaşdırılması və ya anbar şəbəkəsinin inkişafı birinci strateji səviyyənin işidir. Bir qayda olaraq, xarici bazar şəraitində və ya müəssisənin strateji istiqamətlərində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar qərar verilir. Anbar şəbəkəsinin dizaynı çox vaxt müəssisə strategiyasındakı dəyişikliklərdən və ya marketinqdən gələn strateji təkliflərdən asılı olur. Bu, xüsusilə bazar əhatəsi strategiyalarını dəyişdirərkən və intensiv paylama strategiyasını seçərkən, həmçinin yeni bölgələrə daxil olmaq və ya satış həcmini artırmaq strategiyalarını qəbul etdikdən sonra tez-tez baş verir. Bu halda, xidmət sahəsində anbar tutumunun bölüşdürülməsi üçün təlimat müəssisənin marketinq xidməti

tərəfindən perspektivli regionların və hər bir potensial regionda satış həcminin müəyyən edilməsidir.

Anbar şəbəkəsini inkişaf etdirərkən yadda saxlamaq lazımdır ki, onun strukturu birbaşa olaraq aşağıda göstərilən bir çox amillərdən asılıdır:

- müəssisənin qəbul etdiyi strategiyalar, ilk növbədə marketinq və logistika;
- müəssisənin məhsul ixtisaslaşması;
- müştərilərin sayı və onların sifarişlərinin müxtəlifliyi;
- daşınmaların tərkibinin və ölçüsünün müxtəlifliyi;
- müştəri bazasının ərazi yeri;
- müəssisənin məhsullarına tələbatın səviyyəsi;
- müəssisə üçün mövcud olan logistika infrastrukturu;
- rəqabət səviyyəsi;
- satış bölgələrində logistika xidmətləri bazarında rəqabət aparan təkliflər;
- satış bölgələrində logistik infrastrukturun inkişafı və s.

Mövcud anbar şəbəkəsi müəssisənin strateji məqsədləri və bir sıra xarici və daxili amillərin təsiri altında yenidən təşkil edilə bilər. Bunlara aşağıdakılar aiddir:

- müəssisənin satdığı mallara tələbin dəyişməsi;
- yeni müştərilərin meydana çıxması;
- müştərilərin xidmət səviyyələrinə olan tələblərində dəyişikliklər;
- məhsulun ixtisaslaşmasının dəyişməsi, anbar sisteminin dəyişdirilməsi;
- logistika xərclərini azaltmaqla qiymət siyasətində dəyişikliklər;
- yeni bazarlara çıxmaq və ya cari bazarları genişləndirmək;
- həyata keçirmə siyasətində, öz paylayıcı şəbəkəmizin inkişafı istiqamətində dəyişikliklər;

- autsorsinqə (müqavilə əsasında axınların digər şirkətə ötürülməsi) qismən keçid;
- müəssisələrin, o cümlədən onların logistik infrastrukturunun birləşməsi;
- müəssisənin maliyyə vəziyyətində anbar şəbəkəsinin fəaliyyətinə (mövcudluğuna) təsir edən dəyişikliklər;
- rəqabət mühitinin dəyişməsi nəticəsində anbarın xidmət radiusunun artırılması və ya müəssisənin anbar şəbəkəsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi;
- anbar resurslarından istifadənin aşağı səmərəliliyi və s.

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəssisənin anbar şəbəkəsi və onun fəaliyyəti çevik olmalı və biznesin diktə etdiyi dəyişikliklərə uyğunlaşdırılmalıdır.

Müəssisə anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması birinci səviyyəli anbar logistikasının strateji vəzifəsidir. Onu həll etmək üçün ilk növbədə aşağıdakı müddəalara cavab almalısınız:

1. Müştərilərə fasiləsiz təchizat şərti ilə bütün regionu əhatə etməklə şəbəkədəki anbarların (o cümlədən mərkəzi, regional və filial anbarları) ümumi sayının müəyyən edilməsi.
2. İstehlak bazarının bütün coğrafi ərazisi üzrə şəbəkədə anbarların yerləşdirilməsi - regionun seçilməsi və hər bir anbarın konkret yeri.
3. İnventarların saxlanması strategiyasının seçilməsi-şəbəkədə hər bir anbarın mülkiyyət formasının, anbar saxlama həcminin və formasının müəyyən edilməsi.
4. Şəbəkədəki anbarlar üçün yük təchizatı sisteminin seçilməsi-mərkəzləşdirilmiş və ya mərkəzləşdirilməmiş təchizat.

Strateji anbar logistikasının ikinci kateqoriyası hər bir region üçün anbar obyektlərinin layihələndirilməsi ilə bağlıdır.

Anbar layihələrinin hazırlanması yalnız müəssisənin hansı anbarların özünün və ya icarəyə götürülməsinə qərar verdiyi hallarda həyata keçirilir. Əgər logistik vasitəçiyə müraciət etsəniz, anbarla bağlı problemlər və bütün əlaqədar işlər logistika (anbar) xidmət təminatçısına ötürülür.

Anbar layihəsini hazırlayarkən şirkət müştərilərə xidmət səviyyəsini artırmaq, sifarişlərin yerinə yetirilməsi müddətini azaltmaq və satışların itirilməsi ehtimalını minimuma endirmək üçün yeni anbardan istifadə etmək niyyətindədir.

Bununla əlaqədar olaraq, dizaynerlər üçün ilkin məlumatları hazırlayan logistlər aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar:

- müəssisənin inkişaf perspektivlərini və anbarın qarşısında duran vəzifələri, şəbəkədə onun funksional təyinatını;
- çatdırılma və sifarişlərin hazırlanması müddətləri üzrə müştəri bazasının xüsusiyyətləri;
- yük axınlarının proqnozlaşdırılması, onların intensivliyi, anbar ehtiyatlarının orta səviyyəsi;
- daxil olan və gedən yük axınlarının təchizatını təmin edən nəqliyyat vasitələrinin növləri;
- anbarda emal olunan yükün nomenklaturası;
- yükün (malların) saxlanması və satışa hazırlanması üçün xüsusi şərtlər.

Anbar dizaynı tərtibatçılardan xüsusi peşəkar bilik tələb edir. Buna görə də yeni bir anbar hazırlayarkən onları lazımi məlumatlarla təmin edən dizayn mütəxəssislərinin xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır.

Anbar obyektinin inkişafının bir hissəsi kimi həll olunan əsas vəzifələr:

1. seçilmiş inkişaf sahəsindəki anbarlar üçün baş planın layihələndirilməsi;

2. gələcək yük axınlarını (adətən 3-5 il müddətinə), texniki təchizat səviyyəsini və anbarın quruluşunu nəzərə alaraq anbar binasının parametrlərinin müəyyən edilməsi;
3. optimal saxlama sisteminin inkişafı:

- optimal saxlama sistemi üçün modulların seçilməsi, o cümlədən, rasional anbar yük vahidi, habelə texnoloji və daşıma avadanlığının seçilməsi;
- yüklərin emalı üçün təklif olunan texnoloji həllər nəzərə alınmaqla anbarda kosmik planlaşdırma həllərinin rəqabətli variantlarının seçilməsi;
- məkanın planlaşdırılması həllinin optimal (rasional) variantının seçilməsi (optimallaşdırma meyarları əsasında), yaradılması və istismarı üçün ümumi xərcləri minimuma endirməklə anbar tutumundan maksimum istifadəni təmin etmək.

Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması və anbar obyektinin layihələndirilməsi problemlərini həll etmək üçün sadələşdirilmiş formada beş mərhələyə bölünə bilən bir sıra seçim prosedurları tətbiq edilməlidir:

1. problemin müəyyən edilməsi;
2. qərarların qəbulu üçün məhdudiyyətlərin və meyarların formalaşdırılması;
3. alternativlərin müəyyən edilməsi;
4. alternativlərin qiymətləndirilməsi;
5. son seçim.

Logistika baxımından seçim prosesində qərarlar optimal olmalıdır.

3.2 Müəssisə anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması alqoritmi

Mikrologistika sisteminin təhlili və sintezinə sistemli yanaşma prinsipləri əsasında onun tətbiqi texnologiyasını anbar

şəbəkəsinin formalaşdırılması probleminə alqoritm şəklində təqdim etmək mümkündür.

Bu alqoritm müəssisənin bazarda səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün izlədiyi anbar şəbəkəsinin formalaşmasında mərhələlərin ardıcıllığını müəyyən etməyə imkan verir.

Anbar şəbəkəsini formalaşdırarkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

- logistika sistemində anbarın yeri;
- anbarın məqsədləri, vəzifələri və funksiyaları, onun növü və material axınının xüsusiyyətləri;
- anbar şəbəkəsinin ərazisi;
- təchizatçıların və istehlakçıların xarici mühiti ilə əlaqələri;
- istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin xüsusiyyətləri;
- şəbəkə infrastrukturunun vəziyyəti;
- müəssisənin maddi-texniki bazası;
- anbar şəbəkəsi daxilində informasiya kommunikasiyasının mövcudluğu və s.

Sistem yanaşmasının metodologiyasına uyğun olaraq anbar şəbəkəsinin mikrologistika sistemi kimi formalaşdırıl-ması alqoritmi tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq müvafiq modellər, metodlar, təşkilati, texniki və iqtisadi inkişaflar toplusu şəklində dəqiqləşdirilməlidir.

Anbar şəbəkəsinin yaradılması məqsədi anbar şəbəkəsinin istənilən məsələlərinin həlli üçün əsasdır. O, inventar anbar strategiyasının əsasını qoyur, anbarların yerləşdirilməsi prioritetlərini və onların texniki təchizat səviyyəsini, habelə hər bir anbarda texnoloji həlləri müəyyən edir, bu yolla xidmət göstərilməsi nəzərdə tutulan istehlakçıların tələbatının ödənilməsinə yönəldilir. Məsələn, anbar şəbəkəsinin yaradılması məqsədi ilə kiçik və orta pərakəndə ticarətin fasiləsiz xidmətini müəyyən edərkən müəssisə aşağıdakı mövqeləri seçir:

- layihələndirilmiş anbar şəbəkəsinin müştəri bazasına maksimum yaxınlıq və parçalanma;
- müştəri qrupunu bilavasitə təmin edən anbarlar onların funksional məqsədi ilə subsorting kimi müəyyən edilməlidir;
- istehlakçıların spesifikliyi tədarükçüdən müştəriyə (bir qayda olaraq) geniş çeşidli məhsullarda az miqdarda təchizat verməsini tələb edir. Bu xidmət siyasəti təchizatçıdan istənilən səviyyəli parça avadanlıqları olan anbarda texnoloji həllərdən istifadə etməyi tələb edir. Nəticə etibarilə, anbarın texniki təchizat səviyyəsi bu problemin həllini təmin etməlidir (məsələn, əl ilə yığma və ya avtomatlaşdırılmış toplama - müəssisənin maliyyə imkanlarından asılı olaraq).

Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması alqoritminin mərhələlərini nəzərdən keçirək.

1. Tələbin proqnozlaşdırılması. Anbar şəbəkəsinin formalaşmasını müəyyən edən birinci mərhələ tələbin proqnozlaşdırılmasıdır ki, bu da istənilən müəssisədə praktiki olaraq marketinq xidməti (şöbəsi) tərəfindən həyata keçirilir. Tələbin proqnozlaşdırılması müəssisənin satdığı məhsulların gələcəkdə harada və hansı həcmdə istehlak ediləcəyini göstərir. Logistika üçün belə bir proqnoz logistika infrastrukturunun və xüsusən də müəssisənin anbar obyektlərinin yaradılması zamanı ilkin məlumatı təşkil edir. Anbarın saxlanması şirkətdən əhəmiyyətli investisiya tələb edir, ona görə də bu halda səhv qərarlar qəbul etmək çox baha başa gəlir. Məhz buna görə də logistiklər marketinq şöbəsinin proqnozlarının düzgünlüyünü, xüsusən də infrastruktur məsələlərinə təsir etdikdə diqqətlə yoxlamalıdırlar.

Proqnozlaşdırma üsulları logistika problemlərinin həllini əks etdirməli, onların seçimi aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla aparılmalıdır:

- müəssisəyə əvvəllər (mümkün olan ən uzun müddət ərzində) daxil olan sifarişlərin uçotu və təhlili əsasında tələbat müddətinin təhlili;
- material axınlarının və istehlakçıların növləri və xarakterində fərqlərin müəyyən edilməsi;
- məhsulların növləri və istehsal nəzərə alınmaqla uyğun proqnozlaşdırma metodlarının sınaqdan keçirilməsi və seçilməsi.

Burada nəticələr müəyyən dövr ərzində qeydə alınan faktiki tələblə müqayisə edilir.

Nəhayət, proqnoz hesablamaları aparılır və uyğunsuzluqlara nəzarət edilir. Eyni zamanda, proqnozlaşdırma sisteminin fəaliyyətinin nəticələri daim qiymətləndirilir. Lazım gələrsə, seçilmiş metodlara yenidən baxıla bilər.

Logistika problemlərinin həllində ən çox istifadə olunan əsas proqnozlaşdırma metodlarına aşağıdakılar daxildir:

- sadə hərəkətli ortalama;
- çəkili hərəkətli ortalama;
- sadə bir parametrli eksponensial hamarlaşdırma;
- iki parametrli eksponensial hamarlama (Holt üsulu);
- üç parametrli eksponensial hamarlama (Qış üsulu);
- avtoreqressiv modellər və s.

2. Satış həcmlərinin və satış regionlarının planlaşdırılması. Marketinq xidməti tərəfindən bazarın təhlili, satış bazarlarının seqmentləşdirilməsi, rəqiblərin təhlili və s. nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar əsasında həyata keçirilir.

Marketinq xidməti regionlarda məhsul axınının və satış həcminin artırılmasını planlaşdırır. Bu məlumatlar logistika departamentinin seçilmiş regionları təchiz etmək üçün öz infrastrukturunu formalaşdırmaq üçün əsasdır.

Marketinq departamenti tərəfindən verilən məlumatlar əsasında anbar şəbəkəsi formalaşdıraraq, logistiklər malların tədarük bölgələrini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, logistiklər

hər bir anbarın funksional təyinatını, müəssisənin məqsədlərini və xidmət sferasını nəzərə alaraq logistika sistemi daxilində vəzifələrini göstərirlər.

Marketinq şöbəsi məhsulun rəqabət qabiliyyətli qiymətini, o cümlədən logistika xərclərini nəzərə almaqla bazarın ölçüsünü müəyyən etməyi düşünür. Bu halda rəqabətqabiliyyətli qiymət məhsulun bazarda rəqabətli mövqeyini təmin edən son maya dəyəri hesab oluna bilər. Bu halda yekun qiymətə daşınma və anbarda saxlama (sabit və dəyişkən) üçün logistik xərclər daxil edilməlidir. Logistika şöbəsi, öz növbəsində, marketinq şöbəsinin təkliflərinə diqqət yetirərək, müəyyən bir anbar şəbəkəsinə xidmət göstərmək üçün bazarın mümkün sərhədlərini müəyyənləşdirir.

Bazar sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün meyarlar aşağıdakılar ola bilər:

- müştəri xidmətinin minimal logistik xərcləri;
- bir anbardan minimum xidmət radiusu;
- anbar şəbəkəsində inventarın minimum səviyyəsi;
- müştəri xidmətinin maksimum (optimal) səviyyəsi.

3. Anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsi proqramının hazırlanması. Anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsi proqramının işlənib hazırlanmasına keçərkən nəzərə almaq lazımdır ki, bu, aşağıdakı kimi məsələlərin həllini əhatə edən mürəkkəb bir problemdir:

- müştərilərin maksimum xidmət çeşidi ilə fasiləsiz təchizatını təmin etmək üçün anbarların optimal sayının müəyyən edilməsi;
- anbarların funksional təyinatına görə bölgüsü (paylama, paylama və çeşidləmə və ya çeşidləmə);
- müxtəlif xarakterli və tələbat ehtiyacları olan xidmət rayonlarında anbarların məkanda yerləşdirilməsi;
- anbarların istehlakçılara yaxınlıq dərəcəsi;

- anbarların konsolidasiya (mərkəzləşmə) və ya parçalanma dərəcəsi;
- anbarların nəqliyyat kommunikasiyaları ilə əlaqəsi və çatdırılma vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi və s.

4. Şəbəkədə anbar tutumunun planlaşdırılması. Təxmini satış həcmləri artıq məlum olduqda, regionlar seçildikdə və anbarların sayı və onların rasional yerləri müəyyən edildikdə, təhlilin əvvəlki mərhələlərinin nəticələrinə əsaslanır.

Satış həcmləri anbar tutumuna ümumi ehtiyacı müəyyən etməyə imkan verir və satış bölgələrinin seçilməsi bizə ehtiyatların əsas saxlandığı bölgələrə diqqət yetirərək bütün paylama şəbəkəsində yük axını proqramlarını hazırlamağa imkan verir. Bu mərhələ anbar tutumuna olan ehtiyacların planlaşdırılması və maraq doğuran hər bir regionda (şəxsi, icarə və ya logistik vasitəçi) mövcud olan anbar tutumu resurslarının müəyyən edilməsi ilə bağlıdır.

Logistikanın vəzifəsi hər bir bölgənin logistik infrastrukturunu öyrənmək və təhlil etmək və onların hər birində ehtiyatların saxlanması üçün rasional strategiyanın müəyyən edilməsindən ibarətdir. Logist şəbəkədəki anbarlar üçün qarışıq mülkiyyət formaları sistemini nəzərdən keçirə bilər.

5. Satış bölgələrində potensial anbar tutumlarının təhlili. Satış bölgələrinin potensial imkanlarını təhlil edən şirkət ilk növbədə özünün anbar tutumunu qiymətləndirir. Müxtəlif bölgələrdə xidmət təminatçılarının logistika infrastrukturunun inkişafı və onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə logistlər onların təşkili üçün müxtəlif variantları, mülkiyyət formalarını, o cümlədən seçim birləşmələrini nəzərdən keçirirlər. Şəbəkəyə eyni zamanda şəxsi anbarı, icarəyə götürülmüş və logistik vasitəçilərin anbar obyektləri daxil ola bilər. Şəxsi anbar tutumu olmadıqda, şirkət onu uzun müddətə icarəyə götürmək qərarına gəlir (lizinq) və ya malların bütün lazımi yük emalı və işini həyata keçirəcək ictimai anbarlara (logistik vasitəçi)

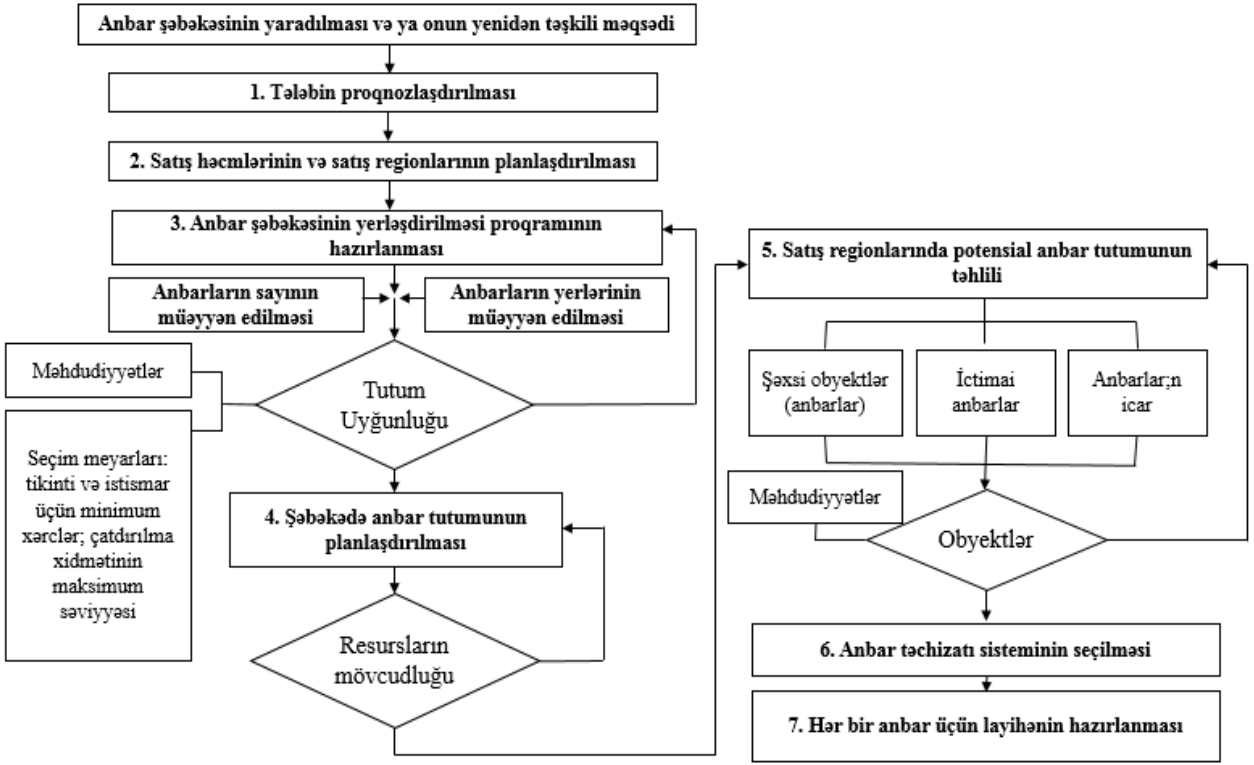
verilməsi variantını nəzərdən keçirir. Yük emalını vasitəçiyə ötürmək, hətta şəxsi anbar tutumu olsa belə, təkcə tutumun daimi çatışmazlığı olduqda deyil, həm də malların mövsümi olması halında mümkün həll yolu ola bilər.

Müəssisənin yaradılan anbar şəbəkəsinin potensialını qiymətləndirərkən iqtisadi, texnoloji, texniki, demoqrafik və s. məhdudiyyətlər ola bilər. Bu məhdudiyyətlər anbar şəbəkəsinin səmərəliliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

6. Anbar təchizatı sisteminin seçilməsi. Praktikada iki əsas əmtəə təchizatı sistemindən istifadə olunur: mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş. Anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması təcrübəsində istehsal və ticarət müəssisələrini təchiz etmək üçün mərkəzləşdirilmiş anbar sistemi geniş yayılmışdır. İstehsal müəssisələrində yük axınlarının mərkəzləşdirilməsi funksiyasını hazır məhsul anbarı yerinə yetirir. Təchizatçıların sayını artırmaq istəyən ticarət müəssisələri də bütün məhsul çeşidini bir mərkəzi anbarda cəmləşdirməyə çalışırlar. Bazarla əlaqələrin sürətli inkişafı iki mərkəzi anbardan (iki mərkəzləşdirilmiş sistem) ibarət birləşmiş sistem tələb edir. Burada hər biri öz əmtəə axınlarını cəmləşdirir (təchizatçıların ərazi yerləşməsi əsasında) və sonra müəssisənin anbar şəbəkəsinin vahid sistemini təmin edir.

7. Anbar layihəsinin hazırlanması. Anbarın dizaynı və seçilmiş satış bölgələrindəki infrastruktur daxildir. Anbar şəbəkəsinə daxil olan hər bir anbar üçün dizayn yaradılır.

Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması alqoritminin sxematik təsviri Şəkil 3.1-də verilmişdir.



Şəkil 3.1 – Müəsisənin anbar şəbəsinin formalaşdırılması alqoritmi

3.3. Logistika şəbəkəsində anbarların optimal sayının müəyyən edilməsi

Logistika sistemində elə anbar və ya anbarlar şəbəkəsi yaratmaq lazımdır ki, o üstünlüklər təmin etsin və xidmətin yaxşılaşdırılmasına və ya xərclərin azaldılmasına imkan versin.

Xidmət zonasında anbarların sayı və onların düzülüşü eyni vaxtda müəyyən edilir. Bu vəzifələr logistika analitik şöbəsi tərəfindən həll edilir, çünki onlar mümkün təkliflərdən optimal variantın seçilməsi ilə bağlıdır.

Anbarların optimal sayını və onların yerini təyin edərkən ilk növbədə anbar şəbəkəsini yaradan müəssisənin ümumi koorporativ və logistik məqsədlərini və strateji məqsədlərini rəhbər tutmaq lazımdır. İkincisi, logistika sistemi daxilində anbar sənayesinin qarşısında duran məqsəd və vəzifələrə diqqət yetirmək, həmçinin anbar şəbəkəsinin yaradılmasına təsir edən xarici və daxili amilləri nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, əgər müəssisə xeyli sayda kiçik müştəriləri cəlb etməklə bazarı genişləndirməyə səy göstərirsə, o zaman anbar şəbəkəsi geniş və müştəri bazasına mümkün qədər yaxın olmalıdır. Bu qərar aşağı tutumlu anbarların sayının artmasına səbəb olacaq. Lakin onlar müştərilərdən mümkün olan minimum məsafədə yerləşdiriləcək.

Eyni zamanda, analitiklər yalnız malların tədarükü ilə müşayiət olunan logistika xərclərini deyil, həm də anbar (tikinti və ya icarə və texniki avadanlıq) və nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması (yol tikintisi və vaqonların alınması) ilə bağlı əsaslı xərcləri, habelə onların sonrakı fəaliyyəti hesablayırlar.

Bu problemləri həll edərkən analitiklər (logistiklər) kompromis tapmaq metodundan istifadə edir və müxtəlif xidmət bölgələrində anbar tutumuna olan ehtiyacları təhlil edirlər. Yaxınlıqdakı bir neçə rayona məhsul satışını məhdudlaşdıran kiçik və orta müəssisələrin adətən bir anbarı olur. Milli və ya

beynəlxalq bazar miqyasında fəaliyyət göstərən iri müəssisələr üçün anbarların yerləşdirilməsi məsələsi son dərəcə mürəkkəbdir və onun həllində əhəmiyyətli çətinlikləri aradan qaldırmaq lazımdır.

Anbarların sayı bilavasitə müştərilərin sayından və onların yerləşdiyi yerdən, xidmət tələblərindən, təchizatçı şəbəkəsinin mövcudluğundan, həmçinin yük axınlarının intensivliyindən, malların xüsusiyyətlərindən, partiyanın ölçülərindən və çatdırılma tezliyindən asılıdır.

Anbarın məqsədi satış həcmini artırmağa və minimum yerinə yetirmə dövrü ilə yüksək keyfiyyətli sifariş yerinə yetirməklə bazarları genişləndirməyə kömək etməkdir. Anbarlar müəssisə üçün aydın rəqabət üstünlükləri yaratmalıdır. Müvafiq olaraq, şəbəkədəki hər bir anbara nə qədər az müştəri təyin edilərsə və o, istehlakçıya nə qədər yaxın yerləşərsə, sifarişin yerinə yetirilməsi müddəti bir o qədər qısalır. Bununla belə, logist yadda saxlamalıdır ki, anbarların sayının artması bütün sistemin ümumi logistik xərclərinə mənfi təsir göstərməməlidir.

Buna görə logistika analitikləri anbar şəbəkəsini inkişaf etdirərkən bütün növ logistik xərcləri təhlil edirlər. Anbar şəbəkəsində anbarların sayının dəyişməsi səbəblərinə aşağıdakılar daxildir:

- malların anbara çatdırılması ilə bağlı nəqliyyat xərcləri;
- saxlama xərcləri (anbar xərcləri);
- inventar xərcləri;
- sifarişin uçotu üzrə xərclər;
- istehlakçılara çatdırılma üçün nəqliyyat xərcləri;
- itirilmiş satış xərcləri (yerinə yetirilməmiş sifarişlər) və s.

Logistika xərclərinin strukturunda ən böyük payı nəqliyyat xərcləri təşkil edir. Eyni zamanda onları aşağıdakılara bölmək olar:

- yükün (malların) təchizatçıdan anbara çatdırılması ilə bağlı nəqliyyat xərcləri;
- anbardan müştərilərə çatdırılma ilə bağlı nəqliyyat xərcləri.

İstehsalçıdan və ya topdansatıcıdan çatdırılma təchizatçı tərəfindən həyata keçirildikdə, nəqliyyat xərcləri məhsulun maya dəyərinə daxil edilir və təchizatçının satış xərclərinə çevrilir. Onların dəyəri daşınma məsafəsindən asılıdır

Təchizatçı axtarışı prosesində logist təchizatçının anbarından öz anbarına qədər olan məsafəni nəzərə alır. Bu cür tədarüklər əhəmiyyətli həcmdə daşınma və ağır nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini nəzərdə tutur ki, bu da məhsul vahidinə görə xüsusi nəqliyyat xərclərini azaldır. Logistika sistemində anbarların sayının artması anbarlara çatdırılma ilə bağlı xərclərin nəqliyyat komponentini artırır.

Nəqliyyat xərclərinin ikinci hissəsi məhsulların tələb olunan çeşidin formalaşdığı anbarlardan müştərilərə çatdırılması xərclərindən ibarətdir. Son istehlakçıya hər göndərişin ölçüsü müştərilərin fəaliyyətinin miqyasından asılıdır. Bir qayda olaraq, bunlar çeşid baxımından olduqca müxtəlifdir. Lakin həcmi kiçik olan partiyalardır. Çünki son istehlakçı tədarükçüdən tez-tez tədarüklər əsasında geniş çeşidli malların kiçik miqdarlarını tələb edir. Bu təşkilat mağazaların məhsul elementlərinin cari ehtiyatlarını saxlamasını təmin edir. Anbarların son istehlakçıya yaxınlaşması nəqliyyat xərclərinin bu komponentini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər və zəmanəti, çatdırılma etibarlılığını və xidmət səviyyəsini yüksəldə bilər.

Saxlama xərcləri (anbar xərcləri) logistika xərclərinin növbəti mühüm kateqoriyasıdır. Onlar adətən aşağıdakılara bölünür:

- yüklərin emalı prosesində baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq anbar binasının özünün və onun avadanlıqlarının saxlanılması ilə bağlı daimi olanlar;
- yükün emalının intensivliyindən və həcmindən birbaşa asılı olan dəyişənlər.

Sabit məsrəflərə aşağıdakılar daxildir:

- daimi anbar işçilərinin əmək haqqı;
- amortizasiya ayırmaları (anbar avadanlığı, anbar binaları və tikililəri);
- kommunal ödənişlər (işıq və istilik enerjisi, su və qaz təchizatı, kanalizasiya və s.);
- sabit ödənişlər – icarə və ya lizinq (anbar binası və avadanlıqları), vergilər və digər ayırmalar;
- anbar binalarının və anbar avadanlıqlarının saxlanması və təmiri xərcləri;
- ofis xərcləri və s.

Dəyişənlərə aşağıdakı xərclər daxildir:

- sifarişin işlənməsi;
- informasiya və kompüter xidmətləri ilə bağlı xərclər;
- telefon haqqını ödəmək;
- korporativ qaimə məsrəfləri və s.

Saxlama xərcləri və hər şeydən əvvəl sabit xərclər anbarın tutumundan və onun texniki təchizat səviyyəsindən asılıdır.

İnventar məsrəflərinə baxılarkən nəzərə almaq lazımdır ki, şəbəkədəki anbarların sayında baş verən dəyişikliklər təhlükəsizlik ehtiyatlarının və tranzit ehtiyatların miqdarına təsir göstərir.

Anbar şəbəkəsinin genişləndirilməsi məsələsi, yəni. anbarların sayının artması logistika xərclərinin əsas maddələrindəki dəyişikliklərlə birbaşa bağlıdır.

Təcrübə göstərir ki, logistika sistemində anbarların sayının artması ilə anbardan son istehlakçıya çatdırılma üçün nəqliyyat xərcləri azalır, lakin eyni zamanda inventarın saxlanması,

sifarişlərin işlənməsi və saxlama xərcləri artır. Malların anbarlara çatdırılması ilə bağlı nəqliyyat xərcləri anbarların sayına mütənasib olaraq artacaqdır. Eyni zamanda, anbarların sayının artması və onların istehlakçıya yaxın olması səbəbindən anbarlardan çatdırılma məsafəsi azalır və bu, nəqliyyat xərclərinin bu kateqoriyasının azalmasına səbəb olur. Bundan əlavə, anbarların istehlakçıya yaxın yerləşməsi vaxtında çatdırılmalara zəmanət verir. Malların saxlanması xərcləri artır, çünki anbar xərcləri anbarların sayına mütənasib olaraq artır. Eynilə, inventarların ümumi həcmində və onların saxlanması xərclərinin artması müşahidə olunur. Hər bir anbarda bu məsrəflərin cəmi kimi sifarişin emal dəyəri də artır.

Anbarların müştərilərə mümkün qədər yaxın olması onların sifarişlərini daha aydın və dəqiq yerinə yetirməyə, müştərilərin tələbatındakı dəyişikliklərə daha tez reaksiya verməyə imkan verir. Bu da son nəticədə itirilmiş satışlardan yaranan xərcləri azaltmağa kömək edir. Anbarların tutumunun və ölçülərinin artması ilə 1 ton yük dövriyyəsi və inventar saxlama vahidi xərcləri azalır ki, bu da daha böyük anbarların tikintisinin xeyrinə olduğunu göstərir. Eyni zamanda, belə bir qərar çox vaxt anbarların sayının azalmasına səbəb olur. Buna görə də xidmət radiusunun və istehlakçıdan məsafənin artması səbəbindən çatdırılma zamanı nəqliyyat xərclərinin və sifarişin çatdırılma müddətinin artmasına gətirib çıxarır.

Kiçik partiyalı yüklərin müştəriyə çatdırılması zamanı anbarların sayının artırılması və onların istehlakçıya yaxınlığı xüsusilə vacibdir. Anbar istehlakçılara nə qədər yaxındırsa, yüklərin çatdırılma müddəti nə qədər qısa olarsa, kiçik partiyalarda çatdırılmanın zəruri tezliyini və ritmini təmin etmək imkanı bir o qədər çox olar. Son nəticədə müştərilərə xidmət səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və buna görə də əlavə rəqabət üstünlükləri təmin edir.

Müştərilərin sifarişlərini tez yerinə yetirmək qabiliyyəti qüsurlu məhsulların dəyişdirilməsi ilə anbarların sayı arasında güclü əlaqə var.

Anbarların sayının müəyyən edilməsi və onların anbar şəbəkəsində yerləşdirilməsi, hər hansı digər logistika problemi kimi, optimallaşdırma işidir. Bir tərəfdən, yeni anbarların tikintisi və ya mövcud anbarların alınması, eləcə də onların istismarı zamanı şirkət əhəmiyyətli kapital xərcləri (investisiyalar) ilə üzləşəcək. Digər tərəfdən belə bir həll paylama xərclərini azaltmağa, müştərilərə xidmət səviyyəsini yüksəltməyə kömək edəcək və itirilmiş satışlardan yaranan xərcləri azaldacaq.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, anbarların sayının artırılması eyni tutumlu anbarların təkrarlanması demək deyil. Əsas odur ki, belə anbarlar müxtəlif funksiyaları yerinə yetirə və müxtəlif problemləri həll edə bilər.

Mərkəzləşdirilməmiş təchizat sistemində (şəbəkədəki hər bir anbar tədarükçülər tərəfindən digərlərindən təcrid olunmuş şəkildə təmin edilir) bütün anbarlar praktiki olaraq funksional təyinatına görə fərqlənmir. Onlar təchizat bazarının ölçüsündən və müştəri tələbinin səviyyəsindən asılı olaraq tutumlarına görə fərqlənirlər.

Subsorting anbarları istənilən konfiqurasiya səviyyəsinin sifarişlərinin yerinə yetirilməsini təmin etməlidir. Belə anbarlarda praktiki olaraq heç bir saxlama sahəsi yoxdur. Şəbəkədə həmişə paylayıcı anbarlardan daha çox çeşidləmə anbarları olur. Şəbəkədə çeşidləmə anbarlarının sayını artırmaqla müştərilərə xidmət səviyyəsi yüksəldilir, sifarişlərin müştərilərə çatdırılması üçün nəqliyyat xərcləri azaldılır, etibarlılıq və çatdırılma zəmanəti artırılır. Bu anbarlarda inventarların saxlama müddəti 1-2 gündən çox deyil. Müştərilərin aldığı malların həcmi nə qədər az olarsa, bazarda müştərilərin sıxlığı nə qədər çox olarsa, şəbəkədə çeşidləmə anbarlarının sayının artırılması vəzifəsi bir o qədər aktuallaşır.

Anbarların sayı ilə bağlı qərarlar qəbul edərkən müəssisə müştəri xidmətinin tələb olunan keyfiyyətini təmin etməklə yanaşı aşağı ümumi paylama xərcləri - yekun logistika xərcləri ilə əlaqəli olan anbar sisteminin səmərəliliyinə əsaslanmalıdır.

Müxtəlif funksional təyinatlı anbarları olan şəbəkədə anbarların sayının müəyyən edilməsi vəzifəsini iki mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələdə mərkəzi anbardan tədarük edilən regional anbarların sayı, ikinci mərhələdə hər bir regional anbara qoşulan subsorting anbarlarının sayı hesablanır. Hər bir anbarda inventar səviyyəsi partiyanın ölçülərinə və çatdırılma tezliyinə əsasən hesablanır. Birincisi, istehlakın həcminə və məhsul partiyalarının müştərilərə çatdırılma tezliyinə əsasən, hər bir çeşidləmə anbarında inventarın səviyyəsi müəyyən edilir. Sonra subsorting anbarlarının müəyyən edilmiş inventar səviyyələri əsasında bu anbarların aid edildiyi regional anbarın inventar səviyyəsi hesablanır. Və nəhayət, regional anbarların ehtiyatları əsasında mərkəzi anbarın ehtiyat səviyyəsi müəyyən edilə bilər. Hər mərhələdə yeni məlumat tələb olunur (Cədvəl 3.1)

Şəbəkədə inventarların paylanması problemini bu ardıcıllıqla həll etməklə nəinki müştərilərə yüksək zəmanətli xidmət səviyyəsini, həm də şəbəkədə inventarın ümumi səviyyəsinin azaldılmasını, anbar tutumunun optimallaşdırılmasını təmin etmək olar.

Kiçik pərakəndə satış şəbəkələrinin və xidmət sahələrinin (kafelər, restoranlar, yanacaqdoldurma məntəqələri və s.) - çatdırılmaların demək olar ki, hər gün və kiçik partiyalarla (bir və ya bir neçə qutu) həyata keçirildiyi yerlərdə təchizat zamanı subsorting anbarları xüsusilə vacibdir.

Addımlar	Tələb olunan məlumat
1. Gün ərzində hər bir müştəriyə çatdırılma ölçüsünün müəyyən edilməsi	Anbarda saxlanılan və emal olunan bütün məhsulların və çeşid dəstlərinin siyahısı
2. Çatdırılma tezliyinin hesablanması (tezlik və ritm)	Çatdırılma müddəti, tranzit vaxtı, sifariş dövrü, logistika dövrü
3. Xidmət bölgəsində müştəri sıxlığının müəyyən edilməsi	Alıcıların əsas hissəsinin, saxlama məntəqələrinin, anbar inventarının doldurulma mənbələrinin (və ya ticarət şirkətinin təchizatçılarının) yerdəyişməsi
4. Seçilmiş bazar seqmentində inventarın orta səviyyəsinin (günlərlə) və orta çatdırılma tezliyinin müəy-yən edilməsi	Müəyyən ərazi istehlakçı qrupu üçün hər bir məhsul vahidinə (çeşidlərə) tələbat
5. Müəyyən səviyyəli inventarların yerləşdirilməsi üçün anbar sahəsinə ehtiyacın hesablanması	Ölçü və tutum üzrə məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla anbarın mümkün texnoloji avadanlığı; anbarın yerləşdiyi yerə görə saxlanılan ehtiyyatların səviyyələri
6. Seçilmiş bazar seqmentində anbarlarda mümkün dəyişikliklərlə bütün logistik xərclərin təhlili (cədvələ uyğun olaraq)	Nəqliyyat tarifləri (xərcləri); çatdırılma müddəti, tranzit, sifariş dövrü, logistika dövrü; anbar xərcləri və ya tarifləri; malların partiyalarının alınması xərcləri
7. Xidmət üçün çeşidləmə anbarlarının sayının müəyyən edilməsi və təchizat anbarına təyin edilməsi	Bütün mövcud məlumatların analitik sintezi

Cədvəl 3.1. – Logistika şəbəkəsində anbarların optimal sayının müəyyən edilməsi ardıcıllığı və həlli üçün informasiya dəstəyi

Beləliklə, anbar şəbəkəsində anbarların sayının müəyyən edilməsi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilə bilər:

1. hər bir müştəriyə çatdırılma partiyasının ölçüsünün müəyyən edilməsi;
2. çatdırılma tezliyinin hesablanması (tezlik və ritm);
3. xidmət bölgəsində müştəri sıxlığının müəyyən edilməsi;
4. inventarın orta səviyyəsinin (günlərlə) və seçilmiş bazar seqmentində çatdırılmanın orta tezliyinin hesablanması;
5. müəyyən səviyyəli inventarın yerləşdirilməsi üçün anbar sahəsinə ehtiyacın hesablanması;
6. seçilmiş bazar seqmentində anbar tiplərində mümkün dəyişikliklərlə (cədvələ uyğun olaraq) bütün logistik xərclərin təhlili;
7. texniki xidmət üçün çeşidləmə anbarlarının sayının müəyyən edilməsi və onların təchizat anbarına təyin edilməsi.

3.4 Anbarların yerləşdirilməsinin optimal variantı

Anbarların yerləşdirilməsinin seçilməsi qərarı müəssisənin strateji məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq makro və mikroiqtisadiyyat baxımından qəbul edilir.

Makroiqtisadi nöqteyi-nəzərdən anbarların yerləşdirilməsi məsələsi material ehtiyatları ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq və keyfiyyəti yaxşılaşdırmaqla şirkətin bazarda təkliflərini yaxşılaşdırmaq üçün anbarların regional coğrafi yerləşməsinin (bütün anbar tutumları üçün) seçilməsi mövqeyindən hazırlanır.

Mikroiqtisadi perspektiv bu seçimə təsir edən bütün amilləri nəzərə alaraq seçilmiş coğrafi regionda konkret yer seçimini araşdırır.

Anbarların yerləşdirilməsinin seçilməsi problemi aktuallaşır:

- yeni regionlara çıxış üçün yeni bazarlar yaradıldıqda
- mövcud anbarların icarə şərtlərinə xitam verildikdə;
- yeni təchizatçıları hədəf seçərkən;
- müştəri bazasının coğrafi genişlənməsi ilə;
- xidmət siyasətində dəyişiklik olduqda (xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi);
- biznes strukturlarının birləşməsi və ya alınması zamanı;
- saxlama qabiliyyətini genişləndirərkən və s.

Anbar şəbəkəsinin genişləndirilməsi problemi tez-tez istehlak həcmi dəyişdikdə, yeni sənaye sahələrinin inkişafı və texnoloji yeniliklərin tətbiqi, rəqabətin artması və s. zamanı ortaya çıxır. Bir çox ticarət müəssisələri hələ də bu problemə bazara daha səmərəli xidmət göstərmək üçün özlərinə məxsus yeni anbarlar tikmək və ya mövcud anbarları almaq prizmasından baxırlar. Birləşdirilmiş variantlar da mümkündür. Şəxsi anbar obyektlərinin tikintisi yalnız mərkəzi anbara aiddir, qalan rayonlara isə icarəyə götürülmüş anbarlar və ya ictimai anbarlar xidmət göstərir.

İctimai anbarların xidmətlərini seçərkən, müəssisə problemləri olduqca sadə şəkildə həll edir-tələb olunan anbar tutumunu hesablayır və logistika operatorlarının təklif etdiyi variantlardan birini seçir. İnventar idarəetmə funksiyasını logistika provayderinə ötürərkən əmtəə axınlarının təşviqi və müvafiq olaraq onların anbar şəbəkəsində paylanması ilə bağlı problemlər avtomatik olaraq vasitəçiyə ötürülür.

Müəssisənin logistika mütəxəssisləri öz logistik infrastrukturunu inkişaf etdirdikdə və ya qarışıq mülkiyyət forması ilə

anbarların şəbəkədə yerləşdirilməsi məsələləri ilə məşğul olurlar.

Hər bir anbarın yerinin müəyyən edilməsi anbarların sayının müəyyən edilməsi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.

Müasir şəraitdə anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsi problemləri anbar xidmətləri göstərən logistik vasitəçi kimi bazarda fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün çox aktuallaşır.

Şəbəkədə anbarların optimal yerləşdirilməsinin tapılması tədqiqat və hesablamaların nəticəsi olmalıdır ki, burada anbarın səmərəliliyi və onun sonrakı fəaliyyətinin iqtisadi məqsədəuyğunluğu həlledici əhəmiyyət kəsb edir.

Anbarın coğrafi yeri daşınma xərclərinin (anbara və anbara), malların saxlanmasına və buna görə də müştərilərə təklif olunan logistik xidmətlərin keyfiyyətinə və qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Sənaye logistika anbarları üçün bu problemin həlli onların müəssisənin əsas istehsal sahələrində yerləşməsi və anbarın ölçüsünü müəyyən etməkdir. Anbar xidmətləri istehlakçılarının çoxluğu və şirkətin müştərilərinin coğrafi səpələnməsi səbəbindən təchizat və paylama logistika anbarlarında vəziyyət daha mürəkkəbdir.

Anbar şəbəkəsini formalaşdırmaq üçün müəssisədə işçi qrupu yaradılır. Qrupun vəzifələrinə anbar şəbəkəsi və xüsusi anbarlara tələblərin hazırlanmasına təsir edən amilləri nəzərə alaraq tikinti üçün potensial sahələrin təhlili daxildir:

- qəbul edilmiş strategiyaya uyğun olaraq bazarlara və ya təchizat məntəqələrinə yaxınlıq;
- rəqiblərin olması;
- potensial satış regionlarında əhalinin həyat səviyyəsi (müəssisənin satdığı məhsullara nisbətən alıcılıq qabiliyyəti);
- əmək ehtiyatlarının mövcudluğu (anbarlarda potensial işçilər);

- əmək haqqı (müəyyən regionda qəbul edilən anbar işçilərinin orta əmək haqqı səviyyəsi);
- regionlarda tələb olunan gücün yerləşdirilməsi üçün torpaq sahələrinin olması və onların dəyəri;
- nəqliyyat kommunikasiyaları (federal və ya regional magistral yollara yaxınlıq, dəmir yolu xətlərinin və ya giriş yollarının çəkilməsi imkanı və s.);
- vergilər, regionda maliyyələşmə;
- anbar formalaşdırmaq üçün ekoloji xidmətdən icazə.

Qrup həmçinin nəzərdə tutulan ərazilərdə məlumat toplamalıdır, məsələn, seçilmiş rayonlarda torpaqların mövcudluğu və əlçatanlığı, nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması variantları, kommunal xidmətlər, regionların və inkişaf sahələrinin ekoloji xüsusiyyətləri, saxlanacaq malların spesifik xüsusiyyətləri və s.

Şəxsi anbarlar əsasında anbar şəbəkəsinin yaradılması bir sıra aşağıdakı amilləri nəzərə alan mikro-analiz tələb edir:

- bu əraziyə xidmət göstərən yükdaşıyıcıların xidmətlərinin keyfiyyəti və növləri;
- bu bazara peşəkar anbar kadrlarının cəlb edilməsi imkanı;
- cari əmək haqqı dərəcələri;
- anbar tikintisi üçün torpaq sahəsinin mövcudluğu, dəyəri, keyfiyyəti və konfiqurasiyası;
- anbar tutumunun sonradan genişləndirilməsi imkanları;
- regionda qəbul edilmiş vergi strukturu;
- anbarların layihələndirilməsi zamanı tikinti normaları;
- ətraf mühit;
- tikinti qiymətləri;
- anbarın kommunal xidmətlərinə görə xərclər;
- yerli bazarda kapitalın dəyəri;

- yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən verilən vergi güzəştləri.

İşçi qrupu ilə paralel olaraq, işlənmə sahəsinin topoqrafik, geoloji xüsusiyyətləri və bina və tikililərin layihə xüsusiyyətləri ilə əlaqədar potensial sahələri öyrənmək üçün müəssisədə ayrıca mühəndis qrupu yaradılır. ABŞ-da aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əksər Amerika şirkətləri anbar yeri seçərkən adətən istehsal müəssisələrinin yerini müəyyən etmək üçün istifadə olunan hərəkətlər ardıcıllığından istifadə edirlər, yəni:

1. Logistika sistemində yeni güclərin əlavə edilməsi və mövcud imkanların köçürülməsi nəzərə alınmaqla xərc və gəlir balansının öyrənilməsi;
2. Gözlənilən tutum, o cümlədən tələb olunan anbar tutumu, saxlanılan məhsulların xüsusiyyətləri, işçi personala ehtiyac, logistika infrastrukturu (o cümlədən nəqliyyat) və s. Haqqında əsas məlumatların öyrənilməsi və hazırlanması;
3. Obyektin layihələndirilməsinə təsir edə biləcək yerlə bağlı məsələlərin öyrənilməsi (ərazinin coğrafiyası, sahənin topoqrafiyası);
4. Anbarın nəzərdə tutulan yeri üçün əsas tələblərin siyahısının hazırlanması. Bura anbarın fəaliyyət göstərəcəyi logistika sisteminin xüsusiyyətləri, ekoloji qanunvericiliyin tələbləri və regionda rəqabətin səviyyəsi kimi spesifik məsələlər daxildir. Anbar yerinin seçilməsinə təsir edən amillərin əsas siyahısı cədvəl 3.2-də verilmişdir;
5. Onların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan tələblərin işlənmiş siyahısını nəzərə alaraq bütün mümkün variantların təhlili. Qalan etibarlı variantlar daha ətraflı təhlil edilir;
6. Tədqiqat nəticəsində seçilmiş məlumatların bilavasitə yerində dəqiqləşdirilməsi. Nəzərdə tutulan inkişaf

sahəsinə baş çəkərkən əhalinin sosial səviyyəsi, xidmət mədəniyyəti, adət-ənənələri, əhalinin tələbatı və s. haqqında əlavə məlumatlar toplanır. Alınan məlumatlara əsasən, tikinti sahələrinin istədiyiniz yeri seçilir;

7. Şirkətin yuxarı rəhbərliyi tərəfindən tövsiyə olunan inkişaf saytları arasından alternativ seçim.

Hər hansı logistika problemi kimi anbar şəbəkəsinin yerləşdirilməsi və formalaşdırılması problemi optimallaşdırma problemidir.

Anbar yerlərinin seçilməsi prosesi interaktivdir və proses irəlilədikcə daha ətraflı olur. Bütövlükdə proses rəsmi və ya qeyri-rəsmi ola bilər. O, korporativ səviyyədə mərkəzləşdirilə bilər və ya bölmə və ya funksional sahə səviyyəsində mərkəzləşdirilməmiş şəkildə həyata keçirilə bilər. Adətən kombinasiya metodlarından istifadə olunur. Müəssisələr arasında obyektiv olaraq mövcud olan fərqləri nəzərə alaraq, onların əksəriyyəti logistika imkanlarının yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul edərkən, ümumiyyətlə, eyni hərəkət ardıcıllığına riayət edirlər.

Anbar yerinin seçilməsinə təsir edən amillər	**Müəyyən bir anbar yeri seçərkən göstəricilər**
1. Bazarlara yaxınlıq	Dəmir yolu nəqliyyatının mövcudluğu
2. Rəqiblərin olması	Mövcud nəqliyyat kommunikasiyaları
3. Təchizat bazarlarına yaxınlıq	Təchizat və satış obyektlərinə qədər olan məsafə
4. Əhalinin həyat səviyyəsi	İnkişaf sahəsinin mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi (kənd ərazisi, böyük şəhər-kənar, şəhərətrafı ərazilər və s.)
5.Əmək ehtiyatlarının	Torpaq dəyəri

mövcudluğu	
6. Əmək haqqı	Su kommunikasiyaları
7. Tələb olunan gücün seçilməsi üçün mövcud torpaq sahələri və onların dəyəri	Şəhər ətraf mühit xidmətinin icazəsi
8. Nəqliyyat rabitəsi	
9.Vergilər, maliyyələşdirmə	

Cədvəl 3.2 – Anbar yerinin seçilməsinə təsir edən amillər

BÖLMƏ 4. Anbar qurluşuna logistik yanaşma

4.1 Müasir anbarların yaradılması

Müasir anbar obyektinin yaradılması sistemli yanaşma, ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi və ərazinin planlaşdırılmasına təsir edən bir çox amillərin nəzərə alınması, ərazinin və anbarın parametrlərinin müəyyən edilməsi, obyektin tikintisi, seçimi, avadanlıq və proqram təminatı, anbar texnologiyasının işlənib hazırlanması və tətbiqi, obyektin həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi tələb edən mürəkkəb, kompleks prosesdir.

Anbar dizaynının məqsədi fəaliyyət göstərdiyi logistika sisteminin optimallaşdırılması şərtlərinə tez uyğunlaşan ən səmərəli anbar obyektini yaratmaqdır.

Anbar dizaynının səmərəliliyinə təsir edən amilləri maksimum nəzərə almaq üçün müəyyən etmək lazımdır:

- anbarın əsas vəzifəsi, yəni onun məqsədi;
- anbarda hansı növ inventarların, hansı miqdarda və çeşiddə emal ediləcəyi, onlarla hansı əməliyyatların aparılacağı;
- anbar tərəfindən hansı nəqliyyat və qaldırıcı avadanlıqlara və hansı miqdarda xidmət göstəri-ləcəyi;
- əraziyə ehtiyac;
- anbar istehsal yerlərinin parametrləri;
- anbarda hansı saxlama avadanlığından istifadə olunacaq;
- hansı proqram məhsulları anbar əməliyyatlarının səmərəli idarə edilməsinə və inventarların uçotuna imkan verəcək (anbar proqram təminatı);
- anbara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək üçün hansı iş rejimi və hansı sayda işçi qüvvəsi lazımdır.

Müasir bir anbar və ya anbar kompleksi keçid məntəqəsindən başlayır. İstənilən anbarın fəaliyyəti, hətta anbar daxilində anbar prosesinin ən optimal təşkili ilə belə, əgər anbar ərazisində nəqliyyat vasitələrinin qəbulu, buraxılması və hərəkəti üçün lazımi şərait yoxdursa, səmərəsiz olacaqdır.

Sənaye və yükdaşıma anbarları hava limanında, dəmir yolu vağzalında, çay və ya dəniz limanında yükdaşıma məntəqəsi kimi formalaşdırılır və bu müəssisələrin tərkib hissəsi olur.

Müasir anbarların yaradılması zamanı nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sistemini, dayanacaq yerlərini, köməkçi binalar üçün sahələri (elektrik yarımstansiyası, qazanxana və s.) və kommunikasiya yerlərini nəzərə almaq lazımdır. Burada avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sərbəst olmalı, dayanacaq o qədər geniş olmalıdır ki, anbara gələn nəqliyyat vasitələri üçün yer olsun, onlar anbar ərazisindən kənarda qalmasın.

Müasir mexanikləşdirilmiş və ya avtomatlaşdırılmış anbar onun istifadə səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verən bir çox texniki və iqtisadi parametrlərlə xarakterizə olunur. Anbarlara onların növündən, təyinatından və tikinti şəraitindən asılı olaraq aşağıdakı tələblər qoyulur:

- minimal ilkin məsrəflərə ehtiyac, anbarın sonrakı istismarı üçün məsrəflər:
- xidmət personalına ehtiyac;
- müəyyən həcm üçün maksimum anbar tutumunun mümkünlüyü;
- yükün keyfiyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
- anbar əməliyyatlarının etibarlılığı;
- xidmət personalının işi üçün rahatlıq;
- yüksək avadanlıq məhsuldarlığı və yüklərin çatdırılmasının səmərəliliyi;
- yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının ön hissəsinin yükün daşınma ölçülərinə uyğunluğu;

- müasir sənaye üsullarından istifadə etməklə anbar tikmək imkanları və s.

Tikinti konstruksiyalarının standart ölçülərini mümkün qədər birləşdirməyə və anbar üçün qənaətlihəll təmin etməyə imkan verən dizayn seçmək məsləhətdir.

Anbar binaları bir istiqamətə arakəsmələrlə tikilə bilər. Aralıqlar 9, 12, 18, 24, 30 m ola bilər.

Yüklərin saxlanması və emalı sahələri açıq anbar sahələri, qapalı isidilməmiş və ya qızdırılan ayrı-ayrı binalar ola bilər.

Anbar tikinti konstruksiyalarının yeni və perspektivli növləri məkan trussları və taxta tağlı və yarımtağlı yapışqanlı konstruksiyalar şəklində yüngül metal konstruksiyalar, həmçinin rezin parça materialdan hazırlanmış anbarlardır.

İqtisadi göstəricilər baxımından 24 - 30 m, hündürlüyü 10 - 12 m və ya daha çox olan bir mərtəbəli anbar binalarının tikilməsi məqsədəuyğundur. Anbar binasının 1 m^3 dəyərini azaltmağa imkan verir.

4.2. Anbarların əsas struktur elementləri

Anbarların təsnifatında əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərdən biri onların struktur elementləridir.

Anbar binalarının və tikililərinin bütün struktur müxtəlifliyi qorunan əşyalarının növündən, habelə onların saxlanmasına dair tələblərdən asılı olaraq üç əsas anbar qrupuna bölünür: açıq, yarımqapalı və qapalı. Xüsusi qrup xüsusi hazırlanmış anbarlardan ibarətdir.

1) Açıq anbarlar yükləmə - boşaltma işlərini asanlaşdırmaq məqsədilə platforma şəklində qurulur. Platformanın hündürlüyü dəmir nəqliyyatı vasitəsilə yüklərin rahat qəbul edilməsi üçün vaqonun döşəməsi səviyyəsində, avtomobillə qəbul edilən yüklər üçün isə avtomobilin yanaşdığı tərəfdə onun döşəməsi səviyyəsində olmalıdır.

Açıq anbarlarda ətraf mühitin təsirinə (atmosfer yağıntısı, temperatur dəyişikliyi, günəş şüaları) o qədər də həssas olmayan, bu təsirlərə məruz qalmayan məhsullar saxlanılır. Belə anbarlar adətən tikinti materialları: qum, çınqıl; bütün növ qara metal məmulatları: polad borular, kanatlar, məftillər, maşın və mexanizmlər və s. üçün nəzərdə tutulur

2) yarımqapalı anbarlar iki növdür:
   - divarsız, dirək üzərində dam örtüyü olan;
   - külək tərəflərindən tikilmiş divarlarla;
3) qapalı anbar - maddi sərvətlərin əksəriyyətinin bir qayda olaraq konteynerlərdə (istehlakçı, nəqliyyat) saxlandığı anbar bina və tikililərinin əsas növüdür. Bu tip anbarlar bir mərtəbəli və çoxmərtəbəli, qızdırılan və qızdırılmayandır.

Yeni anbarların layihələndirilməsi və mövcud anbarların yenidən qurulması zamanı aşağıdakıları təmin etmək lazımdır:

- anbar strukturunun qəbul edilmiş işin təşkili sxeminə (malların qəbulu, saxlanması və çatdırılması və s.) uyğunluğu;
- daşınma işlərinin yük dövriyyəsinə uyğunluğu;
- saxlama sahəsindən və tutumundan maksimum istifadə;
- istənilən havada və günün istənilən vaxtında işləmək qabiliyyəti;
- malların və nəqliyyat vasitələrinin anbar daxilində sərbəst hərəkəti;
- əməyin mühafizəsi tələblərinə və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi;
- yüksək işçi məhsuldarlığı;
- iqtisadi dizayn;
- istifadə rahatlığı və s.

Son zamanlarda hündürlüyü 16 m və ya daha çox olan bir mərtəbəli yüksək tutum və səmərəliliyə malik olan anbarlar geniş yayılmışdır.

Universal anbar binasının əsas konstruktiv elementləri bünövrələr, divarlar, sütunlar, rampalar, döşəmələr, dam örtüyü, arakəsmələr, qapılar, pəncərələr və tavan pəncərələridir.

Bünövrə binanın yükünü götürən və onu torpağa ötürən bina strukturunun yeraltı hissəsidir.

Divarlar müxtəlif qüvvələrə və yüklərə məruz qaldıqda möhkəm və dayanıqlı olmalı, həmçinin anbarda lazımi temperatur və rütubəti təmin etməlidir. Anbar divarları kərpicdən və ya beton bloklardan, dəmir-beton panellərdən və s. hazırlana bilər. Bloklardan və yığma dəmir-beton panellərdən tikilmiş divarlar çox qənaətlidir və anbarlar üçün standart olaraq tövsiyə olunur.

Dizayna görə, divarlar ya kütləvi, ya da çərçivəlidir. Kütləvi divarlar, bir qayda olaraq, qızdırılan anbarların tikintisi zamanı quraşdırılır və çərçivə divarları əsasən isidilməmiş anbarlarda və müvəqqəti anbarlarda quraşdırılır. Çərçivə divarları qənaətcil və yüngüldür.

Çərçivəli divarlarının daşıyıcı elementləri sütunlardır. Sütunlar arasında yüngül doldurulmuş divarlar çəkilir.

Sütunlar anbar binasının əsas yükünü götürən və onu bünövrələrə ötürən binanın yükdaşıyan elementləridir.

Böyük enli anbarların döşəmələrinin və üst örtüklərinin tikintisini asanlaşdırmaq üçün sütunlar quraşdırılır. Sütunlar kərpic, daş, dəmir-beton (monolitik və ya prefabrik) və metal ola bilər. Kvadrat və ya düzbucaqlı kəsikli dəmir-beton sütunlar çox istifadə olunur.

Rampalar anbara bitişik, platforma səviyyəsinə qaldırılmış, yenidən yükləmə əməliyyatlarının rahatlığına xidmət edən yüksəkliklərdir.

Dəmir yolu (və ya avtomobil yolu) kənarındakı rampaların hündürlüyü rels başlığının səviyyəsindən 1,1 - 1,2 m-dir.

Rampalar varsa, anbarlarda döşəmə səviyyəsi rampa səviyyəsində təşkil edilir. Pandusların eni adətən 6 m götürülür.

Döşəmə üçün əsas kifayət qədər yük daşıma qabiliyyəti olan təbii torpaq ola bilər. Üst örtük asfalt, asfalt-beton, sement-beton, klinker, daş, səki daşları, taxta, gil şlak, keramik plitələr, linoleum ola bilər.

Döşəmələrə aşağıdakı əsas tələblər qoyulur:

- möhkəmlik, bərabərlik, hamarlıq, üfüqilik, sürüşməmək;
- fiziki və kimyəvi təsirlərə yaxşı müqavimət;
- zərbə, aşınma, yuyulmaya dözümlülük;
- yanğın təhlükəsizliyi.

Örtük (dam) binanın onu yağışdan, xarici temperaturun qəfil dəyişməsindən, küləkdən və günəş işığından örtən elementidir. Örtük dəstəkləyici strukturdan (döşəmə) və damdan ibarətdir.

Arakəsmələr anbarın daxili məkanını mal və materialların saxlanması üçün bölmələrə bölmək üçün nəzərdə tutulmuş bina elementləridir. Arakəsmələr stasionarlardan (kərpic, beton və şlak-beton bloklardan, dəmir-beton və gips şlak plitələrindən) və yığıla bilən portativlərdən (taxta panellərdən) hazırlanır. Hər iki tərəfdən suvaqlanmış və ya quru gipsdən hazırlanmış adi arakəsmələr də istifadə olunur. Anbarın qızdırılan hissəsi isidilməmiş hissədən istilik izolyasiya edən arakəsmələrlə ayrılır.

4.3 Logistik anbarların quruluşu və planlaşdırılması

Anbarların quruluşu hər şeydən əvvəl anbar əməliyyatlarının səmərəli təşkilini, məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətcə mühafizə olunmasını və anbar işçilərinin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etməlidir. Anbarların quruluşu saxlanılan material resurslarının və hazır məhsulların

xüsusiyyətlərindən, əmtəə dövriyyəsinin həcmindən, struktur tərkibindən, iqlim şəraitindən və s. asılı olaraq müxtəlifdir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq logistik anbarlar əsasən aşağıdakı kimi tələblərə cavab verməlidir:

- xidmət etdiyi logistik dövrənin iştirakçılarının dəyişən tələbini ödəyə biləcək qədər kəmiyyət və keyfiyyətcə normal məhsul ehtiyatının yaradılması;
- istehsalın və logistik vasitəçilərin material resursları və ya əmtəəlik məhsullarla təchizatının fasiləsiz və ahəngdar aparılması üçün anbar əməliyyatlarının optimal təşkil edilməsi;
- məhsulların maddi-əşya formasının və fiziki-kimyəvi tərkibinin qorunub saxlanılmasına nail olunması;
- anbar əməliyyatlarının həm texniki, həm də təşkilati cəhətdən operativ və səmərəli aparılmasının təmin edilməsi və s.

Anbar tikililərinin əsas tipləri açıq, yarımqapalı, və qapalı anbarlardan ibarətdir.

Açıq anbarlar-asfaltlaşdırılmış, döşənmiş, yaxud döyəclənmiş və su axarı qoyulmuş meydançalardan ibarətdir. Açıq anbarlar yükləmə-boşaltma işlərini asanlaşdırmaq məqsədilə platforma şəklində qurulur. Platformanın hündürlüyü dəmiryolu nəqliyyatı vasitəsilə yüklər rahat qəbul edilməsi üçün vaqonun döşəməsi səviyyəsində, avtomobillə qəbul edilən yüklər üçün isə avtomobilin yanaşdığı tərəfdə onun döşəməsi səviyyəsində olmalıdır. Açıq anbarlarda ətraf mühitin təsirinə (atmosfer yağıntısı, temperatur dəyişliliyi, günəş şüaları) o qədər də həssas olmayan, bu təsirlərə məruz qalmayan məhsullar saxlanılır. Belə anbarlar adətən tikinti materialları: qum, çınqıl; bütün növ qara metal məmulatları: polad borular, kanatlar, məftillər, maşın və mexanizmlər və s. üçün nəzərdə tutulur.

Yarımqapalı anbarlar meydança formasında, yaxud platforma şəklində qurulur. Bunların divarsız talvarı və ya bir-

üç divarlı talvarı olur. Talvarı və divarları olan yarımqapalı anbarlardan məhsulların yalnız atmosfer təsirlərindən qorunaraq saxlanılması üçün istifadə olunur.

Qapalı anbarlar- divarları və damı olan tikililərdir. Qapalı anbarlar həm soyuq və isti, həm də isidilən və süni surətdə soyudulan binalardan ibarətdir.

Soyuq (isidilməyən) anbarlar nazik divar (yonma taxtalı) karkaslı tikililərdir. Belə anbarlarda atmosfer yağıntısından, günəş şüalarından və küləkdən qorunması zəruriyyət kəsb edən məhsullar saxlanılır.

İsidilən anbarlar – isitmə sistemi və ventilyasiya qurğuları ilə təchiz olunmuş binalardır. Bu binalarda müəyyən dərəcədə müsbət temperatur və zəruri hava rütübəti təmin edilir. Saxlanılması üçün müəyyən rejimə ehtiyacı olan məhsullardan başqa, isidilən anbarlarda açıq şəkildə saxlanılması mümkün olan bəzi sənaye məmulatları da yerləşdirilir.

Logistik anbarların layihələşdirilməsi və tikilməsi böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də logistik sistemin iştirakçılarına göstərilən logistik xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün anbarlar elə yerləşdirilməlidir ki, xidmət etdiyi sistemin iştirakçılarına mümkün qədər yaxın olsun və məhsul satıcısı kimi çıxış edən firma və təşkilatlarla əlverişli nəqliyyat əlaqəsi yarada bilsin. Anbar üçün yer seçilən zaman avtomobil nəqliyyatının yanaşması, dəmir yolu xəttinin çəkilməsi, anbarların yerli enerji təchizatı sistemi və bütün növ kommunikasiya şəbəkələrinin (telefon rabitəsi, su kəməri və kanalizasiyanın) təşkili nəzərə alınmalıdır.

Bütün bunlarla əlaqədar olaraq anbar tikintisi aparılan sahələrə xüsusi tələblər müəyyənləşdirilir. Hər şeydən əvvəl ərazi hamar, torpaq sahəsi isə quru olmalıdır. Sel və yağış sularına məruz qalmamaq, subasmalardan sığortalanmaq üçün anbarlar hündür yerdə tikilməlidir. Anbarlar və onun ərazisində bina və qurğuların arasındakı məsafə sanitariya tələblərinə müvafiq olmalı və yanğın təhlükəsizliyi üzrə tələblərə

cavab verməlidir.

Dəmir yolu nəqliyyatı üçün yol xətti anbar qurğuları boyunca çəkilir. Avtomobil nəqliyyatı üçün anbar qurğularına və köməkçi xidmət binalarına gedən yollara asfalt və ya daş döşənməli və bu qurğuların qabağında asfalt, yaxud daş döşənmiş meydançalar olmalıdır.

Meydançaların sahəsi dayanan və hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin yerləşməsini, habelə qarşı-qarşıya gələn nəqliy-yat vasitələrinin manesiz keçməsi üçün təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Meydançanın eni yolun hərəkət hissəsinə kimi 12m qədər olmalıdır.

Müasir nümunəvi layihələrdə anbarın ərazisində gələcəkdə yeni tikinti, yaxud əlavə anbar qurğuların yaradılması üçün ehtiyat zonaların nəzərdə tutulur.

Hal-hazırda dünya praktikasında logistik anbarlar birmərtəbəli və düzbucaqlı formada olur. Binanın içərisində yaradılan mərtəbələr isə yalnız inzibati-məişət və bəzi köməkçi binalar üçündür. Təcrübə göstərir ki, anbarların birmərtəbəli və düzbucaqlı formada qurulması həm tikinti, həm də istismar üçün əlverişli şərait yaradır, habelə məhsulların istər dəmir yolu, istərsədə avtomobil nəqliyyatından qəbul etmək və ya göndərmək, yükləmə-boşaltma ilə əlaqədar işləri sürətləndirir.

Anbarın uzunluğu elə müəyyənləşdirilir ki, yükləmə boşaltma işləri üçün kifayət qədər meydança olsun. Anbarların eni isə anbar qurğularının konstruksiyasından asılıdır. Anbarların quraşdırma dəmir-beton məmulatından tikilməsi onları eninə artırmağa imkan verir.

Anbarların uzunu boyu nəqliyyat vasitələrinin yanaşdığı tərəfdən yükləmə-boşaltma işləri üçün xüsusi platformalar (rampalar) qurulur. Rampanın eni 5 metrdən az olmamalıdır. Yükləmə-boşaltma işlərində qaldırıcı nəqliyyat maşın və mexanizmlər tətbiq edilirsə, o zaman rampanın eni onların qabaritinə görə ən azı 3m olmalıdır. Rampanın hündürlüyü

avtomobil nəqliyyatı üçün həyətin örtük səthindən 1,1-1,2 m dəmir yolu nəqliyyatı üçün isə relslərin başlanğıc səthindən 1,1m təşkil etməlidir. Suyun axması üçün rampalar nəqliyyata tərəf azacıq meylli qurulur.

Rampa anbar binasına pandusların (maili meydançaların) üstü ilə daxil olursa, həmin panduslar rampanın baş tərəflərində qurulur.

Yükləmə-boşaltma zamanı məhsulların atmosfer yağıntısından qorunması üçün rampaların üzərində günlüklər qurulur. Günlüklər relsyanı tərəfdən və vaqonun damının ən azı yarısını, avtomobil nəqliyyatı yanaşan tərəfdən isə rampanı və avtomobilin banını-kuzovunu örtməlidir.

Anbarların qapıları adətən bir və ya iki tərəfdə açılan taylı, siyirməli və pərdə tipli olur. Taylı qapılara nisbətən siyirməli qapılar açılan zaman yer tutmadığı üçün daha əlverişli hesab olunur. Qapıların ölçüsü yüklərin və mexanizmlərin qabaritindən asılıdır. Anbar qapılarının minimum ölçülərini müəyyənləşdirərkən təkcə təsərrüfat məqsədləri baxımından əlverişliyi deyil, eyni zaman da yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də nəzərə alınmalıdır.

Pəncərələrin sahəsi (zirzəmilərdən başqa) normalaşdırılmır. Müxtəlif tipli anbar qurğuları üçün bu sahələr müxtəlif olur və nümunəvi layihələr üzrə müəyyənləşdirilir. Zirzəmi binalarında hər 1000m^2 sahəyə bir pəncərə düşür. Zirzəmilərdə pəncərələrin ölçüləri ümumi qaydaya görə adətən 0,9 x 1,2m olur. Pəncərələrin qabağında çox hava çəkməsi və işıq düşməsi üçün, habelə yanğın baş verdiyi hallarda məhsulların çıxarılmasını asanlaşdırmaq və yanğını tez söndürmək üçün kiçik xəndəklər açılır.

Böyük ağırlığa malik yüklərə davam gətirmək üçün anbar sahəsinin döşəmələri möhkəm olmalıdır. Döşəmənin hamar səthi sürüşkən olmamalı və asan təmizlənməlidir. Anbar döşəməsi üçün asfalt, beton və ağac tətbiq edilir. İri anbarların döşəmələri əsasən, asfalt-betondan hazırlanır.

Buzxanaların döşəməsi üçün həm də keramik lövhəciklər tətbiq edilir.

Müasir nümunəvi layihələrdə məhsul saxlanılan kameraların yuxarı çıxıntı konstruksiyası (tirləri) döşəmədən 6m hündürlükdə nəzərdə tutulur. Bunun nəticəsində anbar binalarının tutumu əhəmiyyətli şəkildə artır.

Anbarlarda işıq təbii və süni olur. Anbar binalarının işığını artırmaq üçün tavanlar, divarlar, arakəsmələr, fermalar və dayaqlar açıq rənglərlə boyadılır.

Müasir anbarlarda binanın eninə artırılması imkanlarının mövcud olması ilə əlaqədar olaraq onların yalnız təbii işıqla işıqlandırılması lazım olan səviyyədə təmin edilə bilməz. Ona görə də nümunəvi layihələndirmələrdə süni işıqdan geniş istifadə olunması nəzərə alınmalıdır.

Süni işıq mənbəyi yerində lüminesset və adi közərtmə lampaları tətbiq edilir.

Süni işıq ümumi və süni işıq sistemlərinə bölünür. Ümumi işıq sistemi müəyyən sahəni, xüsusi işıq sistemi isə iş yerlərini işıqlandırmaq məqsədi daşıyır.

Anbarlar bir qayda olaraq mərkəzi isitmə sistemlərinin köməyilə isidilir.

Anbar layihələşdirilən zaman məhsulların saxlanılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ventilyasiya sisteminin düzgün qurulmasına diqqət yetirilməlidir. Bu zaman təbii, mexaniki (süni) və ya qarışıq ventilyasiyadan istifadə edilir. Təbii ventilyasiya üçün nəfəslikdən, framuqalardan və pəncərələrin açılan bloklarından istifadə edilir. Mexaniki ventilyasiya isə elektrik ventilyatorları vasitəsilə aparılır.

Anbarlarda su kəmərinin qurulması təsərrüfat ehtiyaclarını, anbar işçilərinin içməli suya tələbatını və yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi daşıyır. Su təchizatı mənbələri yerli su kəməri şəbəkəsi, süni və təbii su hövzələrindən (quyu, çay, gölməçə və s.) ibarətdir. Su hövzələrindən su götürərkən onun keyfiyyətinin sanitariya-texniki tələblərə

müvafiq olub-olmaması yoxlanılmalıdır.

Anbarlarda daxili binalar məqsədli təyinatına görə operativ, operativ-köməkçi, inzibati-məişət və köməkçi-texniki binalara bölünür. Bu binaların bir-birilə əlaqələndirilməsi üçün dəhlizlər, pilləkən və lazım olan hallarda lift qurulur.

Anbar binasının operativ hissəsi bilavasitə texnoloji proseslər aparmaq üçün nəzərdə tutulur. Operativ hissəyə məhsullar saxlanılan kameralar, qəfəsələr, məhsulların qəbulu və buraxılması üçün ekspedisiya hissəsi, məhsulları qablaşdırmadan azad edən və yenidən qablaşdıran hissə, qablaşdırma sexi, qablaşdırılan məhsulların saxlanıldığı yerlər, dəhlizlər, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı üçün ayrılmış platformalar (rampalar) daxildir.

Operativ-köməkçi binalarda taranın saxlanıldığı bina və yaxud meydança, tara təmiri emalatxanaları, ayrı-ayrı məhsulların müəyyən olunmuş zəmanət müddətində saxlanılması üçün kameralar və ya qəfəslər, malgöndərən firma və təşkilatlara geri qaytarılması nəzərdə tutulan məhsulların müvəqqəti saxlanıldığı kameralar, məhsul nümunələri və satış otaqları, məhsulların keyfiyyətini təhlil edən laboratoriyalar və nəzarət otaqları, habelə tara anbarı yerləşdirilir.

İnzibati-məişət binalarına ofislər, sürücülərin otağı, işçilərin soyunub-geyinmə otağı, istirahət otağı, bufet, qarderob, sanitar-texniki xidmət otağı (tualet, duşxana və s.) aid edilir.

Köməkçi-texniki binalar soyuducu qurğuların maşın şöbələri, ventilyasiya kameraları, qazanxanalar, təsərrüfat alətləri və avadanlıqların saxlanıldığı bina, təmir emalatxanaları, qaldırıcı nəqliyyat mexanizmlərinin saxlanıldığı bina, gözətçi və yanğınla mübarizə işçiləri üçün ayrılmış otaqlardan ibarətdir.

Anbar binasının operativ hissəsi ilk növbədə anbar əməliyyatlarının daha tez və səmərəli başa çatması üçün ən əlverişli sahədə yerləşdirilir. Burada anbar daxilində məhsulların fiziki-kimyəvi tərkibi nəzərə alınmaqla ən qısa yolla

hərəkəti, optimal saxlanma rejimi nəzərə alınır.

Anbar sahəsinin əsas hissəsindən məhsul saxlanılan kameralar, qəfəsələr üçün istifadə edilir. Bu binalar ümumi zallar formasında avadanlıqlaşdırılır və onlar da öz növbəsində seksiyalara-bölmələrə ayrılır. Tez alışan məhsullar üçün binadan kənarda izolə edilmiş kameralar ayrılır. Bu kameranın divarları və örtükləri oda davamlı materiallardan hazırlanmalıdır. İzolə edilmiş anbarlarda həm də fiziki-kimyəvi xassələrinə (məsələn, tünd qoxusuna) görə ümumi saxlanma sahəsində yerləşdirilməsi mümkün olmayan bəzi məhsullar (bütün növ boyaq məhsulları, tütün, ətriyyat-kosmetika malları və s.) saxlanılır.

Anbarın ekspedisiya hissəsi anbar binasının təxminən mərkəzində yerləşdirilir. Bu ilk növbədə məhsulların saxlanma sahələrindən ekspedisiya hissəsinə və əksinə hərəkətinin minimumlaşdırılmasına şərait yaradır. Bir qayda olaraq dəmir yolu platformasında məhsulların qəbulu, avtomobil üçün ayrılmış platformada isə məhsulların buraxılmasını rəsmiləşdirən ekspedisiya sahəsi yerləşdirilir. Anbarın ekspedisiya sahəsinin mərkəzlə dəhliz vasitəsilə əlaqəsi olmalıdır. İri anbarlarda ekspedisiya əməliyyatlarını rəsmiləşdirmək üçün şöbələr təşkil edilir. Əgər anbar binası bir neçə mərtəbəli olarsa, bu zaman hər mərtəbədə liftin yanında yükləmə-boşaltma meydançası nəzərdə tutulur. Bəzi hallarda anbarın ekspedisiya hissəsinin ayrıca yerləşdirilən məhsullar üçün qablaşdırma otağı olur.

İri anbarlarda məhsulların qəbulu və qablaşdırmadan azad edilməsi üçün ayrılmış otaq digər anbar hissələrindən təcrid edilir. Orta və xırda anbarlarda isə məhsullar ya ekspedisiya sahəsində ya da saxlama kamerasında qəbul edilir.

Məhsul saxlanılan kamera və qəfəsələrin sahəsi yük və nəqliyat rabitəsi sahələrinə bölünür. Təyinatı yükün saxlanılmasından ibarət olan sahələrdən fərqli olaraq nəqliyyat-rabitə sahəsi (keçid yolları, nəqliyyat vasitələri yolları) kamera və

qəfəsələrə maksimum yaxınlaşmaq məqsədi daşıyır.

Yük sahələrində qəfəsələr və asqılar qurulur. Bu sahələrin bir hissəsi ştabellərə yığılmış məhsulları saxlamaq üçündür. Qəfəsələr və asqılar cüt-cüt və bir-birinə paralel qurulur və hər cütün arasında nəqliyyat vasitələri üçün keçid yolları qoyulur. Keçid yollarının ölçüsü daşınan məhsulların qabaritindən və anbarda tətbiq edilən mexanizmlərdən asılıdır.

Anbarların tutumu onların layihələşdirilməsi zamanı hesablanır. Ayrı-ayrı məhsulların saxlanıldığı sahələr mal ehtiyatının və bu malın saxlanılması üsullarını (ştabellərdə, qəfəsələrdə, yaxud asqılarda, qablaşdırılmış və ya açıq şəkildə) nəzərdə saxlamaq şərtilə müəyyənləşdirilir. Hər növ məhsulların saxlanılması zamanı bu məhsulların fiziki-kimyəvi xassələri, həmin məhsullara tələbatının tezliyi və digər parametrlərə görə ayrıca anbar sahəsi nəzərdə tutulur. Məsələn, qabariti kiçik olan və nisbətən az tələb edilən və mövsümi xarakterə malik məhsullar anbarın girişindən uzaqda saxlanılır.

Məhsulların anbarda yerləşdirilməsi yanğın təhlükəsizliyi tələbləri və anbar işçilərinin maddi məsuliyyəti nöqteyi-nəzərindən təşkil edilir. Hər bir məhsulun təhkim edildiyi yerə indeks və ya şifr verilir. Bu qaydalara riayət olunması məhsulların qəbulu, yerləşdirilməsi və buraxılışı zamanı anbar işçilərinin əməyini yüngülləşdirir. Anbar əməliyyatlarının tamamilə avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi şəraitində məhsul saxlanılan yerlərin şifrlənməsi zəruri hesab olunur.

Anbar sahələrinin planlaşdırılması anbarın məhsulları bölüşdürmə və ya saxlanılması funksiyasından asılıdır. İntensivlik baxımından əmtəə dövriyyəsi o qədər də yüksək olmayan anbar binaları elə layihələşdirilməlidir ki, məhsulların saxlanılması üçün nəzərdə tutulan faydalı anbar sahəsi və tutumundan maksimum istifadə etmək mümkün olsun. Bölüşdürmə təyinatlı anbarlar maksimum buraxılış qabiliyyətinə malik olmalı və hər bir istehlakçı qrupu üzrə bunu təmin etməlidir. Buraxılış qabiliyyəti–əmtəəlik anbarların məhsuldarlığı vaxt vahidi ərzində

anbardan keçən material və ya məhsulların miqdarı ilə təyin edilir.

Anbar sahələrinin planlaşdırılması zamanı mövcud variantlar üzrə seçim aparıldıqda ilk növbədə anbarın mexanikləşmə səviyyəsi və dərəcəsi, anbar işçi heyətinin sayı və peşəkarlıq səviyyəsi, habelə anbar tutumu arasında kompromislər axtarılıb tapılmalıdır. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, anbar tutumu seçim zamanı həmişə üstünlük gətirmir, çünki anbarda məhsul ehtiyatının bərpa edilməsi üçün insan və ya maşının qət etdiyi məsafə buna müvafiq olaraq artır. Digər tərəfdən anbar tutumunun azaldılması isə planlaşdırılmayan xərclərin artması və anbar əmtəə dövriyyəsinin azaldılması kimi neqativ halların yaranmasına səbəb olur. Buna görə də anbarların planlaşdırılması üzrə variantlar arasında seçim aparmazdan əvvəl saxlanılacaq bütün məhsulların xarakteristikaları, fiziki xassələri, həcmi və yerdəyişməsi, satış tezliyi kimi amillər dəqiq tədqiq edilməlidir.

Anbarların planlaşdırılması məhsulların və onların kəmiyyət və keyfiyyətcə saxlanılmasını təmin edən avadanlıqların quruluşundan, habelə anbar daxilində əlverişli formada yerləşdirilməsindən asılıdır. Bu baxımdan çoxlu sayda planlaşdırma variantları təklif etmək mümkündür. Anbar sahələrinin planlaşdırılmasına təsir göstərən amillər aşağıda göstərilən ardıcıllıqla yerləşdirilir. Lakin bir çox hallarda planlaşdırma variantlarının seçilməsi göstərilən amillərin qarşılıqlı əlaqədə olması baxımından olduqca mürəkkəbdir:

1. Məhsulların yerləşdiyi yer daimi və ya dəyişəndir? Hər bir məhsulun saxlanılması üçün həmişə eyni yer ayrılmalıdır? Mövsümi xarakterə malik məhsulları necə yerləşdirmək lazımdır ki, minimum sahə tutsun?

Qeyd edilən sualları iqtisadi baxımdan cavablandıran zaman ehtiyatların bərpa edilməsi və məhsulların anbar buraxılışı üçün nəzədə tutulan müstəqil, boş yerlərdən istifadə imkanları əsaslandırılmalıdır. Bu variant hər bir məhsulun

yerləşdiyi yer haqqında dəqiq məlumat əldə etmək üçün mövcud informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsini tələb edir.

2. Məhsullar anbarda üfüqi və ya şaquli vəziyyətdə yerləşdirilməlidir? Bu suala cavabın axtarılması binanın mərtəbələri və onların seçilməsi ilə əlaqədardır. Anbar binasında mövcud mərtəbələrin seçilməsi, tikintiyə çəkilən məsrəflər və anbar avadanlıqlarının xərc tutumuna əsasən həyata keçirilir.

3. Sifarişlərin dəstləşdirilməsi və ya ehtiyatların bərpa edilməsindən hansı birinə daha çox üstünlük verilməlidir? Sifarişlərin dəstləşdirilməsini həyata keçirən və ehtiyatların bərpası ilə məşğul olan içşi heyəti bərabər çalışmalıdır? Onların hər biri eyni anbar keçidi və ya sahəsindən istifadə etməlidir? Sifarişləri yerinə yetirmək üçün hər dəfə dəstləşdiricinin götürdüyü məhsulların fasiləsiz bərpa edilməsi üçün zəruri olan aktiv ehtiyatların tutduğu anbar sahəsinin tutumu nə qədər olmaldır? Sığorta, cari və hazırlıq ehtiyatlarının saxlanması üçün nə qədər anbar sahəsi tələb olunur? Əgər aktiv ehtiyatlar üçün böyük həcmdə anbar sahəsi ayrılarsa, onda məhsulların saxlanılması məqsədilə böyük bunkerlər nəzərdə tutulmalıdır. Bu zaman məhsulların bunkerdən bunkerə keçid müddəti artır. Əgər bunker kiçik həcmə malikdirsə, onda aktiv ehtiyatlar ayrı-ayrı ehtiyat növləri (sığorta, cari və hazırlıq) hesabına tez-tez bərpa edilməlidir.

4. Bir və ya iki yükləmə platforması lazımdır? Bir tərəfdən yükləmə, digər tərəfdən isə boşaltma platformasına malik olan anbarlarda məhsullar bu iki platforma arasında yerdəyişməyə məruz qalır. Alternativ variant kimi bir platformadan da istifadə etmək mümkündür. Bu tip platformalarda logistik yük vahidlərinin boşaldılması səhərlər, yüklənməsi isə günün ikinci yarısında həyata keçirilir. Belə tip platformaya malik anbarlarda məhsullar düzxətli deyil, “U” formasında hərəkət edir. İşlərin bu qaydada təşkili bir tərəfdən yüklərin

yüklənməsi və boşaldılması üçün lazım olan sahələrə tələbatı azaldır, digər tərəfdən isə məhsulların razılaşdırılmış müddətdə çatdırılması üçün daşıyıcıların bu məhsulları vaxtında qəbul etməsini tələb edir.

5. Əmək avtomatlaşdırılmış və ya mexanikləşdirilmiş xarakterə malikdir. Anbar işlərinin yerinə yetirilməsi prosesində əmək məsrəflərinin getdikcə artması əl əməyinin texnoloji avadanlıqlarla əvəzlənməsini labüdləşdirir. Məsələn, ABŞ-ın Virciniya ştatında «Union Cavbide» şirkətinin 340 min kubmetr tutuma malik olan anbarına bir neçə il bundan əvvəl iki nəfər xidmət göstərirdi.

6. Koorporativ və ya ümumi istifadə də olan anbarlardan istifadə edilməlidir? Bu seçim bütün layihəyə təsir göstərir. Belə ki, ümumi istifadə də olan anbar sahibləri ilə müqavilə bağlanmasının zəruriliyi, ixtisaslaşdırılmış avadanlıqların əldə edilməsi üçün maliyyə vəsaitlərinin ayrılması haqqında qərarların qəbul edilməsi, habelə vergilər nəzərə alınmalıdır.

7. Anbardaxili keçidlər və ya qəfəslər üçün ayrılan sahələr arasında seçim necə aparılır? Anbardaxili keçidlər üçün nəzərdə tutulan sahələr böyüdükcə məhsulların saxlanılmasına xidmət edən sahələrin tutumu kiçilir. Lakin belə geniş keçidlərə malik anbarlar mexanikləşdirilmiş avadanlıqların hərəkətini sadələşdirməyə şərait yaradır. Aparılan hesablamalar göstərir ki, sifarişlərin dəstləşdirilməsini icra edən dəstləşdiricinin ümumi vaxtının 60%-dən çoxu məhsulların anbardaxili yerdəyişməsinə sərf edilir.

4.4 Anbarların tərtibatı

Yük vahidlərinin saxlanması üçün qurğular müxtəlif anbar əməliyyatlarının mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üçün avadanlıqlarla birlikdə müvafiq olaraq nəzərdə tutulmuş anbar sahələrində yerləşdirilir.

Texnoloji dizayn standartlarına uyğun olaraq, anbarın ümumi sahəsi üç əsas sahəyə bölünür: anbar, kommunal və köməkçi.

Anbar sahəsinə saxlama, qəbul, çeşidləmə, komplektləşdirmə, satışdan əvvəl hazırlıq, soyuducu kameralar, qablaşdırma sexi, ekspedisiyalar, ziddiyyətli mal partiyalarının saxlanması üçün bölmələr və s. daxildir.

Kommunal sahələrə təmir sexləri, enerji doldurma məntəqələri, avadanlıqların saxlanılması üçün qaraj, dəmir yolu və avtomobil platformaları, material anbarı, konteyner anbarı, tullantıların və məişət avadanlıqlarının qablaşdırılma yerləri və s. daxildir.

Köməkçi sahələrə inzibati və idarəetmə heyəti üçün ofis, məişət otaqları, nümunə otaqları, yeməkxana və s. addir.

Bir sıra əməliyyatlardan ibarət anbarın hər bir texnoloji komponenti (boşaltma, qəbul, saxlama, yığma və göndərmə) müvafiq iş sahəsində həyata keçirilir.

Anbar sahəsinə iş sahələri ilə yanaşı, qəbuledici ekspedisiya və dispetçer ekspedisiyası kimi otaqlar da daxildir.

İş sahələrinin nisbi yerləşdirilməsi əsasında 40-a yaxın anbar planı hazırlamaq mümkündür. Ümumi anbar planları üçün əsas təsnifat prinsipi əsas anbar sahəsinin qəbul və yığım sahələrinə münasibətdə yerləşməsidir.

Bu prinsipə görə anbarları iki qrupa bölmək olar: birtərəfli və ikitərəfli saxlama sahələri olan anbarlar.

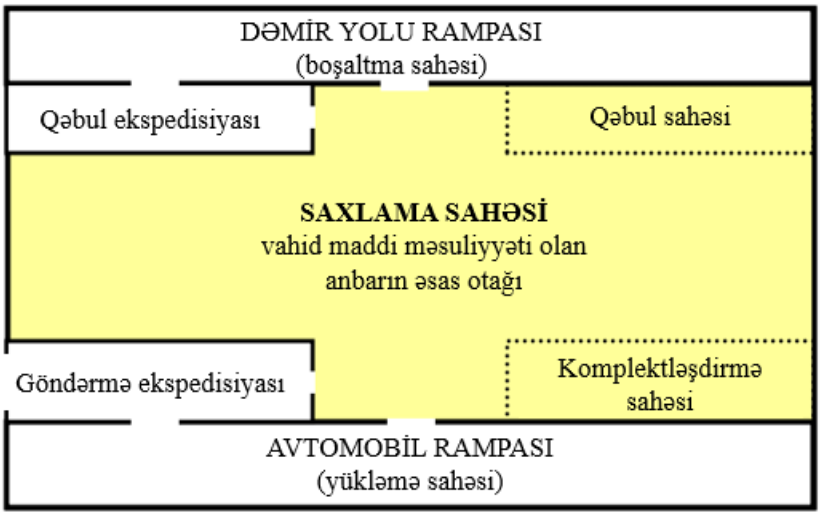
Əsas iş sahələrinin yerləşməsi anbar sisteminə, əsas anbardaxili yük axınlarına, yüklərin emalı texnologiyasına, logistika prosesinin istiqamətinə və anbar növləri üzrə planlaşdırmaya təsir göstərir.

Ümumi halda aşağıdakılar anbar sahəsinin elementləri (sahələri, zonaları) hesab olunur:

- bitişik giriş yolları (dəmir yolu və ya avtomobil yolu) olan yükləmə-boşaltma rampaları;

- qəbul ekspedisiyası;
- qəbul sahəsi;
- saxlama sahəsi;
- dispetçer ekspedisiyası;
- kommunal sahə;
- xidməti binaları olan ərazi (köməkçi sahə və xidmət sahəsi).

Müəssisənin anbarının müxtəlif sahələri Şəkil 4.1-də göstərilmişdir.



Şəkil 4.1 – Müəssisənin anbarının təxmini sxemi

Aşağıda anbarın ayrılmış sahələrində həyata keçirilən əsas əməliyyatlar verilmişdir:

Boşaltma sahəsi nəqliyyat vasitələrinin mexanikləşdirilmiş və/və ya əl ilə boşaldılması üçün nəzərdə tutulub.

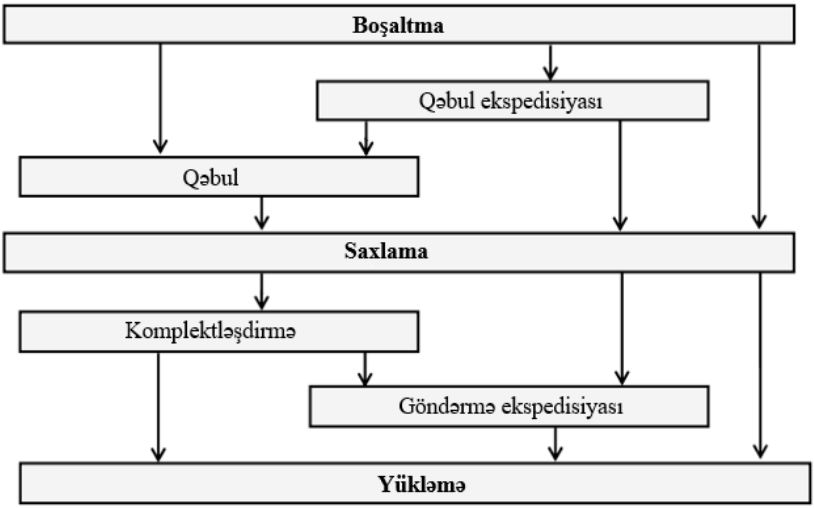
Qəbul ekspedisiyası (ayrıca anbar otağında yerləşir) qeyri-iş (gecə) saatlarında yəni, anbar işləmədikdə və nəqliyyat vasitələrinin boşaldılması lazım olduqda gələn yükləri qəbul etmək üçün istifadə olunur. Malların qısamüddətli saxlanması

əsas anbara verilməzdən əvvəl baş verir. Qəbul ekspedisiyası üçün yük boşaltma sahəsindən gəlir.

Qəbul sahəsi (əsas anbar ərazisində yerləşir) malların kəmiyyət və keyfiyyət baxımından qəbulu üçün zəruridir. Yüklər buraya ya boşaltma sahəsindən, ya da qəbul ekspedisiyasından gələ bilər.

Saxlama sahəsi (əsas anbar binalarının əsas hissəsi) malların saxlanması üçün yerləşdirilməsi və onların saxlama yerlərindən seçilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Yığım sahəsi (əsas anbarda yerləşir) müştəri sifarişlərinə uyğun olaraq seçilmiş malların çeşidini ehtiva edən yük bölmələrinin formalaşması üçün lazımdır.



Şəkil 4.2 – Anbarda zonalar tərəfindən yerinə yetirilən əsas logistik əməliyyatlar

Göndərmə ekspedisiyası (nəqliyyat vasitəsini və istehlakçını logistika prosesi ilə əlaqələndirir) daşınmaya hazırlanmış yük vahidlərinin qısamüddətli saxlanması və onların alıcıya çatdırılmasının təşkili üçün nəzərdə tutulub. Anbarın bir neçə anbara

bölündüyü hallarda və ya yüklərin müştərilərə çatdırılması üçün optimal marşruta uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş çatdırılma həyata keçirildikdə lazımdır. Bundan əlavə, göndərmə ekspedisiya oğurluqla bağlı risklərə qarşı zamin kimi çıxış edir.

Yükləmə sahəsi (avtomobil rampası) sonradan yükün (malların) alıcıya çatdırılması ilə nəqliyyat vasitələrinin əllə və/və ya mexanikləşdirilmiş şəkildə yüklənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texnoloji cəhətdən bu əməliyyatlar Şəkil 4.2-ə uyğun olaraq zonalar üzrə təqdim edilə bilər.

4.5 Anbarda yük axını göstəricilərinin hesablanması

Logistika sistemindəki anbar intensivliyi və təbiəti ilə fərqlənən materialın daxil olan və çıxan axınlarını (yük axınlarını) çevirmək üçün işləyir. Buna görə anbar tutumunun əsas göstəriciləri birbaşa emal edilmiş yük axınlarının xüsusiyyətlərindən və ilk növbədə anbarın gündəlik yük axınının miqdarından asılı olacaqdır.

Anbar Q_{sut} orta sutkalıq yük axınının (orta gündəlik yük daşınması) dəyəri düsturla hesablanır.

$$Q_{sut} = Q_{gəliş} + Q_{göndərmə} + Q_{anbardaxili}$$

Burada,

$Q_{gəliş}$ – anbara gəlişin orta gündəlik yük axınıdır (malların orta gündəlik qəbulu),

$Q_{göndərmə}$– göndərmə üçün orta gündəlik yük axını,

$Q_{anbardaxili}$ – orta sutkalıq anbardaxili yük daşınması (orta gündəlik anbardaxili yük axını)

Anbara orta gündəlik gələn yük axını (orta gündəlik yük qəbzi) $Q_{gəliş}$ düsturla müəyyən edilir.

$$Q_{gəliş} = \left(\frac{Q_{illik\ gəliş} + k_{qəbul}}{T_{qəbul}}\right)$$

Burada,

$Q_{illik\ gəliş}$ – anbarın illik yük axını;

$T_{qəbul}$ – anbarın bir ildə yük qəbul etmək üçün açıq olduğu günlərin sayı, günlər (dəmir yolu ilə yüklərin çatdırılması üçün $T_{qəbul}$ = 365 gün);

$k_{qəbul}$ – malların anbara qəbulunda qeyri-bərabərlik əmsalı, ən işlək ayın yük dövriyyəsinin orta aylıq yük dövriyyəsinə nisbəti kimi müəyyən edilir və hesablamalarda 1,2-1,5-ə bərabər götürülür.

Gediş (göndərmə) $Q_{göndərmə}$ üçün orta gündəlik yük axınının dəyəri düsturla müəyyən edilir.

$$Q_{göndərmə} = \left(\frac{Q_{illik\ göndərmə} + k_{göndərmə}}{T_{göndərmə}}\right)$$

Burada,

$Q_{illik\ göndərmə}$ – malların göndərilməsi üçün anbarın illik yük axını;

$T_{göndərmə}$ – anbarın ildə mal göndərmək üçün açıq olduğu günlərin sayı, günlər;

$k_{göndərmə}$ – yükün göndərilməsi üçün qeyri-bərabərlik əmsalı, 1,1-1,2-yə bərabər götürülür.

Orta gündəlik anbardaxili yük axını $Q_{anbardaxili}$ düsturu ilə müəyyən edilir.

$$Q_{anbardaxili} = (Q_{gəliş} + Q_{göndərmə}) \cdot k_{daşıma}$$

$k_{daşıma}$ – bir texnoloji dövrdə başa çatdırılmış əməliyyatların sayı nəzərə alınmaqla anbardaxili yüklərin köçürülməsi əmsalıdır. Bunlara çəki, əllə sayma, keyfiyyətə nəzarət, saxlama yerlərinə yerləşdirmə və saxlama yerlərindən götürmə, çeşidləmə, yığma, saxlama qablarına yerləşdirmə, qablaşdırma və s. əməliyyatları daxildir.

4.6 Anbarlarda yükləmə-boşaltma sahəsinin uzunluğunun hesablanması

Anbarda yükləmə-boşaltma cəbhəsinin tələb olunan uzunluğunu (uzunluğunu) təyin etmək üçün ilkin məlumatlar:

- anbarın illik yük dövriyyəsinin göstəriciləri (malların anbara illik qəbulu və anbardan göndərilməsi);
- nəqliyyat vasitələrinin (dəmir yolu vaqonları və ya nəqliyyat vasitələri) orta yükgötürmə qabiliyyəti və ölçüləri;
- nəqliyyat vasitələrinin anbara çatdırılma tezliyi;
- boşaltma və yükləmə üçün eyni vaxtda verilən dəmir yolu vaqonlarının və ya nəqliyyat vasitələrinin sayı.

Boşaltma ön hissəsinin uzunluğu $L_{ön\ boşaltma}$ (m) düsturla müəyyən edilir.

$$L_{ön\ boşaltma} = \text{p} \cdot l_{nv} + (\text{p-1}) \cdot l_1$$

Burada,

p - eyni vaxtda boşaltma üçün təchiz edilmiş nəqliyyat vasitələrinin sayı, əd.;

l_{nv} – nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu, m;

l_1 - eyni vaxtda boşaltma işləri üçün yerləşdirilən avtomobillər arasındakı boşluqların uzunluğu (ehtimal olunur ki, l_1 = 1,0 – 1,5 m – avtomobillər üçün; l_1 = 1 m – ucu boşalma ön tərəfinə baxaraq quraşdırılmış avtomobillər üçün; l_1 = 2,8 m – boşaltma cəbhəsi boyunca quraşdırılmış avtomobillər üçün götürülür)

Boşaltma üçün eyni vaxtda verilən nəqliyyat vasitələrinin sayı (p) aşağıdakı düsturla müəyyən edilir.

$$p = \frac{p_{nv}}{r}$$

Burada,

p_{nv} – gün ərzində boşaldılması üçün anbara gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı, ədəd;

r – bir gündə anbara yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin sayı, dəfə.

Bir gündəanbara yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin düsturla müəyyən edilir:

$$r = \frac{Q_{illik} \cdot k_{qəbul}}{365D}$$

Burada,

Q_{illik}-anbarın illik yük dövriyyəsi, tonla;

D – bir nəqliyyat vasitəsinin yük tutumu, tonla;

$K_{qəbul}$ – 1,2–1,5-ə bərabər götürülür və malların anbara qəbulu üçün qeyri-bərabərlik əmsalı;

365 – ildə günlərin sayı.

Avtomobil platformasının yükləmə-boşaltma hissəsinin uzunluğu L_{y-b} başqa düsturla hesablana bilər.

$$L_{y/b} = p_a \cdot k \cdot t \cdot 4{,}5$$

Burada,

p_a – 1 saatda gələn və gedən nəqliyyat vasitələrinin sayı, ədəd;

k – yükün qəbulu və göndərilməsinin qeyri-bərabərlik əmsalı;

t – nəqliyyat vasitələrinin yükləmə və ya boşaltma zamanı sərf etdiyi vaxt;

4,5 – yükləmə və ya boşaltma zamanı bir avtomobil üçün platformanın ön hissəsinin uzunluğu, m.

Eyni zamanda cəbhələrə verilən nəqliyyat vasitələrinin sayının müvafiq azalması ilə nəqliyyat vasitələrinin yüklənməsi və ya boşaldılması üçün verilməsi arasındakı vaxt intervalının azaldılması bu cəbhələrin uzunluğunu azaltmağa və anbarın tikinti və avadanlıqlarının qiymətini azaltmağa imkan verir.

BÖLMƏ 5. Logistika anbar sistemi. Anbar avadanlıqları

5.1 Yük vahidi anlayışı

Yük vahidi vahid kütlə şəklində yüklənən, daşınan, boşaldılan və saxlanılan müəyyən miqdarda yükdür.

Yük bölməsi material axınının əsası kimi anbarı xarici mühitlə (logistika sisteminin digər iştirakçıları ilə), eləcə də anbarda yerinə yetirilən bütün logistik əməliyyatları bir-biri ilə əlaqələndirir.

Yük bölməsi həm istehsal sahələrində, həm də anbarlarda formalaşdırıla bilər.

Yük bölməsinin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:

- ölçülər;
- çəki;
- müxtəlif logistik əməliyyatlar prosesində bütövlük və orijinal həndəsi formasını saxlamaq bacarığı.

Yük vahidlərinin, habelə onların yüklənməsi, daşınması, boşaldılması və saxlanması üçün avadanlıqların ölçüləri bir-birinə uyğun olmalıdır. Bu material axınının bütün mərhələlərində logistika prosesi iştirakçılarının maddi-texniki bazasından səmərəli istifadə etməyə imkan verir.

Yük bölməsinin formalaşdırılması üçün baza və platforma kimi ölçüləri 1200x800 və 1200x1000 mm olan, müvafiq olaraq 1000 və 1500 kq-a qədər yükləmə qabiliyyəti olan standart altlıqlar istifadə olunur. Bu paletlərdə standart nəqliyyat konteynerinə qablaşdırılmış istənilən yükü yerləşdirmək olar. Bu, nəqliyyat konteynerlərinin ölçülərinin unifikasiyasına nail olur

Logistika müxtəlif maddi-texniki bazadan istifadə edir. Müqayisə etmək üçün müəyyən bir şərti sahə vahidi istifadə olunur-əsas modul, tərəfləri 600x400mm olan düzbucaqlı,

nəqliyyat vasitəsinin yük platformasının sahəsinə, işçi səthinə dəfələrlə qoyulmuşdur.

Yük bölməsinin logistik əməliyyatlar zamanı bütövlüyü qorumaq qabiliyyəti qablaşdırma ilə əldə edilir. Qablaşdırma, bir paletdə bir yük vahidinin formalaşdırılması və sonra yük və paletin bir vahidə birləşdirilməsi əməliyyatıdır.

Logistika sistemindəki bağlantılar arasında yüklərin çatdırılması üçün xarici daşıyıcıda yük bölməsi yaradılır. Yaranan yük vahidi nə qədər böyük olarsa, emal olunmuş yükün hər tonuna bir o qədər az daşınma olur. Çox vaxt konteynerlər (kiçik, orta və böyük tonajlı) və yastı altlıqlar malların xarici daşıyıcıları kimi istifadə olunur.

Konteynerlərdən və yastı altlıqlardan yük daşıyıcısı kimi istifadə etməklə malların tədarükünə əsaslanan malların paylanması texnologiyaları müvafiq olaraq konteyner və bağlama adlanır.

Yük bağlamaları vahid yük qrupuna aiddir və əsasən yığılmış fərdi, əsasən qablaşdırılmış yüklər və daşıyıcıdan və yük mühafizə avadanlığından ibarət müvafiq köməkçi yükləmə avadanlığından ibarət bağlamalardır.

Daşıyıcısız (barellər, taylar, rulonlar) yük bölməsi yaratmaq mümkündür, lakin bu halda texniki vasitələrdən istifadə etməklə yük yığılıb yüklənməlidir.

Malları müştərilərə çatdırmaq üçün bu çatdırılmanı həyata keçirəcək nəqliyyat vasitələrinin növlərini və xüsusiyyətlərini, habelə müştərilərə sifarişin yerinə yetirilməsi üçün xarici daşıyıcının növünü və ölçüsünü müəyyən etmək lazımdır.

Məhsul daşıyıcısının seçiminə aşağıdakı amillər təsir edir:

- qablaşdırma və daşıma qablarının növü və ölçüsü;
- sifariş toplama sistemi;
- inventar dövriyyəsi;
- yüklərin saxlanması üçün istifadə olunan texnoloji avadanlıq;

- anbara xidmət edən qaldırıcı və daşıyıcı maşın və mexanizmlərin xüsusiyyətləri.

Çatdırılma üçün müştərinin müəssisəsindəki yükləmə-boşaltma cəbhəsinin texniki imkanları, boşaltma və daşınmanın texniki vasitələrinin dəyişdirilməsi, sifariş partiyasının ölçüsü, yüklərin sayı və ölçüsü müəyyən olunur.

Məsələn, yükləmə-boşaltma rampasının və altlıqların boşaldılması üçün müvafiq qaldırıcı və nəqliyyat avadanlığının olmaması partiya texnologiyasından istifadəni qeyri-mümkün edir.

Yükləmə-boşaltma cəbhəsinin ölçüləri, rampanın hündürlüyü və texniki avadanlıqları malların çatdırılması üçün nəqliyyat vasitələrini seçərkən müəyyən çətinliklər yaradır. Çatdırılma partiyasının ölçüsü, malların ölçüsü və növünün xüsusiyyətləri xarici daşıyıcı seçərkən nəzərə alınmalıdır.

Saxlama yük bölməsinin seçilməsi vəzifəsi daşıyıcının növünü və ölçüsünü və onun üzərində formalaşan yük bölməsinin parametrlərini müəyyən etməkdir.

5.2 Anbarda malların saxlanması üçün cihazlara tələblər

Zona və ya yük anbarı sahəsi, bütün anbarın tikintisi üçün tələb olunan vəsaitin 90% -ə qədərinin xərcləndiyi anbarların ən vacib texnoloji sahələrindən biridir. Yük saxlama sahələrində müxtəlif saxlama texnologiyaları, cihazlar, mexanizmlər və strukturlardan istifadə edilə bilər.

Yükün saxlanma üsuluna aşağıdakılar daxildir:

- yükün saxlanma növü və şərtləri;
- malların saxlanması və anbar yerlərinə çatdırılması üçün istifadə olunan cihazların növləri və parametrləri;

- malların saxlanması üçün müəyyən şərait yaradan tikinti konstruksiyalarının növü və parametrləri.

Material anbarlarında müxtəlif avadanlıqlardan (rəflər, altlıqlar, konteynerlər və s.) istifadə olunur ki, bu da anbar həcmlərindən daha dolğun istifadəsinə yükləmə, boşaltma və saxlama əməliyyatlarının kompleks mexanizasiyası və avtomatlaşdırılmasının tətbiqinə kömək edir.

Anbarda yüklərin emalı və saxlanması üçün qurğulara aşağıdakı tələblər qoyulur:

- yükün keyfiyyət və kəmiyyət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
- yüklərin xassələri və emal texnologiyası nəzərə alınmaqla anbar sahəsində ən rasional yerləşdirilməsi;
- saxlama yerindən və həcmlərdən maksimum istifadə;
- yüklərin emalı üçün ən rasional texnoloji proseslərdən və daşıma avadanlığının növlərindən istifadə edilməsi;
- anbar sahəsinə xidmət edən mexanizasiya avadanlığının maksimum məhsuldarlığının təmin edilməsi və yüklərin anbar sahələrinə, anbar yerlərindən isə çatdırılma sahəsinə çatdırılması;
- malların anbar sahəsindən, habelə bu sahədə müəyyən növ malların yerləşdirildiyi yerlərdən qəbulu, saxlanması və çatdırılmasının uçotunun sadə və etibarlı sistemindən istifadə edilməsi;
- standart texnoloji həllərdən, standart tikinti konstruksiyalarından və alınmış texnoloji avadanlıqlardan istifadə;
- yanğın təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik texnikası, əməyin mühafizəsi və istehsalat sanitariyası qaydalarına riayət edilməsi.

5.3 Rəf avadanlığı

Rəf (stellaj)- üfüqi birləşmələrlə bir-birinə bağlanan, şaquli və üfüqi postlarla təchiz edilmiş metal quruluşdur.

Bu tip avadanlıqların anbarlarda istifadəsi anbar sahəsindən daha dolğun istifadəyə, yükləmə-boşaltma və saxlama əməliyyatlarının kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasının tətbiqinə, inventarların kəmiyyət və keyfiyyətcə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə kömək edir.

Məqsədindən asılı olaraq rəflərin aşağıdakı növləri fərqləndirilir:

- yüngül rəflər;
- universal rəflər;
- çoxmərtəbəli (mezzazine) rəflər;
- konsol rəflər;
- dərin rəflər;
- qravitasiya rəfləri;
- liftlər rəflər və s.

1. Yüngül rəflər. Həm homogen, həm də heterogen malların saxlanması üçün istifadə olunur. Onlar malların əl ilə idarə edilməsi üçün ən uyğundur və tez yığılır və sökülür. Yüngül rəflər həmçinin qablaşdırılmamış malların (qutularda, boş hissələrdə) paletlərdə çox səviyyəli saxlanması üçün mükəmməldir.

Yüngül rəfləri iki səviyyədə yerləşdirilə bilər, bunlar bir-birinə bağlana bilər. Bu rəflərin dizaynının modulluğu və sadəliyi istənilən vaxt anbarın yenidən qurulmasına imkan verir və əlavə elementlərlə təchiz oluna bilər.

Yüngül rəflərinin texniki xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

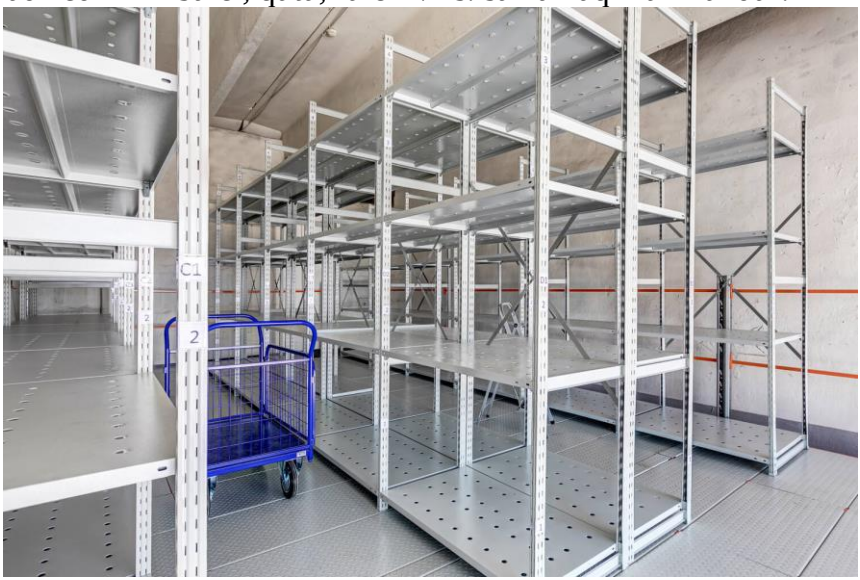
- çərçivənin hündürlüyü: 2,235 mm + 2,235 mm;
- kəsik uzunluğu: 660 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1330 mm;

- çərçivənin dərinliyi: 900 mm, 1100 mm, 1300 mm, 1500 mm.

Çox sayda əşyanın yerləşdirilməsi qabiliyyəti əsas üstünlüyüdür. Bu tip raflarla təchiz olunmuş anbarda yüklərin hissə-hissə daşınması üçün geniş imkanlar var.

Bu rəflər yüksək davamlılıq və aşınma müqaviməti ilə xarakterizə olunur. Hər səviyyə üçün 150 kq-dan 400 kq-a qədər olan yükləri saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Yüngül rəflərinin strukturunu qorumaq üçün bamperlər və istiqamətləndirici relslər quraşdırılır. Əlavə aksesuarlardan istifadə edərkən barel, qutu, rulon və s. saxlamaq mümkündür.



Şəkil 5.1 – Yüngül rəflər

2. **Universal rəfləri.** Universal rəflərinin yığılması asandır və bolt tələb etmir, beləliklə, asanlıqla montaj və sökülməyə imkan verir. Bu xüsusiyyət bir anbardan digərinə keçmək planlaşdırılan zaman, həmçinin anbara müxtəlif xüsusiyyətlərə malik yüklər gəldiyi təqdirdə vacibdir. Universal palet rafları daha böyük yüklərə yer açmaq üçün sökülə bilər.

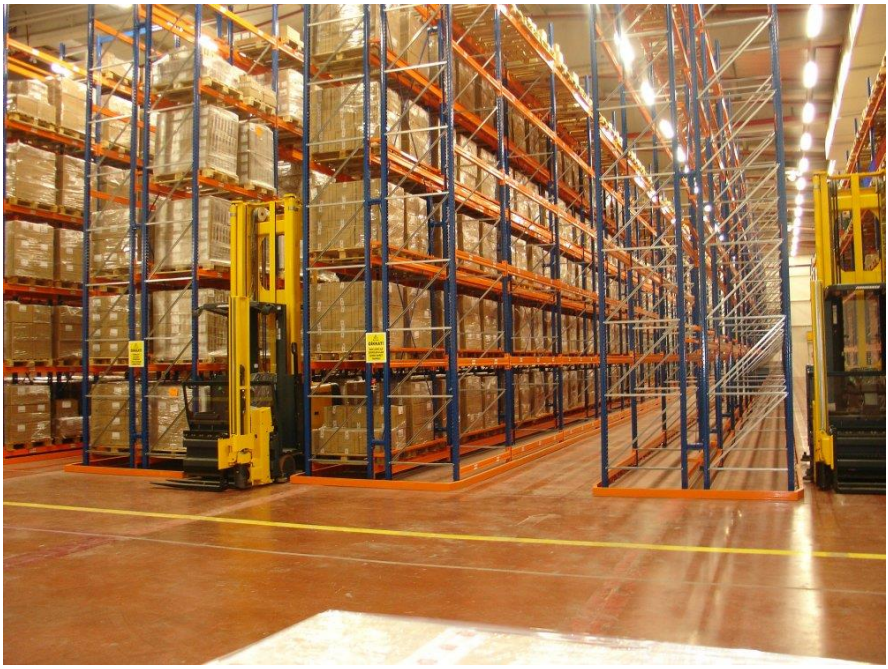
Böyük həcmdə sənaye yüklərini və ya mallarını saxlamağın ən ümumi yolu onları universal palet raflarında saxlamaqdır. Yük iki əsas ölçüdə - EUR (800x1,200x150 mm - Avro palet) və FIN (1,000x1,200x150 mm - Fin palet) altlıqlarında yerləşdirilir. Eyni şəkildə ağır mallar da saxlanıla bilər.

Bu tip rəflər dizaynın sadəliyi, böyük yükdaşıma qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. İki səviyyədən səkkiz səviyyəyə və ya daha çox mal saxlamaq mümkündür.

Universal palet raflarının istifadəsi anbarın faydalı sahəsindən səmərəli istifadə edərək bir məhsul vahidinin saxlanması xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Raf dizaynları tək və cüt sıraların quraşdırılmasına imkan verir.

Universal palet rəflərinin üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

- optimal qiymət-keyfiyyət nisbəti;
- aqressiv mühitlərdə istifadə üçün sinklənmiş rəflərin mümkün istehsalı;
- tək vintli birləşmənin olmaması (rəflərin qarmaqlardan istifadə edərək bərkidilməsi rəflərin yığılmasını və yerdəyişməsini asanlaşdırır);
- müxtəlif növ yüklər və müxtəlif sayda saxlama səviyyələri üçün nəzərdə tutulmuş metal konstruksiyaların standart ölçülərinin geniş seçimi;
- rəfdə maksimum yük – 300 kq-a qədər;
- bir rəf bölməsində maksimum saxlanılan yük 1600 kq-a qədər;
- anbar sahəsindən maksimum istifadə imkanı;
- digər altlıqları çıxarmaq və ya köçürmək ehtiyacı olmadan hər bir paletə sərbəst giriş;
- müxtəlif növ paletlərdən istifadə etmək imkanı;
- anbar ehtiyatlarına rahat nəzarət, kompüter uçotunun aparılması imkanı və s.



Şəkil 5.2 – Universal palet rəfləri

Universal palet rəflərinin ölçü diapazonu:

- rafların hündürlüyü: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 mm;
- rəfin eni: 700, 1000, 1200, 1500 mm;
- rəf dərinliyi: 300, 400, 500, 600, 800 mm;
- rəfdəki yük: 100, 150, 200, 300 kq.

3. Mezzanine (çoxmərtəbəli) rəflər standart rəf, palet rəfləri və əlavə elementlər (səviyyələrarası tavanlar, pilləkənlər və hasarlar) əsasında hazırlanmış çoxsəviyyəli rəflər sistemidir.

Mezzanine tipli rəflər bütün növ yüklərin saxlanması üçün universal və əvəzolunmazdır. Yük bir neçə səviyyədə saxlandığından (hər mərtəbəyə ayrıca xidmət göstərilir), bahalı qaldırıcı avadanlıq almağa ehtiyac yoxdur. Yük pilləkənlər, liftlər və ya adi rəfləşdiricilərdən istifadə edərək qaldırıla bilər.

Metal, metal qəfəs və ya kontrplakdan hazırlana bilər. Asan mərtəbələrə giriş tutacaqlarla təchiz olunmuş pilləkənlər vasitəsilə həyata keçirilir. Pilləkənlərin pillələri sürüşmənin qarşısını almaq üçün büzməli təbəqələrdən hazırlanır.

Mezzaninlərin üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

- polkalarda və altlıqlarda saxlama;
- yüklərə sürətli və maneəsiz çıxış;
- fərdi dizayn;
- hündür tavanlı anbar sahəsindən maksimum istifadə imkanı;
- yeni mərtəbələrin qurulması hesabına malların saxlanması və daşınması üçün nəzərdə tutulan yeri 2–3 dəfə artırmaq mümkündür;
- həm malların saxlanması, həm də yığım sahəsi üçün asma qatların istifadəsi;
- anbar sahəsinə qənaət;
- tez və rahat quraşdırma, qaynaq olmadan sökülmə və s.

Çoxmərtəbəli rəflərin dizayn xüsusiyyətləri:

- rəfin içərisindəki bütün keçidlər keçir;
- yuxarı mərtəbələrə çıxış pilləkənlərdən istifadə etməklə həyata keçirilir;
- metal rəflər boltlar vasitəsilə bərkidili;
- döşəmə örtüyü aşınmaya davamlı polimer örtükdən istifadə edərək paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.

4. Konsollu rəflər əsasən iri, uzun yüklərin və materialların (panellər, metal profillər və çubuqlar, borular, və s.) saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Konsollu rəflər məhsulların girişini məhdudlaşdırmır. Onlar bütün raf sisteminin təhlükəsizliyinə xələl gətirmədən hər səviyyə üçün maksimum yükləmə qabiliyyətini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Konsollu rəflər iki və ya daha çox şaquli dayaqlardan, dəstəkləyici konsollardan və müxtəlif birləşmə sistemlərindən ibarətdir. Onlar malların həm birtərəfli, həm də iki tərəfli saxlanması üçün istifadə edilə bilər. Onlar malları növünə, uzunluğuna, çəkisinə və s. görə çeşidləmək və anbarda malların mövcudluğu və miqdarı haqqında vizual təsəvvürə sahib olmaq üçün əlverişlidir. Mərtəbələrin hündürlüyü asanlıqla dəyişdirilə bilər. Konsol rəflərini quraşdırarkən rəfin uzunluğunu məhdudlaşdırmadan və məhsullar rəfləri kimi istifadə etmək mümkün olur.



Şəkil 5.3 – Konsol rəfləri

Saxlanılan mallardan asılı olaraq konsol rəfləri müxtəlif avadanlıqlarla təchiz edilir, yəni:

- uzun mallar üçün kasetlər;
- malların altlıqlarda saxlanması üçün metaldan hazırlanmış rəflər, lövhələr;
- çəlləklər, çarxlar və rulonlar üçün xüsusi tutacaqlar;
- müxtəlif ayırıcılar, məhdudlaşdırıcılar və reflektorlar;
- mallarla daha diqqətli davranmaq üçün taxta və ya plastik astarlar;
- açıq havada strukturların quraşdırılması üçün kanoplar;
- yanğın kəsiciləri.

Yanğın tələblərinə uyğun olaraq, konsol raflarında hündürlüyü 4 m-dən çox olmayan yanmaz materiallardan hazırlanmalıdır.

Konsollu dayaqların üstünlükləri:

- aqressiv mühitlərdə istifadə üçün sinklənmiş rəflərin mümkün istehsalı;
- yüklərin yerləşdirilməsi üçün bir neçə variant: Avro paletlərdə, konteynerlərdə, bərk metal döşəmə üzərində, mesh metal döşəmə, faner döşəmə;
- çərçivə dizaynında daha incə materialdan istifadə edərkən yüklənməyə və müvafiq olaraq pula qənaət etməyə imkan verən mürəkkəb həndəsi profilin istifadəsi;
- rafların yığılmasının asanlığı;
- qaynaqların olmaması, 12 m-ə qədər birləşməsiz stend gücü artırır və struktura estetik görünüş verir;
- geniş çeşidli rəf ölçüləri və s.

Konsol raflarının əsas texniki xüsusiyyətləri bunlardır:

- rafların hündürlüyü: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000;

- konsolun uzunluğu: 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm;
- raf perforasiya addımı: 50 ilə 150 mm arasında;
- saxlama pillələrinin sayı: 8 ədədə qədər;
- rəfdəki yük: 750-dən 3750 kq-a qədər;
- konsolun yükü: 250, 500, 750, 1000 kq.

5. Dərin rəflər üfüqi şüalarla birləşdirilmiş şaquli çərçivələrdən ibarət sərt bir quruluşdur.

Paletlərdə homojen malların saxlanması lazım olduqda dərin rəflər istifadə olunur. Məsələn, belə rəflər gömrük terminallarında, spirtli içkilər üçün sənaye anbarlarında və s. geniş istifadə olunur. Bu tip raflar malların kiçik çeşidi olan, lakin böyük saxlama həcmi olan anbarlarda sürətli yük dövriyyəsi və ya hər hansı bir paletə birbaşa çıxış lazım olmadığı hallarda istifadə olunur. Bu tip raflardan istifadə edərkən, yükləyicilər rafa daxil olduqda, onu tədricən yüklədikcə, saxlama sahəsi artır və qaldırıcı və nəqliyyat vasitələrinin keçid sahəsi azalır.

Malları dərin rəflərdə saxlamaq üçün EUR (800x1,200mm) avro paletlər və Fin altlıqları FIN (1,000x1,200mm) istifadə olunur.

Dərin rəflər aşağıdakılara bölünür:

- sürmə rəflər–bunlar bir tərəfdən yükləmə və boşaltma həyata keçirilən dərin rəflərdir. Malların saxlanmasının təşkilinin bu üsulu, az çeşiddə saxlanması lazım olduqda yaxşıdır;
- keçid rəfləri–yükləmə və boşaltma rəfin əks tərəflərindən baş verir. Bu saxlama üsulu ilə rafa yüklənən ilk məhsul ilk boşaldılan olacaq. Bu saxlama sistemi malların saxlama müddətinə aydın şəkildə nəzarət etməyə imkan verir. Bu saxlama üsulunun əsas üstünlüklərindən biri yükləmə-boşaltma sahələrinin ayrılması səbəbindən yükləmə-

boşaltma işlərinin yüksək sürətidir. Keçid rəfləri məhdud saxlama variantları olan homojen malların saxlanması üçün idealdır.

Rəf strukturunu yığma və yükləyicilərin təsadüfi təsirlərindən qorumaq üçün bamperlər və istiqamətləndirici relslər quraşdırılır.

Dərin rafların əsas üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

- anbar həcminin yüksək istifadəsi (85%-ə qədər);
- həm Avropa, həm də Fin paletlərindən istifadə etmək mümkündür;
- paletlərə qısa giriş yolları;
- palet yükü - 1,5 ton və ya daha çox.



Şəkil 5.4 – Dərin rəf

6. **Qravitasiya rəfləri** həm karton qutular, həm də altlıqlar üçün istifadə olunur. Qravitasiya rəflərində yük yükləmə tərəfdən yüklənir və yavaş-yavaş öz ağırlığının təsiri altında

borular hesabına boşaltma nöqtəsinə doğru hərəkət edir. Beləliklə, qravitasiya rəflərinin köməyi ilə bütün anbarda malların avtomatik dövriyyəsi həyata keçirilir. Yüklərin müəyyən bir hərəkət trayektoriyası var ki, bu da sifariş verərkən səhv ehtimalını minimuma endirir. Qravitasiya rəflərindəki borular ağır yüklərin təsiri altında deformasiyaya uğramayan yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanır. Qravitasiya çarxlarının diyircəkli yollarının dəstəkləyici profilləri artan sərtliyə malikdir və elektrolitik sinklənmişdir, bu da korroziyadan qoruyur.

Qravitasiya rafları eyni tipli (Avro və ya Fin) paletlərdə dar çeşiddə çox sayda homojen malların emalı və saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur və böyük anbarları təchiz etmək üçün çox əlverişlidir. Onlar anbar sahəsindən maksimum səmərəli istifadə etmək üçün yükləmə və boşaltma sahələrini ayırmağa imkan verir. Yükləmə və boşaltma əməliyyatları eyni vaxtda həyata keçirilə bilər.

Rafların dizaynı FIFO prinsipini həyata keçirir, yəni, rəfə yüklənən ilk element əvvəlcə boşaldılır.

Qravitasiya rəflərinin əsas üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

- mövcud anbar sahəsindən optimal istifadə. Qravitasiya rəflərində yığcam saxlama və rəflərarası keçidlərin olmaması anbar sahəsinin səmərəli istifadəsini təmin edir (sistem blok prinsipi əsasında qurulub);
- "ilk girən, ilk çıxır" prinsipindən istifadə edilir. Bu, malların saxlama müddətini izləməyi asanlaşdırır, bu tez xarab olan məhsulların saxlanması zamanı xüsusilə vacibdir;
- qravitasiya rəflərinin eyni vaxtda yüklənməsi və boşaldılmasına, anbarda əmək məhsuldarlığının

artırılmasına imkan verən yükləmə-boşaltma zonalarının ayrılması;

- malların qravitasiya rəflərinə yüklənməsi frontaldır, bu da yükləyicilərin sayını və onların hərəkət yollarını azaldır;
- yükün (paletlərin) qravitasiya rəflərinin diyircəkli boruları boyunca hərəkət etməsi, malların anbar-daxili daşınması material və vaxt xərclərini azaldır. Bu daşınma zamanı vaxta əhəmiyyətli dərə-ədə qənaət etməyə imkan verir.



Şəkil 5.5 – Qravitasiya rəf

7. Lift rəfləri yüksək texnologiyalı rəflərdir. Lift rəflərinin işləmə prinsipi: elektron idarəetmə sistemi ilə təchiz edilmiş xüsusi korpusun içərisində fırlanan rəflər, tələb olunan materialı əmr əsasında istifadəçiyə uyğun çatdırır. LED göstəriciləri tələb olunan məhsulun yerləşdiyi rəfin sahəsini

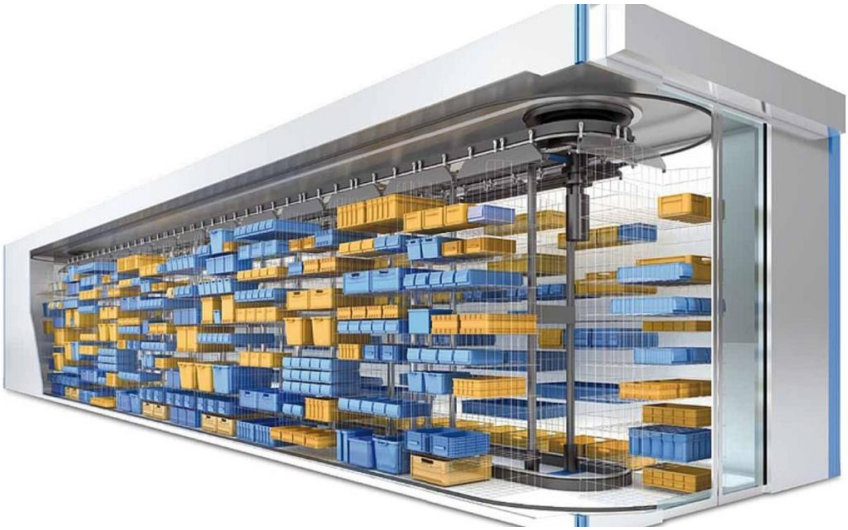
göstərir. Nəzarət sistemini idarə etmək asandır və xüsusi bilik tələb etmir.

Lift rəflərinin əsas xüsusiyyətləri:

- həm yüksək anbarlarda, həm də kiçik ofislərdə məkandan ən optimal istifadəyə imkan verir. Məkan qənaəti 70%-ə çatır;
- yükün axtarışı və daxil olma müddətini 2 dəfə azaltmaq;
- saxlama qabiliyyətini artırmaq;
- saxlanılan inventarların işıqdan və tozdan qorunmasını təmin etmək.

Elektron idarəetmə sistemi istifadəçinin kompüterinə qoşula bilər ki, bu da xüsusi proqram təminatı ilə birlikdə saxlanılan materialların "real vaxt rejimində" qeydlərini aparmağa imkan verir. Sistemdən elektron arxiv məlumat bazası da saxlanılır.

Belə rəfləri olan bir neçə anbarın idarəetmə sistemləri şəbəkələşdirilə bilər. Bu, istənilən yaxınlıqdakı idarəetmə panelindən saxlanılan materialın çatdırılması üçün axtarış aparmağa və əmr verməyə imkan verir. Onlar fövqəladə elektrik kəsilməsi halında quraşdırılmış əl ilə idarəetmə sisteminə malikdirlər.



Şəkil 5.6 – Lift rəfləri

5.4 Anbar avadanlıqları

Müasir anbar sisteminin yüksək dərəcədə avtomatlaşdırılmasının məqsədi görülən əl işlərinin minimuma endirilməsi məqsədi daşıyır. Bu səbəbdən anbarların quraşdırılması zamanı elə etmək lazımdır ki, yükün anbara qəbulu anından yükün sahibinə çatdırılmasına qədər avtomatlaşdırılması mümkün olsun. Bu səbəbdən anbar müxtəlif növ maşınlarla təmin olunmalıdır ki, işin effektivliyini təmin etmək mümkün olsun.

Anbar avadanlıqları təyinatına görə 2 qrupa bölünür.

1. Texnoloji avadanlıqlar (xüsusi saxlama və bir sıra əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur)
2. Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığı (yükləmə-boşaltma, malların yerdəyişməsi, qablaşdırılması, işin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur)

Texnoloji avadanlıqlar aşağıdakılara bölünür:

- Birbaşa saxlama üçün nəzərdə tutulan avadanlıqlar;
- Lazımi saxlama şəraitini təmin edən avadanlıqlar (temperatur, rütubət, işıqlandırma və s.)
- Yüklərin emalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıqlar (qismən emal, çeşidləmə, qablaşdırma və s.)

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqlarına aşağıdakılar aiddir:

- Yükləmə-boşaltma kranları;
- Avtokarlar və elektrokarlar;
- Qaldırıcılar;
- Ştabellər;
- Transporterlər;
- Konveynerlər və s.

Nəzərə alsaq ki, anbar sistemləri sutkanın 24 saatı işləyir, deməli istifadə olunan maşınlar etibarlı və təhlükəsiz olmalıdır. Ən geniş yayılmış anbar maşınlarının növləri:

- Palet tipli əl arabası;
- Çəngəli yükləyici maşın (avtokar);
- Özüyeriyən anbar maşını (ştabeler)
- Transpalet;
- Teleskopik yükləyicilər;
- Qaldırıcı masa;
- Robotkar sistemi və s.

Adları qeyd olunan anbar maşınlarından başqa böyük anbarlarda ağır və iriqabaritli yüklərin yüklənib boşaldılması üçün körpülü kranlardan, bucurqatdan, taldan və s. istifadə olunur. Anbarlarda paletlənmiş yüklərin yüklənməsi, anbar daxili yerinin dəyişdirilməsi və boşaldılması işlərində əl və ya hidravlik arabalardan istifadə olunur.

Əl arabaları. Əl arabaları ağacdan və ya metaldan hazırlana bilər. Məkan məhdudiyyətləri səbəbindən mexaniki avadanlıqların istismarı mümkün olmayan hallarda istifadə olunur. Dörd təkərli platformalı əl arabası qutuların, ağır olmayan yüklərin qısa məsafələrə rahat daşınması üçündür. O, həmçinin çoxmərtəbəli anbarlarda və kiçik dəstə şəklində yük üçün nəzərdə tutulan anbarlarda istifadə edilə bilər. Əl arabaları bərk tökmə rezin şinlər və ya polad təkərlər ilə təchiz oluna bilər.



İkitəkərli araba-lar köməkçi texnika hesab olunur və qablaşdırılmış çəkisi 300 kq qədər yükləri daşımaq üçündür. Bu tipli arabaların hətta pilləkənlərdə hərəkət edən modellərida var.

Palet tipli hidravlik əl arabası. Palet tipli hidravlik əl arabası əsasən üç fərqli dizayna malikdir: əllə işə salınan, elektriklə işə salınaraq əllə idarə edilən və yüksək qaldırıcı paletli əl arabası modellər. Əl arabasının hidravlik qovşağında çəngəlin qaldırılıb endirilməsi üçün üç vəziyyəti (yuxarı, neytral, aşağı) olan dəstək yerləşdirilmişdir. Palet tipli əl arabası paletlərə yığılmış yükləri daşımaq üçün təxminən 200mm yüksəkliyə qaldıra bilən çəngəllərə malikdir. Paletlərə yığılmış yüklərin yük avtomobillərinə daşınması, o cümlədən





yüklənmə və qəbuletmə əməliyyatları zamanı materialların hərəkət etdirilməsi daxildir. O, avtokarlarla birlikdə yaxşı işləyir və yer məhdudiyyəti səbəbindən avtokarın daxil ola bilmədiyi yerlərə daxil ola bilər.

Hidravlik əl arabaları çəkisi 1,5–3,0 ton olan paletlənmiş yüklərin hərəkət etdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Belə arabalar bir çox hallarda köməkçi hesab olunur və iş əsasən insan əməyinin hesabına görülür.

Əl ilə çəngəlli yükləyicilər. Bu yükləyicilər əsasən paketlərə yığılmış ədədi yüklərin yüklənib-boşaldılması və anbar daxili daşınmasında istifadə olunur. Bu yükləyicilərin intiqalı hidravlik domkratdan hərəkəti alır, yükləyicinin karetkasına bərkidilir və zəncirlə birləşdirilir. Hidravlik nasosun silindiri

əl ilə dəstək vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Yükgötürmə qabiliyyəti 200 - 1000kq, qaldırma hündürlüyü 1,5 - 2,0 m olur. Yükün üfüqi yerdəyişməsi yükləyicinin maili vəziyyətində yerinə yetirilir.

Elektrikli palet tipli əl arabası. Paletlərə yığılmış yüklərin uzun məsafələrə daşınması üçün əlverişlidir. Həmçinin, yükün ölçüsü, marşrut boyu eniş və ya yoxuşların olması və ya digər şərtlər elektriklə işləyən avadanlıqdan istifadəni tələb etdikdə





istifadə edilir. Özügedən hidravlik dartıcı arabalar çəkisi 1,5-2,5 ton olan paletlənmiş yükləri 220mm hündürlüyə qaldırma imkanına malikdir. Yüklərin 20 metrdən çox məsafəyə daşınması üçün nəzərdə tutulur. Belə arabaları bir çox hallarda araba operatorunun oturması və ya dayanması üçün müvafiq yerlə təchiz edilir.

Çəngəlli avtokar. İstehsal qabiliyəti böyük olan anbar maşını hesab olunur. Avtokar mühərikinin növündən aslı olaraq qapalı və açıq sahələrdə istifadə olunur. Qapalı anbar şəraitində elektirik mühərikli, açıq sahəli anbar sahələrində isə daxiliyanma mühərikli (dizel, qaz, benzin mühərikli) avtokarlardan istifadə olunur. Dizel mühərikli avtokarlar 46 tona qədər yükgötürmə qabiliyyətinə malik olur.

Yükgötürmə qabiliyyəti bütün avtokarlar üçün əsas meyarlardan biridir. Bu xüsususiyyətlərə əsasən avtokarlar 4 qrupa bölünür.

- Yüngül – 2 tona qədər
- Orta – 2 ilə 4 tona qədər
- Ağır – 4 ilə 10 tona qədər
- Ağır yük – 10 tondan çox



Avtokar təchizat şöbəsi tərəfindən istifadə olunan elektriklə çalışan qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqlarının çox geniş istifadə olunan növüdür. O, taxta paletlərin üzərinə yığılmış ləvazimat və avadanlıqları qaldırmaq, daşımaq və qrup şəklində yığmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Standart avtokarlar 900 – 9000 kq yükü 2,5m – 5m hündürlüyə qədər qaldırmaq gücünə malikdir.

Avtokarlar yüklərin açılmamış dirəyin hündürlüyündən yüksəyə qaldırılmasına imkan verən teleskopik dirəklərlə təchiz olunmuşdur. Əksər avtokarlar sərbəst qaldırma yüksəkliyinə

malikdir və çəngəlləri daxili sürgülərin dirəkdən yuxarı hərəkət edərək ümumi hündürlükdən yüksəyə qalxmasından öncə bu yüksəkliyə qaldırmaq mümkündür. Benzinlə işləyən avtokarlar anbarlarda istifadə etmək üçün bərk rezin və ya qismən bərk təkər qurşaqları ilə və ya anbardan çöldə istifadə etmək üçün pnevmatik qurşaqlarla təchiz edilə bilər. Elektriklə işləyən avtokarlar yalnız qapalı məkanlarda istifadə etmək üçün bərk rezin və ya qismən bərk təkər qurşaqları ilə təchiz edilir. Bu növ avtokarlar 8,5t-a kimi yük götürmə qabiliyyətinə malikdir. Avtokarlardan taxta paletlərin üzərinə yığılmış yükləri daşımaq üçün geniş istifadə olunur. Onlardan, həmçinin, əyləc mexanizminə malik qutu və ya konteynerləri böyük və bərk konteyner və ya paketləri daşımaq üçün istifadə olunur. Avtokarlar gəmilərdə, barjalarda, bərələrdə, anbarlarda, yük terminallarında və yerdə ağır konteynerləri qaldırmaq üçün istifadə olunur. Bərk səthə malik olmayan asfaltsız həyət və ya anbar ərazilərində avtokarlar səmərəli şəkildə istifadə edilə bilməsi üçün pnevmatik təkər qurşaqları ilə təchiz olunmalıdır.

Bəzi hallarda, avtokarlardan traktorların əvəzinə istifadə olunur. Avtokarlar paletlərə yığılmış yükləri anbara qaldırmaq və yükləri qaldırma əməliyyatları arasında daşımaq üçün istifadə etdikdə daha səmərəlidir. Avtokarlardan 122m-dən artıq məsafəyə ayrı-ayrı yüklərin daşınması üçün istifadə olunmamalıdır. Demək olar ki bütün avtokarkların hərəkət sürəti 12-15 km/saat arasında dəyişir. Maksimum 20-25 km/saat hərəkət sürətinə çatır. Əməliyyat məqsədilə daha böyük məsafələrin qət edilməsinə ehtiyac varsa, qoşqulu traktorlardan istifadə edilir. Bu, əməliyyatın daha sürətli və daha asan icra edilməsinə şərait yaradacaqdır.

Kabinalı elektrik anbar maşını. Daha məhsuldar maşın hesab olunur. Operatorun rahat işləməsi üçün kabina və elektrik idaretmə sükanı ilə təchiz olunur. Yükqaldırma qabiliyyəti 2-3t, hündürlüyə qaldırma həddi 200mm, sürəti isə 8-12km/saata çatır. Yüksək iş görmə rejiminə malkdir. Bu model maşınlarda

daha uzaq məsafədən yük daşımaqda istifadə olunur. Belə maşınlardan hətta isdehsal müəssisələrində də istifadə olunur.



Robotkar. Bu maşınlar praktiki olaraq insan müdaxiləsi olmadan müəyyən alqoritmə uyğun işləyir. Operator yalnız robotkarlar üçün iş proqramını təyin etməlidir. Onlar özləri anbarın ətrafında gəzib verilən proqramı yerinə yetirəcəklər. Belə anbar maşınları 5 ton yükü 8 metr hündürlüyə qaldırma qabiliyyətindədir. Əlbəttə ki, prosesləri bu cür avtomatlaşdırmaq üçün böyük maliyyə xərcləri tələb edilir.

Təkərli rəfləşdiricilər. Daha geniş yayılmış anbar rəfləşdiriciləri hesab olunur. Bu maşınlarda yük paletdə qaldırılır. Yükün ağırlıq mərkəzi çəngəllərin aralıq mərkəzinə düşdüyündən aşma ehtimalı minimum səviyyədədir. Avtokarlardan fərqli olaraq qabarit ölçülərinin yığcamdır və rəflər arası ensiz hərəkət zolaqlarında istənilən işi təhlükəsiz görmək qabiliyyətinə malik olmasıdır. Belə ki, standart ölçülü (1200 mm) paleti 2-2.6 m eni olan rəflər arası hərəkət zolaqlarında rəflərə maneəsiz yerləşdirə bilir. Bu növ rəfləşdiricilərin iki növü var: enli və ensiz dalaq nöqtəli. Enli dalaq nöqtəli maşın yalnız açıq tipli paletlərdə olan yükü qaldırır və paletin ensiz (80-90mm) tərəfindən götürür. Belə maşınların təhlükəsiz işləməsi üçün döşəmənin səthi düz və hamar olmalıdır. Ensiz dalaq nöqtəli rəfləşdirici maşın isə hər iki növ açıq və bağlı paletlərdə yükü qaldırma və rəfləşdirmə üstünlüyünə malikdir. Buda onun səthi düz və hamar olmayan döşəmə üzərində rahat işləməsinə imkan verir.

Çəngəlli əl yükləyici–ştabellər. Bu yükləmə-boşaltma vasitəsi tara-qablaşdırılan və ədədi yüklərin, həmçinin paketlənmiş və altlıqlara yığılmış yüklərin yüklənməsi–boşaldılması və ştabellərə yığılmasında və yükü uzaq olmayan məsafələrə daşınmasında istifadə olunur. Ştabel–yükləyicilər əl ilə, ayaq ilə və kombinə edilmiş intiqallı olur, yükqaldırma qabiliyyəti 200-1500kq, yük qaldırma hündürlüyü 1,5-2 m-dir.



Yükləmə-boşaltma əməliyyatlarında müxtəlif asqılardan (taxta və metal döşəməli) istifadə olunur. List metalların yükləmə-boşaltma əməliyyatlarında asma iki yumrucuqlu yük tutuculardan istifadə olunur. Qaldırılan yükün kütləsi hesabına yük tutucu özü-özünə bağlanır.

Özü gedən rəfləşdiricilər. Anbar maşınları içərisində ən geniş yayılmışıdır və əsasən iki növü var: piyada müşayət olunan və maşının üstündə ayaq üstə duraraq müşayət olunan. İkinci növ rəfləşdirici daha sürətlidir (8km/saat). Ancaq ensiz keçidlərdə əlverişsizdir. Bu növ maşınların yük götürmə qabiliyyəti 1t-3t, hündürlüyə qaldırması isə 4,5-5,5 metrdir. Hərəkət sürəti yüklə birlikdə 5 km/saat, yüksüz 8km/saatdır.

*Kabinalı özügedən rəfləşdirici***.** Bu növ rəfləşdiricilərin özügedən maşınlardan fərqi operatorun işini rahatlaşdıra bilən kabina ilə təchiz olunmasıdır. Bu maşınların da hərəkət təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə dayaq təkərləri

çəngəllərin ucunun alt hissəsində yerləşdirilib. Bu növ maşınlarda hərəkət sürəti isə 9-11 km/saata çatır. Yük götürmə qabiliyyəti 1-2 ton (bəzi modelləri 3t), hündürlüyə qaldırma qabiliyyəti isə 3-6,5m-ə çatır.

Rictrak. Anbar daxili yüklərin rəfləşdirmə, çeşidləmə və nəqletmə maşınlar sırasında rictrak adlanan anbar maşını daha böyük həcmli anbarlarda istifadə olunur. Bu növ anbar maşınlarının hərəkət sürəti (6-12 km/saat) yuxarıda göstərilən maşınların sürətinə və yük qaldırma qabiliyyətinə (1.5-2.5 ton) bərabər olsa da, hündürlüyə qaldırma qabiliyyəti daha yüksəkdir (11m). Məhz bu səbəbdən belə maşınları rəflərinin hündürlüyü 6 m-dən dən çox olan anbarlarda istifadə olunur və əvəzsiz maşın sayılır.

Qaldırıcı masa. Köməkçi anbar maşını hesab olunur. Bu masalardan anbar konveyner birləşdiricisi kimi və ya qaldırıcı kimidə istifadə olunur.

Qaldırıcı masalar aşağıdakılara bölünür:

- qayçı masaları ;
- ikiqat qayçı ilə masalar;
- aşağı çərçivəli masalar;
- yükləmə platformaları;
- monohidravlik masalar (konsol);
- yüksək qaldırma hündürlüyü olan masalar.

İdarə olunan hidravlik masalar 1 tona qədər yük götürmə qabiliyyətinə malik olur. Elektrik hidravlik qaldırıcılı masalar maksimum 25 ton yükgötürmə və 10 m hündürlüyə qaldırma qabiliyətinə malik olur.

Çəllək yükləmə-boşaltma avadanlığı. Çəllək yükləmə-boşaltma kanatı çəlləklərin və ya çənlərin qaldırılması üçün qurğudur. O, gəmi göyərtəsinə yükləmə üçün nəzərdə tutulub, lakin kran vasitəsilə istənilən çən və ya çəllək yükləmə-boşaltma əməliyyatında istifadə oluna bilər. Kanat zəncir halqaları və sürüşən qarmaqlar sırasından ibarət olan zəncir

növlü ola bilər. Həmçinin o, üzərində sürüşən qarmaqlar sırası asılmış armatur çubuq olan çərçivə növlü ola bilər.

İstifadədə olan digər çəllək yükləmə-boşaltma avadanlığına 55 qallonluq doldurulmuş çəlləklərin yükləmə-boşaltması qabiliyyətinə malik olan bir neçə avtokar əlavələri daxildir. Üç ədəd belə əlavə mövcuddur. Birincisi yükləmə-boşaltmada çəlləklərin ehtiyatlı tutulması üçün xüsusi formalı və aralıqlı çəngəllər sırasından ibarətdir. Adətən bu əlavə bir dəfəyə üç ədəd doldurulmuş çəlləklərin yükləmə-boşaltması üçün istehsal olunur. Avtokarın daimi çəngəlləri üzərində qurulmuş ikinci növ əlavə ön və arxa tərəflərindən xüsusi olaraq işlənmiş qarmaqlar asılan istiqamətləndirici relslərdən ibarətdir. Bu əlavə, çəlləklərin üzərindən qarmaqların çəllək çənbəri üzərindəki mövqeyinə kimi endirilir. Buəlavəbirdəfəyəiki ədəddoldurulmuşçəlləkləriyükləyib-boşaldır. Şaquli şəkildə işlənilən üçüncü növ əlavə bir dəfəyə bir ədəd doldurulmuş çəlləyi eyni zamanda yükləyib-boşaldır.

BÖLMƏ 6. Anbarlarda məhsulların barkodlanması

6.1. Anbar idarəetmə sistemləri (WMS)

Anbarın idarə edilməsi anbarın gündəlik əməliyyatlarının idarə edilməsi və nəzarəti ilə məşğul olan proseslər üçün ümumi termindir. Anbar rəhbərliyi anbar planı və əməyin idarə edilməsindən tutmuş inventar qəbulu və idarə olunması, sifarişlərin yerinə yetirilməsi və göndərmə tərəfdaşları ilə koordinasiya kimi gündəlik fəaliyyətlərə qədər hər şeyi nəzərə alır.

Effektiv anbar idarəçiliyi məhsuldarlığı və səmərəliliyi maksimuma çatdırmaq üçün anbar əməliyyatlarının bütün bu istiqamətlərini optimallaşdırır və birləşdirir, xərcləri aşağı saxlamaqla sürətli, dəqiq sifariş yerinə yetirilməsini asanlaşdırır.

WMS prosesləri avtomatlaşdıraraq və anbarın bir çox hərəkət edən hissələrini, o cümlədən heyət, avadanlıq, inventar və sifarişləri əlaqələndirməklə gündəlik anbar əməliyyatlarına nəzarət edən proqram təminatıdır.

Şirkətlər xərclərin dayanıqlı artımı olmadan müştərilərə məhsulları vaxtında çatdırmaq üçün lazım olan dəqiqliyə və səmərəliliyə nail olmaq üçün getdikcə daha çox WMS-ə müraciət edirlər.

Anbar idarəetmə sistemi hər bir əşyanın yerləşdiyi yerdən tutmuş qablaşdırma mərtəbəsindəki işçilərin sayına qədər anbar əməliyyatlarının istənilən aspekti barədə real vaxt rejimində məlumat verə bilər. O, işçi qüvvəsinin planlaşdırılmasından tutmuş əşyaların seçilməsi və göndərmə sifarişlərinə qədər olan anbar proseslərini idarə etməyə və optimallaşdırmağa kömək edir.

Bu gün Anbar İdarəetmə Sistemləri (WMS) anbar əməliyyatlarını optimallaşdırmaq və təchizat zəncirinin səmərəliliyini artırmaq üçün müxtəlif sənaye sahələrində geniş şəkildə

istifadə olunur. WMS-dən istifadə müasir biznes problemlərini həll etmək və texnoloji irəliləyişlərdən yararlanmaq üçün inkişaf etdirilmişdir. WMS-in təsiri çoxkanallı pərakəndə satışın mürəkkəb mənzərəsini əhatə edir və bizneslərə müxtəlif satış platformalarında inventar və sifarişlərə effektiv şəkildə nəzarət etməyə imkan verir. WMS məhsulun geri qaytarılmasını bacarıqla idarə etməkdə əsas rol oynayır, əks logistika prosesini asanlaşdırır. Avtomatlaşdırma texnologiyaları ilə inteqrasiya əməliyyat iş axınlarını artırır, eyni zamanda müasir WMS-ə daxil edilmiş məlumat analitikası alətləri anbar fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün dəyərli fikirlər təklif edir. Yüklərin uyğuxluğunu, izlənilməsini təmin edən WMS ciddi tənzimləmə tələbləri olan sənaye sahələrini əhatə edir. Digər müəssisə sistemləri ilə inteqrasiya və müştəri təcrübəsinə müsbət təsir WMS-in müasir əhəmiyyətini daha da artırır. Onların genişlənməsi və uyğunlaşması WMS-i bütün sənaye müəssisələri üçün uyğun edir. Texnoloji tərəqqi davam etdikcə, WMS-in rolu qlobal miqyasda bir-biri ilə əlaqəli biznes mühitinin inkişaf edən tələblərinə uyğunlaşaraq daha da inkişaf etməyə hazırlaşır.

Təchizat zənciri əksər şirkətlər üçün əsas xərc mərkəzi olduğundan proqram təminatı bu addımların hər birini daha səmərəli edə bilər, eyni zamanda vaxta və pula qənaət edir.

Anbar idarəetmə sistemləri əsas anbar əməliyyatlarını idarə etmək üçün istifadə edilə bilər, o cümlədən:

Anbarın təşkili: Anbar ölçüsü və inventar məlumatlarını daxil etməklə (məsələn, palet ölçüsü, obyekt ölçüsü və məhsulun istifadəsi) WMS mövcud yerdən ən yaxşı şəkildə istifadə etməklə biznesə inventar saxlanmasını optimallaşdırmağa kömək edəcək anbar diaqramı yarada bilər.

Gündəlik cədvəlin optimallaşdırılması: Mövcud sifarişləri və mövcud heyəti nəzərə alaraq, WMS düzgün əmək miqdarını planlaşdıran və əmək xərclərini təxmin edən gündəlik planlar hazırlaya bilər. WMS həmçinin göndərmə və qəbul vaxtlarını

və yerlərini planlaşdırmaq üçün nəqliyyat təminatçılarına qoşula bilər. Bu, yük maşını sürücülərinin lazımi vaxtda doğru limana gəlməsini və heyətin onlar üçün hazır olmasını təmin edir.

İnventarın idarə edilməsi: WMS anbar boyunca inventarın hərəkətini qeyd etmək üçün mobil cihazlardan və maşınlardan məlumat toplaya bilər. Tərəfdaş elementləri qəbul etdikdə və saxlandıqda, seçildikdə, qablaşdırıldıqda və göndərildikdə yenidən skan edə bilər. WMS inventar səviyyələrini real vaxt rejimində tənzimləyir, eyni zamanda tullantıları minimuma endirməyə kömək edir.

Sifarişin yerinə yetirilməsi: WMS sifarişin sürətli və dəqiq yerinə yetirilməsini asanlaşdıra bilər. Hər gün sifarişləri yerinə yetirmək üçün qablaşdırma siyahısından istifadə edə bilər. Mobil cihazda tam olaraq nəyə ehtiyac duyduqlarını və harada yerləşdiyi haqqında məlumat verilir.

Monitorinq və hesabat: WMS əməliyyatları sənədləşdirə və problemləri aşkar etmək üçün anbar əməliyyatlarına nəzarət edə bilər. Şirkət daha sonra anbar fəaliyyətini qiymətləndirmək, təkmilləşdirmə üçün sahələr tapmaq, hədəflər yaratmaq və zamanla irəliləyişi izləmək üçün WMS tərəfindən toplanan məlumatları təhlil edə bilər.

Bir çox digər biznes proqram təminatı növləri kimi, ERP paketlərinə inteqrasiya olunmuş müstəqil yerli və bulud əsaslı həllər və modullar da daxil olmaqla müxtəlif WMS növləri mövcuddur. Anbar idarəetmə sistemlərinin növləri aşağıdakılardır:

Standalone On-Premises WMS. Adətən inventar idarəetməsi, sifarişin yerinə yetirilməsi və göndərmə kimi əsas anbar idarəetmə xüsusiyyətləri daxil olmaqla, əsas funksionallıq təklif edir. Bu tip WMS ümumiyyətlə problemlərin aradan qaldırılması və proqram təminatının saxlanılması və təkmilləşdirilməsi üçün IT komandası tələb edir. Digər növlərlə müqayisədə, yerli WMS-in tətbiqi adətən daha uzun çəkir,

çünki onlar mövcud biznes sistemləri ilə fərdi inteqrasiya tələb edir.

Bulud WMS. Cloud WMS istifadəçilərin internet vasitəsilə daxil olduğu veb əsaslı, xidmət kimi proqram həlləridir. Bulud WMS-i daha asan idarə olunur. Avadanlıq və İT mütəxəssislərinə daha az ehtiyac var. Həm də daha sürətlidir. Bulud WMS həlləri yüksək konfiqurasiya edilə biləndir və şirkətlərə onları xüsusi ehtiyac və proseslərə uyğunlaşdırmağa imkan verir. Bulud WMS bulud ERP paketləri və mobil qurğular, konveyerlər və çeşidləmə maşınları kimi digər anbar texnologiyaları ilə inteqrasiya oluna bilər .

WMS ERP modulları. WMS ERP modulu adətən mühasibat uçotu, müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi (CRM), insan resursları və inventar və sifarişin idarə edilməsi üçün digər modulları özündə birləşdirən vahid ERP həlli ilə yerli olaraq inteqrasiya olunur. Bütün anbar məlumatları digər modullar tərəfindən istifadə edilən paylaşılan verilənlər bazasında saxlandığından, təşkilatdakı hər kəsin hər zaman eyni aktual məlumatlara çıxışı var.

Hazır məhsul anbarında WMS-nin tətbiqi bir çox üstünlüklərə malikdir.

Birincisi, WMS malların qəbulu zamanı səhvləri azaltmağa və prosesin sürətini artırmağa imkan verir. Bundan əlavə, WMS avtomatik olaraq malların saxlanma yerini müəyyən edə bilər, malların saxlama sahəsində saxlanmasında səhvləri azalda bilər və götürülən malların müəyyən edilməsində səhvləri minimuma endirir. WMS həmçinin malların götürülməsi zamanı seçicilərin sürətini artıra, çatışmazlıqları və ya artıq miqdarda malları tanımağa kömək edə, göndəriləcək malların etibarlılığını və keyfiyyətini bilə və malların yoxlanılması zamanı insan səhvlərini azalda bilər. Bundan əlavə, WMS qəbulu, saxlanması, sifarişin işlənməsi, yoxlama, yükləmə və anbarın qəbulu proseslərindən əldə edilən məlumat və hesabat məlumatlarının çatdırılmasını da sürətləndirir. Bütün bu

məlumatlar birbaşa WMS-də yenilənir və bununla da alınan məlumatların dəqiqliyi təmin edilir.

İkincisi, sifarişlərin yerinə yetirilməsi prosesləri sadələşdirilir, çünki WMS sifariş toplama marşrutlarını optimallaşdırır, sifarişlərin daha tez və səhvsiz işlənməsini təmin edir və nəticədə müştəri məmnuniyyətini artırır.

Üçüncüsü, sistem tələb nümunələri əsasında ideal element yerləşdirməyi təklif etməklə məkandan istifadəni optimallaşdırır və bu, səmərəli saxlanmaya gətirib çıxarır. Effektiv əməyin idarə edilməsi başqa bir üstünlükdür, çünki WMS resursların bölüşdürülməsinə və tapşırıqların təyin edilməsinə kömək edir, strateji qərarlar üçün real vaxt anlayışları verir. Bundan əlavə, real vaxt rejimində izləmə və inventar səviyyələri və sifariş statuslarının görünməsi problemin proaktiv həllinə imkan verir. Dövr vaxtlarını və səhvləri minimuma endirməklə, WMS məhsuldarlığı sürətləndirir.

6.2 Anbarda barkodlama prosesinin həyata keçirilməsi

Barkodlama sisteminin tətbiqi anbarın avtomatlaşdırılmasının məcburi mərhələlərindən biridir. Bu müasir logistikada istifadə edilən ən çox yayılmış identifikasiya texnologiyasıdır. Barkodlar malları, saxlama yerlərini, anbar avadanlıqlarını və sənədləri qeyd etmək üçün istifadə olunur. Onlar hətta işçi nişanlarına da tətbiq oluna bilər (məsələn, işdən gəlmə və getmə vaxtını qeyd etmək üçün).

Malların ştrixkodlanmasının istifadəsi həm malların çoxluğu və əhəmiyyətli dövriyyəsi olan anbarlarda, həm də kiçik obyektlərdə məqsədəuyğundur. WMS ilə birlikdə ştrixkodlama inventar uçotunu əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır, son istifadə tarixlərinin aktuallığına nəzarət etməyə imkan verir və tez-tez və geniş miqyaslı inventarlara ehtiyacı aradan qaldırır. Təbiətcə oxşar, lakin ölçüsü və ya kiçik xüsusiyyətləri

ilə fərqlənən məhsulların saxlanması zamanı barkodun istifadəsi ən çox tələb olunur. Bu xüsusilə qablaşdırılmış qida məhsullarına gəldikdə doğrudur. Anbarda ştrixkodun istifadəsi məhsullarla bütün iş əməliyyatlarının sürətini on dəfə artırır. Məcburi etiketləmə və "Dürüst nişan" sisteminin tətbiqi tütün məmulatları, dərman vasitələri, ayaqqabılar, yüngül sənaye malları, təkərlər, parfümeriya və bir sıra digər sənaye sahələri istehsalçılarını bütün məhsullarında barkodlardan istifadə etməyə məcbur edir.

Barkod-qara və ağ zolaqların ardıcıllığıdır. Barkod müəyyən informasiyanın texniki vasitələrlərahat oxunmasını təmin edir. Kodun ehtiva etdiyi informasiya oxunacaq şəkildə kodun altında çap edilə bilər (dekodlaşdırma). Barkod nömrələri ticarətdə, anbarda qeydiyyat prosesində, kitabxana işində, mühafizə sistemlərində, poçt işində, quraşdırma istehsalatında, sənədlərin işlənilməsində istifadə olunur. Barkod sistemlərinin istifadəsi gündəlik həyatda və iş həyatında proseslərin sadələşməsinə səbəb olur. Texnologiyanın inkişafının həyatımıza gətirdiyi bir yenilikdə barkodların oxunmasında istifadə olunan barkod oxuyucularıdır.

Barkodlardan istifadənin məqsədi aşağıda göstərilmişdir:

- malın və istehsalçının operativ müəyyən edilməsi;
- ticarət əməliyyatlarının "kağızsız" aparılması: ştrix kod ofis xərclərini malların dəyərinin 15%-dən 0,5-0,3%-nə qədər azaldır;
- inventarların avtomatlaşdırılmış uçotu və nəzarəti;
- məhsulun bölüşdürülməsi prosesinin operativ idarə edilməsi: malların daşınması, daşınması və anbarda saxlanması (məhsulun paylanmasının təmin edilməsində əmək məhsuldarlığı 30%, bəzi hallarda – 80% artır);

Barkod–sanki malın şəxsiyyətini bildirir. Barkod sistemi 1970-cı illərdə aşkar edilmiş və indiyə qədər davamlı istifadə

edilməkdədir. Barkod indiki dövrdə ən çox malların tanınması üçün istifadə edilir və xəta payı həddindən artıq azdır. Barkodlanmış malın istehsal zolağındakı mərhələləri, keyfiyyətinin yoxlanması, anbara giriş və çıxışı, daşınması barkod oxuyucular və onların bağlı olduğu kompüter sistemləri ilə avtomatik olaraq izlənməkdə, günlük, həftəlik, aylıq istehsal məlumatları və siyahıları maksimum düzgünlükdə əldə olunmaqdadır. Barkod sistemi inkişaf etdirilmişdir və bunun sayəsində ən çox satılan mallar müəyyən edilir.

Ştrixkodlar strukturuna görə təsnif edilir:

- diskret: simvollar rəqəmlərarası intervallarla ayrılır;
- davamlı: ayıran əlamətlər yoxdur;
- iki istiqamətli: iki istiqamətdə oxuna bilər – soldan sağa və sağdan sola

İnformasiyanın kodlaşdırılmasının müxtəlif üsulları var. Barkodlar xətti və iki ölçülü simvolikaya ayrılır.

Böyük həcmli informasiyanın kodlaşdırılması üçün hazırlanmış simvolikalar iki ölçülü adlanır. İki ölçülü kod, iki ölçülü kodlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi skaner vasitəsilə oxunur və böyük həcmli informasiyanı tez və səhvsiz daxil etməyə imkan verir. Belə kodun dekodlaşdırılması iki ölçüdə keçirilir (üfüqi və şaquli xətt üzrə).

İki ölçülü barkodlardan fərqli olaraq, bir istiqamətdə (üfüqi xətt üzrə) oxunan barkodlar xətti (adi) adlanır. Ən geniş yayılmış xətti simvolikalar: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF). Xətti simvolikalar informasiyanın kiçik həcmini (adətən rəqəmlər şəklində 20-30 simvoladək) ucuz skanerlərlə oxunan, qəliz olmayan barkodlar vasitəsilə kodlaşdırmağa imkan verir.

Xətti (bir cərgədə düzülmüş) kodlar arasında ən geniş yayılmışı aşağıdakı simvollardır:

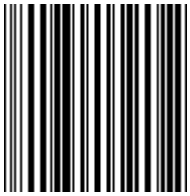
EAN



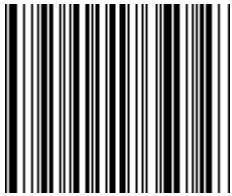
UPC



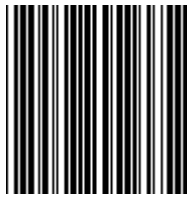
Interleaved 2 of 5 (ITF)



GS1-128



Код 39



Codabar



CODE-128 mətn məlumatının kodlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rəqəmləri və hərfləri təmsil edən qara və ağ zolaqlar ardıcıllığından ibarətdir. 0 ilə 9 arasında dəyişən sim-

volları, həmçinin A, B, C, D, E, F hərflərini və bəzi xüsusi simvolları kodlaşdırmağı bacarır.

KOD-39 mətn məlumatlarını kodlaşdırmaq üçün istifadə olunur və simvolları meydana gətirən bir sıra qara və ağ çubuqlardan ibarətdir. İngilis əlifbasının bütün hərflərini, rəqəmləri və bir neçə xüsusi simvolu kodlaya bilir. Oxumaq üçün barkod skaneri və ya kamerası və xüsusi proqram təminatı olan mobil cihaz istifadə olunur.

GS1-128 məhsulları və onların atributlarını müəyyən etmək üçün istifadə edilən iki ölçülü ştrix koddur. O, məhsul adları, istehsalçılar və məhsulla bağlı digər məlumatlar daxil olmaqla geniş çeşidli məlumatları kodlaya bilər. Adətən təchizat zəncirinin idarəetmə sistemlərində və pərakəndə mağazalarda malların istehsalçıdan istehlakçıya hərəkətini izləmək üçün istifadə olunur.

Bu gün dünyada geniş şəkildə istifadə edilən başlıca barkod əlifbaları bunlardır: CODE 39, INTERLEAVED 2 of 5 (I 2 of 5, ITF), CODE 128. EAN-UCC sistemi, özünə aid barkod əlifbaları olan EAN və UPC-in yanında Code 128-i də istifadə edir. Bu əlifbalardan ITF, EAN və UPC yalnız rəqəmləri göstərmək üçün istifadə edilir. CODE 39 və CODE 128 rəqəmləri, hərfləri və xüsusi işarələri işarələmək üçün istifadə edilir.

Barkod vasitəsilə məhsulun bəzi mühüm parametrləri haqqında informasiya kodlaşdırılır. Daha geniş yayılmış formatlar: Amerikan Universal əmtəə kodu UPC və Avropa kodlaşdırılma sistemi EAN. Daha geniş yayılmış EAN/UCC kodları: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E əmtəə nömrələri və 14-rəqəmli ITF-14 nəqliyyat qablaşdırması kodu. Həmçinin 128-rəqəmli UCC/EAN-128 sistemi də mövcuddur. Hər növ məmulata bu və ya digər sistemə uyğun olaraq, əksər hallarda 13 rəqəmdən ibarət olan nömrə (EAN-13) verilir.

Məsələn, bu rəqəmli kodu nəzərdən keçirək: 4820024700016. İlk iki rəqəm (482) malın (istehsalçı və ya

satıcının) mənşə ölkəsini, ölkə kodunun uzunluğundan asılı olaraq növbəti 4 və ya 5 rəqəm (0024) - istehsalçı müəssisəni, sonrakı 5 rəqəm (70001) - əmtəənin adını, onun istehlak xassələrini, ölçülərini, kütləsini, rəngini ifadə edir. Sonuncu rəqəm (6) skanerlə zolaqların düzgün oxunmasını yoxlayan nəzarət rəqəmidir.

EAN – 13 barkodunda aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

1. Ölkə kodu.
2. İstehsalçının kodu.
3. Əmtəə kodu.
4. Nəzarət rəqəmi.
5. Lisenziyaya əsasən hazırlanmış əmtəənin nişanı.

Əmtəənin həqiqiliyini müəyyənləşdirmək üçün nəzarət rəqəminin hesablanması nümunəsi:



1. Cüt yerlərdə yerləşən rəqəmləri toplayın: 8+0+2+7+0+1=18
2. Əldə olunan nəticəni 3-ə vurun: 18x3=54
3. Nəzarət rəqəmi istisna olmaqla, tək yerlərdə yerləşən rəqəmləri toplayın: 4+2+0+4+0+0=10
4. 2 və 3-cü bəndlərdə göstərilən nəticələri toplayın: 54+10=64
5. Onluq ədədi kənara atın: nəticə 4
6. 10-dan 5-ci bənddə göstərilən nəticəni çıxın: 10-4=6

Hesabladıqdan sonra yekunda əldə olunan rəqəm barkodun nəzarət rəqəminə uyğun deyilsə, bu o deməkdir ki, əmtəə qanunsuz yolla istehsal edilib.

İstehsalçı ölkənin kodu üçün iki və ya üç işarə, müəssisənin kodu üçün isə dörd və ya beş işarə ayrılır. Böyük ölçülü

əmtəələr səkkiz rəqəmdən ibarət qısa koda (EAN-8) malik ola bilər.

Ölkə kodu, bir qayda olaraq, EAN Beynəlxalq assosiasiyası tərəfindən verilir. İstehlakçıların diqqətinə çatdırırıq ki, ölkə kodu heç bir halda bir rəqəmdən ibarət olmur. Bəzən etiketin üzərinə vurulan kod, qablaşdırmanın üzərində göstərilən istehsalçı ölkəyə uyğun olmur, bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Birinci: firma öz ölkəsində deyil, məhsulunun əsas hissəsini ixrac etdiyi ölkədə qeydiyyata alınıb və kod alıb. İkinci: əmtəə törəmə müəssisədə hazırlanıb. Üçüncü: ola bilsin ki, əmtəə bir ölkədə, lakin digər ölkədən olan firmanın lisenziyasına əsasən hazırlanıb. Dördüncü: müəssisənin təsisçiləri müxtəlif ölkələrdən olan bir neçə firmadır.

"EAN" Barkodları. Ticarət sahəsində dünya təcrübəsində əmtəələrin markalanması üçün EAN barkodlarından istifadə edilməsi qəbul olunmuşdur. Əmtəə istehsalçısı qəbul edilmiş qaydalara uyğun olaraq əmtəənin üzərinə istehsalçının yerləşdiyi ölkə haqqında məlumatlardan və istehsalçının kodundan istifadə etməklə formalaşdırılan barkodu vurur. İstehsalçının kodu "EAN International" beynəlxalq təşkilatının regional bölməsi tərəfindən verilir. Bu cür qeydiyyat qaydası eyni koda malik iki müxtəlif əmtəənin yaranma ehtimalını aradan qaldırma imkanı verir.



Bu barkodları, supermarketler və əczaxanalarda maların üzərlərində tez-tez görürük. EAN (European Article Number) Avropa Maddə Nömrəsi Standartı və bunun Amerikadakı qarşılığı isə UPC (Universal Product Code) Beynəlxalq Mal Kodudur. EAN barkodunun iki ana tipi əsas növü vardır. EAN-13, on üç (13) xanayla və EAN8, səkkiz (8) xanayla kodlaşdırılır. Xana sözü xarakterdən(boşluq) çox rəqəm

mənasını verir. Bu barkodlarda EAN və UPC yalnız rəqəm kodlardır. Əlifba xarakterlərinin kodlaşdırılması bu kodlarla mümkün deyil. UPC koduna baxan zaman təcrübəsiz bir işçi onun EAN ilə tamamilə eyni olduğunu söyləyə bilər. EAN barkod növü Avropa ilə doğrudan əlaqəli olduğu üçün çox istifadə edilir.

EAN-13 Barkodu. EAN-13 sistemi Beynəlxalq Məhsul Kodu (UPC-dən) (Universal Product Code) sistemindən törəmiş barkod sistemidir. UPC sistemi yalnız Amerika və Kanadada istifadə edildiyi üçün beynəlxalq bazarlarda istifadə edilməyə uyğun deyil. İlk öncə bildirmək lazımdır ki, EAN-13 kodu, 4 qrupa bölünmüş 13 xanadan əmələ gəlir. Yəni, 3.4.5.1. İlk üç xana, barkodun istifadə edildiyi ölkəni təmsil edir. Məsələn, İngiltərə üçün ilk iki xana 50, Türkiyə üçün ilk üç xana 859-dur. Bundan sonrakı dörd xana şirkət kodunu meydana gətirir. Bu nömrəni başqa heç bir şirkət istifadə edə bilməz. Üçüncü hissədə olan beş xana şirkət tərəfindən mallarını kodlaşdırmaq üçün istifadə edilir.

Eyni nömrə fərqli iki məhsulu kodlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilməz. Əgər mal dəyişərsə malın üzərinə dəyişdiyini ifadə edən qeyd yazmaq və nömrəni ifadə etmək lazımdır. EAN-13 kodunun tamamlanması üçün bu 12 xana xaricində bir də son olaraq 1 nəzarət xanası lazımdır. Nəzarət xanası ilk 12 xanadan arifmetik olaraq törədilir. Nəzarət xanası barkod oxucusu tərəfindən, kodun doğru olaraq oxunub-oxunmadığına nəzarət edilməsi məqsədi ilə istifadə edilir.

EAN-8 Barkodu. EAN-8 barkodu, EAN-13 barkoduna çox oxşayır. İlk üç xana ölkə, digər dörd xana şirkət və son xana yenə nəzarət xanasıdır. Yuxarıda təsvir edildiyi kimi istifadə edilən EAN kodlarına “QAYNAQ” kod deyilir. Çünki kodlar bazardakı malları göstərir. Ancaq EAN kodu yalnız firma üçün də istifadə edilə bilər. Təbii ki bunun üçündə bir qayda vardır. Əgər firma üçün istifadə ediləcəksə, EAN-8 istifadə edilirsə kodlarınızın ilk xanası mütləq 0, EAN-13 istifadə edilirsə ilk

xanası mütləq 2 olmaq məcburiyyətindədir. Bu rəqəmlərlə başlayan heç bir ölkə kodu yoxdur və bu halda bazardakı mallarla sizin mallarınızın qarışmasının qarşısı alınmış olur.

6.3 Barkodların oxunmasının yerinə yetirilməsi

Barkodların oxunması üçün barkod skaneri adlanan xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Skaner öz işıqlandırıcısı ilə barkodu işıqlandırır və əldə olunan təsviri oxuyur. Bundan sonra o, təsvir üzərində qara zolaqların mövcudluğunu müəyyən edir. Skanerdə daxili dekoder yoxdursa (barkodun dekodlaşdırma bloku), skaner qəbuledici qurğuya qara və ağ zolaqların eninə müfaviq olan bir sıra ardıcıl siqnal göndərir. Barkodun dekodlaşdırılması qəbuledici qurğu və ya xarici dekoder ilə yerinə yetirilməlidir. Skaner daxili dekoder ilə təchiz olunubsa, bu dekoder barkodu dekodlaşdırır və informasiyanı skanerin modemi ilə müəyyənləşdirilən interfeys siqnallarına uyğun olaraq qəbuledici qurğuya ötürür.

Barkod oxuyucular-optik bir işıq qaynağı vasitəsilə oxunmanı edir. Barkod oxuyucular həmçinin müxtəlif genişlikdə cizgiləri oxuyub bu məlumatı xəbərləşmə ara vahidi vasitəsi ilə müxtəlif məntəqələrə köçürməyi təmin edən optik oxuculardır. Barkod oxuyucusu barkodu qırmızı və ya görülən bir işıq mənbəyi ilə işıqlandırır.

Tünd zolaqlar bu işığı udur. Boşluqlar isə bu işığı geri əks etdirir. Əks olunan işıq skaynerə qayıdır. Skayner meydana gələn bu işıq dalğalanmasını elektrik siqnallarıa çevirir.

Bir qarşı vasitə isə bu elektrik siqnallarını təkrar çevirərək yoxlayıcıya, əl terminalına, kompüterə və ya uyğun başqa bir sistemə ötürür. Vacib olan oxunma prosesi əks olunan işığın informasiyaya çevrilmə prosesidir. Kod oxunmasının əsas funksiyası - yuxarıda da bildirildiyi kimi işıq mənbəyinin istehsal etdiyi elektrik siqnallarını kompüter və s. da insan

tərəfindən oxuna bilinəcək məlumatlara çevirməkdir. Kod təhlil prosesi aşağıdakı mərhələlərdə meydana gəlir:

- Simvolun çubuq və boşluq ölçülərinin müəyyən edilməsi
- Hansı barkodun oxunduğunun müəyyən edilməsi
- Barkodun barkod tipinin qaydalarına uyğun olaraq çubuq eyni bu tipin xüsusiyyətlərinə çevrilməsi və lazımdırsa xətalı xarakterlərin çıxarılması
- Araşdırılan məlumatları dekodlaşdırılmış məlumata çevirmək
- Məlumatları qısa zaman daxilində toplayaraq xarakter nəzarəti əməliyyatlarını aparmaq
- Təhlükəsizliklə bağlı yoxlamaları həyata keçirmək
- Səhv olduqda simvolu oxunmuş olaraq kənarlaşdırmaq və ya digər vəziyyətdə qəbul etmək.

Uğurlu və ya xətalı kodun tanınması üçün aralarında səsli və ya vizual bir xəbərdarlıq siqnalı da tətbiq oluna bilər. Bu proseslər bir saniyədən az bir müddət ərzində məlumatları baş kompüterlə kommunikasiya halına gətirir. Kodu həll olunmasi əsas məqsədi skaynerdən gələn siqnalı uyğun bir üsulla rəqəm formasına gətirərək simvolu uyğun mesajlar vəziyyətinə çevirməkdir.

Beləliklə, barkodun uyğun şəkildə basıldığı və doğru olaraq oxunduğu fərz edilir. Bu zaman kod qarşısında vasitə şifrələnmiş xarakterlərin göstəriciləri kimi istifadə edilməsi üçün həll etmə alqoritmini tətbiq edə bilir.

Qələm Oxucular. Ən sadə və ən ucuz barkod oxucudur. Oxucular bir çox cəhətdən normal qələmlərə bənzər və bir qələm kimi əldə tutulacaq şəkildə qurulmuşdur. Wand oxucularında hərəkət edən bir hissə yoxdur. İstifadəçi oxucunun optik başını barkodun üzərindən keçirərək ifşa prosesi üçün lazımi darama siqnalını yaradır.

Elektrik siqnalı daha sonra ifşa prosesi üçün bir elektron birliyə göndərilir. Bir hadisə kimi normal wandların bəzilərində ifşa prosesi və yaddaş mövcuddur.

Bütün wand növlərinin ortaq xüsusiyyəti, qələmin optik qəfəsinin barkod və ya etiketin səthi ilə təmas etmək zərurətidir, bu da müəyyən bir neçə məhdudlaşdırmağı bərabərində gətirir:

- Daranan səth wandın keçməsi üçün uyğun olmalıdır. Əgər kod davamlı oxuyacaqsa səth dözümlü, güclü olmalıdır. Kağız üzərində çap edilən barkodlar davamlı oxumalarda problem yarada bilər;
- İstifadəçinin barkodu daraya üçün oxucu nişan təması etməlidir.
- Fiziki quruluş buna imkan verməlidir;
- Çox kiçik və ya çox böyük kodların daranması istifadəçi üçün çətin ola bilər;
- İlk istifadəçilərin bir az təcrübə qazanması lazımdır;
- Daranan səth kifayət qədər işıq etme xüsusiyyətinə malik olmalıdır. Bəzi istifadəçilər həssas səthləri qorumaq üçün daranan kodların səthini bir plastiklə bağlayır. Bu halda əgər plastik səth çox olsa və ya işığı çox əks etdirərsə wand oxumada çətinlik çəkilir;

Lazer oxuyucular. Lazer skaynerlər adətən silah şəklindədir və istifadəçi tərəfindən bir düyməyə basaraq işlədilir. Bu skaynerlər çox incə bir lazer işığını barkodun üzərinə göndərir. İşığın təsiri əslində bir optik illüziyadır və bir nöqtə lazer işığının saniyede 30 dəfə bir doğru, üzərində daranması əsasına söykənir. Beləliklə daranmanın sürət və sıxlığı lazer nöqtəsinin bir zolaq şəklində qəbul etməsinə səbəb olur. Bu prosesin ən praktik və faydalı təsiri, istifadəçinin lazer işığını barkod üzərində asanlıqla atmasıdır.

Lazer cihazlarının iki böyük üstünlüyü vardır:

Birinci böyük üstünlüyü- lazer skaynerlər, CCD-lərə nisbətən daha böyük oxuma dərinliyinə malikdir. Normal bir lazer cihazının barkoda olan məsafəsi təxminən 15-20 sm-dir. Bu məsafə barkodun ölçüsünə görə dəyişir. Bəzi lazer skaynerlərinin xüsusi uzun məsafə növü vardır. Bunlar daha uzaq məsafələrdən də oxunmanı təmin edə bilir. Bu lazerlər həm daha bahalıdır, həm də daha yüksək güc tələb edir.

İkinci böyük üstünlüyü sürəti və oxunma hissidir. Lazer skayner barkodları çox yüksək sürətlərdə daramaq üçün oxunma əməliyyatı anında aparılır. Lazer oxucu oxuma etdikdə eyni məlumatı iki, üç və ya daha çox dəfə görənə qədər oxuma prosesini dayandırmır və bağlı olduğu sistemə data göndərmir. Bu xüsusiyyət çox oxucularda zavod çıxışında mövcuddur.

Lazer cihazlarda istifadə edilən aşağı enerji miqdarı, gün işığında istifadələrdə məhdudiyyətlərə yol açır. Açıq havada, güclü gün işığı skaynerdən əks olunan işıqdan daha çox olarsa lazer skayner arxa plandakı işığa görə tam funksiyanı itirir. Buna görə də lazer skaynerlər açıq havada istifadə etmək üçün uyğun deyil. CCD və Wand skaynerlər daha az nisbətdə olsa da eyni problemlə üzləşir.

Çox şaxəli Barkod oxucular. Lazer skaynerlər silah şəkilli və başqa şəkillərdə də ola bilər. Ən geniş yayılan tipi, sabit ağıllı lazer skaynerlərdir. Müasir supermarketlər bu skanerləri istifadə edir. Bunlara çox istiqamətli barkod oxucular da deyilir.

Çox şaxəli barkod oxucularda digərlərindən fərqli olaraq lazer işığı barkod üzərinə xüsusi formalarda göndərilir. Bunlar lazer oxucularda olduğu kimi barkod simvollarının üzərinə nazik bir işıq yayırlar. Geri əks olunan işığı qəbul edərək oxuma edir. Bundan başqa, oxucunun qarşısından keçən cisim üzərində cəmləşib hər hansı bir aspektdə olan barkodu oxuya bilir. Bu tip oxucuların müxtəlif istiqamətlərində, müxtəlif aspektlərində birdən çox oxucu xətti vardır. Məsələn; Çox

şaxəli barkod oxucularında 20, 24, 32 və ya daha çox sayda oxuma xətti olur.

Kabelsiz Barkod Oxucular. Lazer və CCD oxucuların həmçinin kabelsiz olanları da vardır. Bu oxucular adətən yenə kompüterə kabel oxucular kimi, klaviatura, seriya, USB bağlıdır. Bu oxucuların qəbulediciləri kompüterə bağlıdır. Oxucunun özü isə kabelsizdir. Bu oxucular əsasən bluetooth və radio tezlikli oxuculardır.

Amma bu oxucuların da müəyyən kommunikasiya yolları vardır. Bu oxucu ilə oxudulan məlumat onlayn olaraq qəbulediciyə və buradan da kompüterə göndərilir. Bu tərz oxucular adətən oxuduğu barkodu onlayn olaraq bağlı olduğu sistemə göndərmə xüsusiyyətinə malikdir. Buna baxmayaraq texnologiyanın inkişafı ilə birlikdə məhdud sayda da olsa oxuduğu barkod dəyərlərini yaddaşında saxlayan barkod oxucular da vardır.

Yaddaşlı olan bu barkod oxucuların üstünlüyü rabitə məsafəsinin uyğun olmadığı hallarda oxudulan barkodun yaddaşa yükləyir. Rabitə məsafəsinə daxil olduqda yaddaşdakı məlumatları bağlı olduğu sistemə yüklənməsini təmin edir. Bu tərz barkod oxucular adətən öyrəniləcək barkodlar ilə ötürüləcək sistemin müxtəlif yerlərdə olması vəziyyətində seçim edilə bilən barkod oxucular dır.

Əl Terminalları. Bu cür cihazlar kabelsiz olması münasibətilə portativ cihazlardır. Müəyyən bir yaddaşa malik olan və proqramlaşdırandır. İstənilən vaxtda oxuduğu barkod dəyərlərini kabel və proqram ilə bağlı olduğu sistemə ötürən və ümumiyyətlə, bəsit işləyən qurğulardır. Texnologiyanın inkişafında barkod oxucuların onlayn işləyən modelləri də vardır. Yaddaş tutumlarına bağlı olaraq 200.000 - 250.000 arasında barkod məlumatını daşıma xüsusiyyətinə malikdir.

Ən peşəkar həll üçün yeni nəsil, Windows əsaslı onlayn (yoldaş zamanlı rabitə) və ya offline (yoldaş zamanlı olmayan ünsiyyət) əl terminalları istifadə edilir. Bu tərz əl terminalları

digər əl terminallarına görə bahadır. Xüsusiyyət olaraq digər əl terminallarının həyata keçirdiyi əməliyyatları edə bilən, istənilən zamanda üzərində yüklü uyğun proqram ilə normal kompüterin vəzifəsini görür. Bu tip əl terminalları kabelsiz (wireless) xüsusiyyəti ilə normal bir kompüterin kompüter şəbəkəsinə bağlandığı kimi şəbəkəyə bağlanır. Sürətli şəkildə məlumat işləmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu cür portativ əl terminalları logistika, paylama, pərakəndə, istehsal, anbar əməliyyatlarında, sifariş etmə proseslərində və bir çox sənaye şəraitində rahatlıqla istifadə edilir.

Barkod skaynerlərdə əgər kiçik barkodlar istifadə edilirsə, yəni ən kiçik xətti çox incədirsə, bu vəziyyətdə çox kiçik cizgiləri yüksək oxuma qabiliyyətinə malik oxucu istifadə edilmək lazımdır.

6.4. Barkodun yerləşdirilməsi

Barkodun məhsul paketi üzərindəki yeri, barkodun oxunmasını asanlaşdırmasıdır. Məsələn, sürətli və düz işləmək məcburiyyətində olan kassirlərin paket üzərindəki barkodu tapmaqla vaxt itirməməsi lazımdır. Bu səbəblə, barkodun oxunaqlı olması ilə yanaşı, paket üzərində asanlıqla tapılması da əhəmiyyətlidir. EAN-UCC sistemi, forması və ölçüləri bir-birinə bənzəyən məhsul paketlərin üzərində barkodların da oxşar mövqedə olmalarını təklif edir.

Barkodun məhsul paketi üzərində yerləşdirilməsində bu qaydalar tətbiq edilir:

- Barkod, məhsulun aşağı tərəfinə (paket dik duranda alt hissəsinə) yaxın yerdə olmalıdır.
- Barkod, məhsul paketinin arxa tərəfində olmalıdır.
- Barkodun sol və sağ tərəfində ən az 5 mm boş sahə qalmalıdır.
- Barkod düz səth üzərində olmalıdır.

- Barkod paketin kənarlarının birləşmə yerində olmamalıdır. Barkod, paketin qırışa yerində olmamalı, qırış həmdə əzilməməlidir.
- Paketin dar və geniş səthləri varsa barkod, geniş üzün sol tərəfindən başlayan ilk 15 sm daxilində olmalıdır.

Barkod şüşə, plastik, neylon, jelatin kimi şəffaf zəmin üzərinə basdıqda əsas rənginə bağlı olaraq oxunmama ehtimalı yaranır. Mal paketinin şəffaf olduğu hallarda barkod üçün qablaşdırma üzərində ayrı bir çərçivə qoymaq olar. Barkodu oxunacaq bir zəmin və çubuq rəngi ilə basmaq ən optimal həlldir. Süd rəngi kimi plastik materiallar ilk anda barkodun oxunması üçün əlverişli zəmin rəng kimi görünür. Həqiqətdə bu cür vəsaitlər də şəffaf materiallar və ya parlama edən materiallar kimi problemlər çıxara bilər. Bu səbəbdən oxunmama şübhəsi olan hər vəziyyətdə barkodun bir çərçivə içinə salınmasında fayda vardır. Barkodun qablaşdırma üzərində vizual baxımdan bir dekorativ funksiya olmur.

Ticarət malı, rəfdə və anbardakı normal duruş formasında dayanmalıdır. Üzərindəki barkod "çəpər" görünüşündə olmalıdır, yəni paralel göstərməlidir. Barkodun çubuqlarının ən altdakı kənarı, aşağıdan 32 mm + 3 mm hündürlükdə yer almalıdır. EAN və UPC barkodlarının ən alt kənarı, çubuqların bitdiyi yerdir. Qoruma çubuqları ilə haşiyələnmiş ITF-14 barkodunda isə alt kənar, qoruyucu çubuqların altında yer alan nömrələrin alt kənarıdır. Barkod üfüqi müstəvidə hər hansı bir yerdə ola bilər. Ancaq barkodun ən sol və ya ən sağdakı çubuğu, qutunun şaquli kənarından ən azı 19 mm içəridə yer almalıdır. Qutu (paket) üzərində kifayət qədər yer varsa barkodun ən sol və sağdakı çubuğunun şaquli kənarından 34 mm içəridə olması təklif edilir. Qutunun (paketin) ölçülərinə görə yuxarıda göstərilən meyarlara riayət edilməməsi ehtimalı

ola bilər. Lakin barkodun sağlam oxunması üçün mümkün qədər bu qaydaların tətbiqinə çalışılmalıdır.

Barkod çubuqlarının hündürlüyü barkodun asanlıqla oxunmasını təmin etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Xüsusilə dərhal hər baxımdan işıq saçaraq oxumanın həyata keçirilməsini təmin edir. Həmin barkod oxucularının bir barkodu ilk yoxlamada oxunulması, satış nöqtəsində həyata keçirməyə təkan verir. Barkodun hündürlüyü ilə uzunluğu müəyyən bir nisbətdə olmalıdır. Barkod çubuqlarının hündürlüyü azaldıqca barkodun bir dəfədə oxunma ehtimalı da düşür. Həqiqətdə, satış nöqtəsində öyrədiləcək bir EAN-UCC barkodunun hündürlüyü ilə boyunun bir- birinə bərabər olması, yəni barkodun "kvadrat" görünüşdə olması ideal vəziyyətdir. Ancaq paket üzərində yerləşməsinə görə buna imkan olmadığı hallarda, çubuq yüksəklikləri azaldılır.

Barkodun ölçüləri "böyütmə faktoru" ilə bağlıdır. Barkod böyütmə faktoru oxunma problemləri yaşanır. Barkodun ölçülərində ediləcək hər hansı dəyişiklik oxumağı riskə sala bilər

Barkodun hündürlüyünə (uzunluğuna) bağlı olaraq seçilməlidir. Abreviatura əməliyyatının həyata keçirilməsi barkodun oxunmaması riskini yaradır.

Barkodun yer aldığı səthin rəngi çox əhəmiyyətlidir. Barkodun oxunması üçün barkoddakı tünd çubuqlarla fon rəngi arasında yetərli rəng uyğunluğu yaradılmış olmalıdır. Ümumiyyətlə açıq rənglərin (qırmızı və narıncı kimi isti rənglər də daxil olmaqla) zəmində olması, çubuqların isə tünd rənglərdən (qara, göy, tünd yaşıl kimi) seçilməsi uyğun olar.

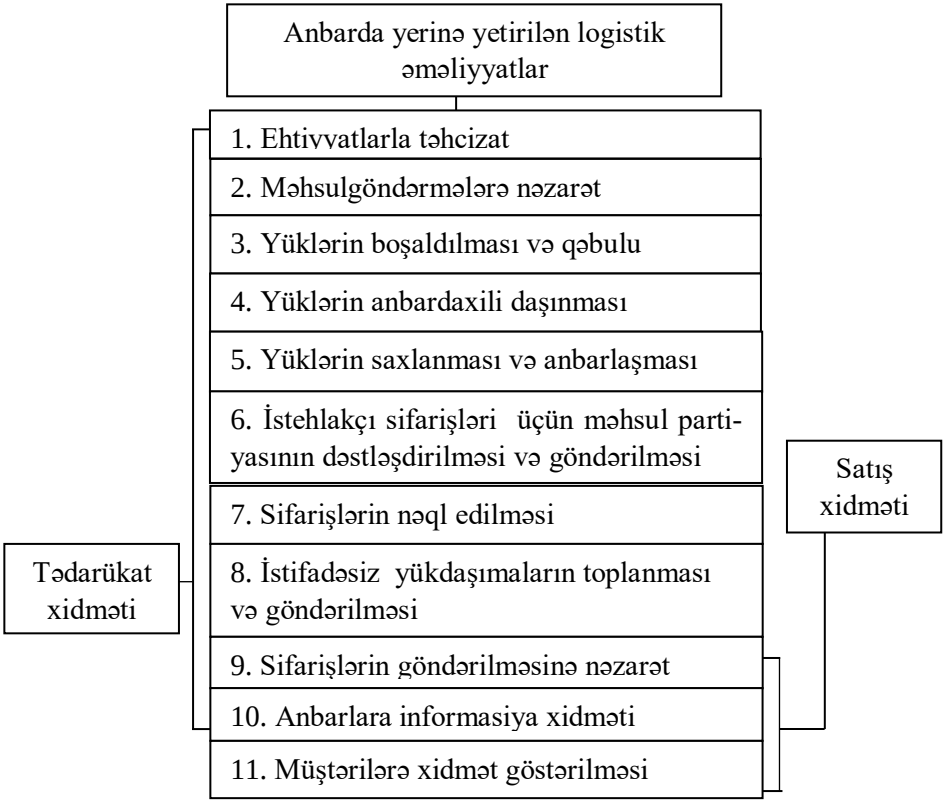
Qızıl və ya gümüş kimi parlaqlıq verən zəminlərdə baş verən bu problem, zəminlə çubuqlar arasındakı rəng uyğunluğunun yetərli olmamasına səbəb olur. Bu halda barkodun oxunmaması ehtimalı yaranır. Parlaq zəminlərdə olan barkodlar üçün qablaşdırma üzərində bir çərçivə içinə alınması və ayrı bir

fon rəngi (bəzən ağ üstünə qara) üzərinə qoyulmasıdır ən uyğun həldir.

BÖLMƏ 7. Anbardaxili əməliyyatlar

7.1 Anbarda yerinə yetirilən logistik əməliyyatlar

Anbarlarda yerinə yetirilən logistik əməliyyatlar mürəkkəb olmaqla yanaşı ehtiyatların yaradılması, yüklərin emal olunması və sifarişlərin fiziki bölüşdürülməsi kimi əsas funksiyaların razılaşdırılmış formada icra olunmasını tələb edir.



Praktiki olaraq anbar logistikası mikrosəviyyədə baxılan, nəzərdən keçirilən əsas funksional sahələri bütünlüklə əhatə edir. Bu nöqteyi-nəzərdən anbarda yerinə yetirilən logistik

proseslər texnoloji proseslərlə müqayisədə genişdir və aşağıdakıları özündə əks etdirir:

- Anbarın müxtəlif nomenklaturalı məhsullarla (ehtiyatlarla) təmin edilməsi;
- məhsulgöndərmələrə nəzarətin həyata keçirilməsi;
- yüklərin boşaldılması və qəbulunun aparılması;
- yüklərin anbardaxili nəql edilməsi və daşınması;
- qəbul edilən yüklərin anbarlaşdırılması və saxlanılması;
- istehlakçı sifarişlərinə uyğun məhsul partiyalarının dəstləşdirilməsi və anbar məhsul buraxılışının təmin edilməsi;
- sifarişlərin göndərilməsi;
- boş, istifadəsiz yük daşıyıcılarının toplanması, qəbulu və tələb olunan yerlərə göndərilməsi;
- sifarişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin təşkili;
- anbarlara informasiya xidmətinin göstərilməsi;
- müştərilərə yüksək mədəni xidmətin təmin edilməsi;

Qeyd edilən logistik proseslərin həyata keçirilməsi bu prosesi təşkil edən hər bir tərkib elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılıq şəraitində mümkündür. Belə yanaşma anbar xidmətinin fəaliyyətinin dəqiq əlaqələndirilməsinə imkan verməklə bərabər, minimal məsrəflərlə yüklərin anbar daxilində hərəkətinin planlaşdırılması və onlara nəzarətin əsası hesab olunur. Odur ki, bu məntiqi baxımdan çıxış etsək anbarda yerinə yetirilən bütün logistik əməliyyatları şərti olaraq üç hissəyə bölmək olar:

1) xammal, material, dəstləşdirici məmulatlar və hazır məhsulların tədarükatı ilə əlaqədar olan işlərin icra olunmasını nəzərdə tutan əməliyyatlar;

2) yüklərin emalı və onların sənədləşdirilməsi ilə bilavasitə əlaqədar əməliyyatlar;

3) məhsulların fiziki bölüşdürülməsi və satış işlərinin əlaqələndirilməsinə istiqamətlənmiş əməliyyatlar.

Anbarın müxtəlif məhsul nomenklaturası ilə təmin edilməsi (ehtiyatların yaradılması). İstər kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan ticarət - vasitəçi strukturlarda, istərsə də istehsal sahələrində yaradılan anbarların fəaliyyətinin təmin edilməsi tədarükat işlərinin düzgün təşkil olunması səviyyəsindən asılıdır. Tədarükatın planlaşdırılması, onun həyata keçirilməsi üçün işlək mexanizmin yaradılması, potensial məhsulgöndərənlərin və optimal nəqliyyat vasitələrinin seçilməsi, tədarükat prosesinə operativ nəzarətin düzgün təşkili anbarlarda müxtəlif nomenklaturalı məhsul ehtiyatının yaradılması üçün ilkin obyektiv şərt hesab olunur. Anbarların müxtəlif məhsul nomenklaturası ilə təmin olunması zamanı qarşıda duran əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, istehlakçıların və istehsal yerlərinin ayrı-ayrı sifarişlər üzrə tələblərinin tam ödənilməsi üçün mövcud zaman kəsiyində anbarlarda məhsulların-yüklərin emal edilməsi imkanlarına uyğun əmtəə (və ya material) ehtiyatları yaradılsın. Buna görə də ehtiyat formasında anbarda saxlanılacaq məhsullara tələbatın müəyyənləşdirilməsi və tədarük metodlarının seçilməsi iri anbar sahələri və qurğularının imkanlarına uyğunlaşdırılmalı, eləcə də məhsulların fiziki bölüşdürülməsi və satışı xidmətinin əməkdaşları ilə razılaşdırılmalıdır. Çünki milli və beynəlxalq bazarlarda konkret marketinq fəaliyyəti üzrə konsepsiyaya, habelə bazar konyukturası, rəqiblər, qiymət, anoloji məhsul istehsalçıları və s. haqqında mükəmməl və dolğun informasiyaya malik olan satış xidməti əməkdaşları anbar xərclərinin azaldılması və qənaət edilmiş əmək və maliyyə vəsaitlərinin məhsulların fiziki bölüşdürülməsi və satış prosesinin təşkilinə yönəldilməsinə maraqlı olmaqla bərabər bu prosesin tam bazar sonluğu ilə başa çatmasına görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Digər tərəfdən satış xidmətinin əməkdaşları bazarın elastik tələbinə uyğun gəlməyən məhsulların istehsalı üçün anbar eh-

tiyatlarının yaradılması və ya bərpa edilməsi sahəsində tədarükat və təchizat işçilərindən daha mükəmməl bilgiyə malikdirlər.

Məhsulgöndərmələrə nəzarət işinin həyata keçirilməsi. Bu tip logistik əməliyyatların istər istehsalçıların, istərsə də kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələri həyata keçirən logistik vasitəçilərin (nəqliyyat agentlərinin) anbarlarında aparılması mahiyyət baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Anbarlara daxil olan və ehtiyat formasında saxlanılan ayrı-ayrı növ material resurslarının, həmçinin anbarda müxtəlif istehlakçılara göndərilən sifarişlərin uçotunun təşkili və onlara nəzarətin həyata keçirilməsi anbar yük növlərinin ahəngdar işlənməsini təmin etməklə bərabər anbar güclərindən maksimum istifadə olunmasına, məhsulların saxlanılması üçün zəruri şəraitin yaradılmasına, material resurslarının ehtiyat formasında saxlanılması müddətinin qısaldılmasına, habelə anbar əmtəə dövriyyəsinin sürətlənməsinə imkan verir.

Məhsulgöndərmələrə nəzarət işinin həyata keçirilməsi logistik əməliyyatlar içərisində xüsusi rol oynamaqla yanaşı istehlakçı sifarişlərinin vaxtı-vaxtında qəbul edilməsini və prioritet əsaslarla yerinə yetirilməsi ardıcıllığını sadələşdirir. Nəticə etibarı ilə bazara mal yeridilişinin əlverişli layihələri və ya sxemlərini tərtib edən hər bir logistik sistemin iştirakçısı məhsulların fiziki bölüşdürülməsi kanalları arasında optimal nisbətə nail olur. Nəzarətin hərtərəfli aparılması üçün logistik menecerlərin tövsiyəsi əsasında hər bir firma və ya müəssisədə nəzarət-qeydiyyat kitabları açılır və daxil olan sifarişlərin konkret ünvanı və tarixi göstərilməklə bu kitablarda qeyd olunur. Əgər məhsulgöndərmələrə nəzarət işi logistik vasitəçilərin anbarlarında aparılırsa, onda qeydiyyat kitabı əsasında daxil olan sifarişlər üzrə material ehtiyatlarının anbarda olub-olmaması yoxlanılır. Material resurslarının anbarda olmadığı halda tədarükat şöbəsinin işçiləri maddi-texniki təchizat bölməsinin əməkdaşları ilə birlikdə cari

sifarişin və ya sifarişlər paketinin ödənilməsi üçün mənbələr axtarırlar. Yox əgər bu əməliyyatlar istehsalçı firma və ya müəssisənin satış şöbəsinin əmtəəlik anbarında aparılırsa, onda daxil olan sifarişlərə operativ reaksiya vermək məqsədilə istehsal sahələri və ya yerlərinə zəruri göstərişlər verilir.

Bütün bu deyilənlərdən qənaətə gəlmək olar ki, məhsulgöndərmələrə nəzarət işinin təşkili ilk növbədə anbar məhsul ehtiyatlarının səviyyəsini optimallaşdırmaq, anbar xərclərini minimumlaşdırmaqla bərabər nəqliyyat vasitələri və bazara malyeridilişi marşrutlarının seçilməsinə köməklik göstərir. Daha doğrusu, sistem iştirakçılarının manevr etmək imkanları çoxalır.

Yüklərin boşaldılması və qəbulunun aparılması. Anbarların normal işinin təmin edilməsi üçün xammal, material, yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatların istehsalçı firma və təşkilatlar tərəfindən düzgün qəbul edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bunun üçün ilk növbədə alınmış məhsulların sifariş blanklarında göstərilmiş (məhsulgöndərənlərlə şərtləşdirilmiş) vaxtda öz məhsulgöndərənləri tərəfindən lazımi kəmiyyətdə və keyfiyyətdə, eləcə də zəruri qiymətə göndərilməsi üçün sınaq və ya seçmə yoxlamaları həyata keçirilməlidir. Hazır məhsulların qəbulu ilə bağlı əməliyyatlar tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilmədikdə dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürəti azalır, transaksiyon (nəqliyyat və anbar) xərclər artır, topdan və pərakəndə satış ticarətini həyata keçirən firma və şirkətlərin təchizat və satış işində fasilələr əmələ gəlir.

Ümumiyyətlə, bu mərhələdə aşağıdakı əməliyyatlar yerinə yetirilir:

İstehsalçı firmalar mal-material qiymətlilərinin qəbulu və yoxlanması zamanı vaxta və maliyyə vəsaitlərinə qənaət etmək üçün anbar sahələrinin, yük boşaltma və qəbul etmə sahələrinin istehsal yerlərinə yaxın olması məsələsinə ciddi fikir verməlidirlər.

Firmanın ərazisində və ya onun ixtisaslaşdırılmış məhsul anbarlarının qarşısında nəqliyyat vasitələrinin toplaşmasına imkan verməmək və yükləmə–boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı əmək məsrəflərinə qənaət etmək üçün məhsulgöndərənlərlə razılaşdırılmış məhsulgöndərmə qrafikləri tərtib edilir. Bu növ qrafiklər məhsulgöndərənləri digər alıcı firmaların tələblərinin ödənilməsi üçün səfərbər edir, nəqliyyat vasitələrindən səmərəli istifadə edilməsinə şərait yaradır, vaxtından əvvəl məhsulgöndərmələr üzrə istehlakçı firmalarla yaranacaq mübahisələrdən sığortalayır və onların tədarükat üzrə normal tərəfdaşa çevrilməsinə imkan verir. Eyni zamanda yükləmə-boşaltma qurğularından və sahələrindən məhsuldar istifadə edilməsi, boşaltma işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi, məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətcə qəbulu, onların anbarlaşdırılması, ehtiyatların səviyyəsinə nəzarət və istehsal yerlərinin zəruri materiallarla vaxtında təmin edilməsi baxımından məhsulgöndərmə qrafikləri istehlakçı firmalar üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, əsas materialların ciddi şəkildə müəyyən edilmiş gündə, digər növ materialların tələb olunduqca göndərilməsinə xüsusi diqqət yönəldilməlidir.

Qeyd edilən tədbirlərin aparılması istehlakçı firmaları bir növ ünvanlarına daxil olan yüklərin boşaldılması və anbarlaşdırılması üçün səfərbər edir və işçi qüvvəsinin əsas istehsaldan ayrılmasına imkan vermir.

Məhsulların göndərilməsi, qəbulu və istehsal yerlərinə buraxılması ilə bağlı əməliyyatları düzgün icra etmək üçün bu əməliyyatların icrasını özündə əks etdirən sənədlərlə diqqətli davranmaq lazımdır.

Sifarişə əsasən məhsulgöndərənlər məhsulları göndərməyə hazırladıqdan sonra istehlakçılara yükləmə haqqında xəbərdarlıq edir. Xəbərdarlıq sənədində sifarişin nömrəsi və məhsulların göndərilmə vaxtı göstərilir. Bundan sonra məhsulgöndərənlər yüklənmiş məhsulların konkret hansı firmaya (şirkətə) ünvanlandığını təsdiq etmək üçün müşahidə

sənədləri hazırlayır və bu sənədlər-məktublar məhsul partiyası ilə birlikdə istehlakçıya göndərilir.

Praktikada əksər hallarda məhsullar istehlakçılara bilavasitə başqa nəqliyyat kompaniyalarına məxsus nəqliyyat vasitələri və ya ayrı-ayrı paylayıcılar vasitəsilə çatdırılır. Belə hallarda ya nəqliyyat təşkilatlarının ya da daşıyıcının məhsulu müşahidə edən sənədlərindən istifadə olunur. Bu sənədlərdə məhsulgöndərənin adı və hüquqi ünvanı, məhsulların sertifikasiyası, yük yerlərinin sayı, məhsulların çəkisi (kütləsi), nəqletmənin xüsusiyyətləri və daşıyıcının adı göstərilməlidir.

İstehlakçı firmaların məhsulların qəbulu ilə məşğul olan şöbələri tərəfindən gün ərzində ünvanlarına daxil olmuş məhsul partiyaları haqqında rəhbərliyə operativ məlumat verilir. Firmanın mühasibatlığı daxil olmuş yüklərin xəbərdarlıq sənədlərinə, sifarişə və hesab fakturalara uyğunluğunu yoxlayır və məhsul partiyasının daxil olmasına nəzarət kitabında müşahidə sənədinin nömrəsi, məhsulun göndərilməsi tarixi, məhsulgöndərənin adı, nəqletmə vasitələri və yüklərin qısa təsviri haqqında məlumatları qeyd edir.

Əksər firmalar məhsulların göndərilməsi və ya alınması haqqında yuxarıda qeyd edilən sənəd növlərindən istifadə etmirlər. Onlar məhsulgöndərmələrlə bağlı sənədlərin tərtibi və ötürülməsində informasiya mübadiləsinə əsaslanan fərdi hesablama maşınlarının tətbiqinə üstünlük verirlər. Kompüter tərəflərin sənədləşdirmə işlərini sadələşdirir, nəql və qəbul etmə zamanı istismara yararlı olmayan məhsulların tez aşkar olunmasına köməklik göstərir, məhsulların istismar yerlərinə vaxtında çatdırılması işini asanlaşdırır.

Yük stansiyanın (limanın) anbarından alındıqda məhsulları qəbul edən firma və ya müəssisə taranın qüsursuz olduğunu, tara üzərində yük haqqında müvafiq göstəriciləri (yükün adı, çəkisi, yük yerlərinin miqdarı, netto və brutto çəkisi) özündə əks etdirən yarlıqların, ticarət nişanları və ya markalarının vurulduğunu və yük yerlərinin sayının nəqliyyat

sənədində qeyd olunan məlumatlara uyğunluğunu yoxlamalıdır

Qəbul edilən məhsullar istifadəyə yararlı olmayan və ya istifadəsi müvəqqəti etibarsız hesab olunan vaqon - konteynerlə daxil olmuşdursa və yük stansiyasının surğucları (plombları) bütöv deyilsə, yaxud plomb nəqliyyat sənədinə uyğun gəlmirsə (aralıq-seçmə stansiyaların plombu vurulmuşdursa) bu zaman yük qəbul edən vasitəçi ticarət strukturları və alıcı təşkilatlar nəqliyyat orqanlarından yükün çəkisi, yük yerlərinin sayı, yükün göndərilməsi tarixi və s. göstəriciləri özündə əks etdirən, yük müşahidəedici sənədləri-nəqletmə üzrə müvafiq qaimələr və ya hesab fakturalar tələb etməlidir.

Anbarlara məhsulların qəbul edilməsi prosesinin xarakterinə görə: məhsulgöndərənlərdə və son-istehlakçı müəssisələrdə qəbul kimi təsnif etmək olar. Məhsulgöndərənlərə məhsullar bilvasitə bölgü kanallarına müvafiq olaraq istehsalçılardan daxil olur. Son istehlakçı anbarlarına isə məhsullar həm istehsalçı firma və müəssisələrdən, həm də məhsulgöndərən firmalardan daxil olur. İstər məhsulgöndərənlərin anbarlarına, istərsə də son istehlakçıların anbarlarına məhsulların qəbul edilməsi proseduru eyniyyət təşkil edir.

Məhsulgöndərənlərin və istehlakçıların anbarlarına məhsullar dəmir yolu stansiyaları, su limanları, avtomobil nəqliyyatı departamentləri tərəfindən daxil olur.

Məhsulgöndərmələrin bazis şərtlərinə müvafiq olaraq məhsullar təyinat məntəqəsinə məhsul istehsalçıları, vasitəçi ticarət strukturları və istehlakçıların öz gücü–nəqliyyat vasitələri hesabına çatdırılır. Əvvəlcədən razılaşmaya əsasən məhsullar son təyinat məntəqəsinə məhz istehlakçının nəqliyyat vasitələrilə daşınırsa, nəql olunursa, onda belə bir halda məhsullar adətən kəmiyyətcə ilkin məntəqədə– istehsalçının və ya məhsulgöndərənin anbarında qəbul edilir. Keyfiyyət üzrə isə məhsulların qəbulu bu anbarların texniki imkanları çərçivəsində ilkin sınaqdan çıxarıldıqdan sonra qəbul edilir. Praktiki təcrübə sübut edir ki, bir sıra vasitəçi ticarət strukturlarına (məhsul-

göndərən firma və şirkətlərə) məxsus anbarlar texniki inkişaf baxımından zəruri tələblərə cavab vermədiyindən məhsulların keyfiyyətinin yoxlanması üçün onlara zahiri baxış aparılır. Taralaşdırılmış (ilkin və ya təkrar) məhsullar yalnız yük yerlərinin miqdarı və brutto çəkisi ilə qəbul edilir.

Dəmir yolu və ya su nəqliyyatı ilə gətirilən məhsullar miqdar və brutto çəki üzrə vaqon (barja) açıldığı və boşaldığı yerlərdə qəbul edilir. Tarasız-ədədi məhsulların qəbulu isə bir qayda olaraq xalis çəki və məhsul vahidləri miqdarı üzrə həyata keçirilir.

Vasitəçi ticarət strukturlarına məxsus ixtiyari anbarlarda məhsulların qəbul edilməsinin əsas xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki, qüsursuz, heç bir zədəyə malik olmayan taralarda gətirilən məhsullar istehlakçı sifarişlərinin həcmindən asılı olaraq açılmır və içərisindəki məhsulların miqdarı və keyfiyyəti yoxlanılmır. Belə bir yoxlama son məhsul alan firma və təşkilatın əgər o, istehsalçıdırsa xammal, material və yarım-fabrikat anbarında, yox əgər ticarət təşkilatıdırsa onda pərakəndə satış mağazalarında aparılır. Lakin müəyyən hallarda taralaşdırılmış məhsulların miqdarı və keyfiyyəti anbarda da yoxlanıla bilər. Bu yoxlama işgüzar tərəfdaşlar arasında bağlanan təsərrüfat müqavilələrində nəzərdə tutulan hallarda və ya son istehlak yerlərində maddi-texniki təchizat üzrə şərtlərə görə məhsulların taradan azad olunmasına ehtiyac yarandıqda aparılır.

Yüklərin anbardaxili nəql edilməsi və daşınması. Anbardaxili yük daşımaları yüklərin anbarın müxtəlif zonaları arasında, məsələn, yükləmə-boşaltma zonasından qəbul sahəsinə, buradan saxlanma və dəstləşdirmə sahəsinə, oradan isə yükləmə zonasına daşınması ilə əlaqədar olan yerdəyişməsini nəzərdə tutur. Qeyd olunan bu əməliyyatlar yük qaldırıcı və boşaldıcı maşın və mexanizmlər vasitəsilə yerinə yetirilir. Anbar daxilində yüklərin yerdəyişməsi və daşınması bir qayda olaraq «birbaşa-düz» marşrutu əsasında həyata

keçirilməlidir. Belə bir marşrut üzrə yüklərin yerdəyişməsi məkan baxımından ixtiyari anbar zonası və ya sahəsindən yüklərin təkrar surətdə geri qayıtmasına təkrar daşımalara və bununla bağlı əməliyyatların iqtisadi baxımdan səmərəsiz yerinə yetirilməsinə imkan vermir.

Məhsulların anbarlaşdırılması və saxlanılması. Məhsulların anbarlaşdırılması və saxlanmasının əsas prinsipi anbar tutumundan maksimum istifadə olunması və məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətcə qorunub saxlanılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə anbarlaşdırma prosesi bir qayda olaraq aşağıdakıları özündə birləşdirir:

- yük vahidlərini anbara daşımaq;
- məhsulları saxlamaq üçün yerləşdirmək və düzgün yığmaq;
- yüklərin saxlanılması üçün əlverişli şəraiti və optimal temperatur rejimini yaratmaq;
- informasiya sistemləri vasitəsilə anbarlaşdırılan məhsulların səviyyəsinə nəzarəti həyata keçirmək;
- maddi -məsuliyyət sistemini düzgün qurmaq;
- sanitar-gigiyena tədbirlərini həyata keçirmək.

Yük vahidlərinin anbara daşınması əvvəl qeyd etdiyimiz kimi məhsulların kəmiyyət və ya keyfiyyətcə hansı sahə və ya zonada (ekspedisiya və ya yükləmə-boşaltma) qəbul edilməsindən asılıdır. Bu əlamət üzrə qəbul edilməsi məqsədəuyğun hesab edilən məhsullar təyinatı və saxlanma şərtlərindən asılı olaraq daxili nəqliyyat vasitələrinin köməyilə anbarlara göndərilir. Burada məhsullar yenidən anbardar tərəfindən kəmiyyət və keyfiyyətcə yoxlandıqdan sonra müvafiq anbarda yerləşdirilmək üçün qəbul edilir və məhsulları müşahidə edən mühasibat sənədlərində tələb olunan qeydlər aparılır.

Məhsulların anbarda səmərəli yerləşdirilməsi və düzgün yığılması isə aşağıdakı müsbət halların yaranmasını təmin edir:

- anbarın tutumundan (sahəsindən, həcmindən) maksimum əlverişli istifadə olunur;
- məhsulların anbara qəbulu və ya anbardan buraxılışı zamanı onların yerdəyişməsi prosesini asanlaşdırır;
- alıcılar üçün məhsulların seçilməsini tezləşdirir;
- məhsulların düzgün saxlanılmasına gündəlik nəzarətin aparılması üçün şərait yaradır.

Məhsulların səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə hər bir məhsul növünə müvafiq yer təhkim edilir. Saxlanılması uzun müddət tələb edən və gec-gec daxil olan məhsullar üçün bir qayda olaraq anbar yollarından bir qədər uzaqda sahə ayrılır; əksinə tez tələb olunan məhsullar isə bir qədər yaxında yerləşdirilir. Məhsullara anbar daxilində konkret yerlərin ayrılması və ya bu yerin həmin məhsul partiyası və ya qrupuna təhkim edilməsi, istehlakçı sifarişlərinin ödənilməsi zamanı onlardan konkret qrupların-çeşidlərin yaradılması işini asanlaşdırır.

İri anbarlarda məhsul saxlanılan yerlərə şifr (nömrə) qoyulur. Bu məqsədlə anbarın faydalı sahəsi seqmentlərə bölünür və bu hissələr konkret nömrələnir. Belə nömrə yaxud hərf işarələri hər ştabelə, qəfəsəyə və ya qəfəsə rəflərinə, habelə ayrı-ayrı qəfəsə gözlərinə təhkim edilir.

Bu indeks nömrələri məhsuların anbar uçotunun aparıldığı kartoçkalarda, eləcə də anbar məhsul satışının uçotu jurnallarında qeyd olunur. Məhsullar və ya məhsul qruplarının miqdar uçotunun aparılmasını sadələşdirən bu indeks nömrələri avtomatlaşdırılmış informasiya axtarış sistemləri üzrə anbar mal-material qiymətlərinin uçot-nəzarət işini sadələşdirir, məlumatlar bankında müvafiq dəyişikliklərin aparılmasına əlverişli şərait yaradır. Bəzi hallarda daimi saxlanılması nəzərdə tutulan maksimum məhsul ehtiyatından artıq məhsulların anbarda toplanması halları müşahidə edilir. Daha doğrusu, zəruri kəmiyyətdə məhsulların saxlanılması üçün

planlaşdırılan müvafiq indeks nömrələrində məhsul artıqlığı əmələ gəlir ki, onları bu nömrələrdə yerləşdirmək mümkün olmur. Bunun üçün anbarın ehtiyat sahələrindən və ya müvəqqəti boş saxlanma yerlərindən istifadə olunur. Xarici ölkələrin praktik təcrübəsinə istinadən qeyd etmək olar ki, belə hallarda həmin məhsulların saxlanıldığı yeni, əlavə yerlərə indekslər göstərilməklə "müvəqqəti saxlanma" sözləri yazılmış kartlar asılır.

Anbarın sahəsindən daha məhsuldar istifadə etmək üçün məhsullar düzgün yığılmalı, ştabellər və qəfəsələr arasında düzgün ölçüdə keçid yolları qoyulmalıdır. Məhsulların bu formada yığılması onların formasını qoruyur, sınmaqdan, kirlənməkdən və digər itkilərdən onları mühafizə edir, zəruri məhsul qruplarının seçilməsini yüngülləşdirir. Məhsulların düzgün yığılmaması nəticəsində onlar tez xarab olur, anbar tutumundan səmərəli istifadə olunmur və nəticədə anbar təsərrüfatında ciddi qüsurlar meydana gəlir.

Məhsulların saxlanma üsulunun seçilməsi məhsulun tərkibi, növü, taranın ölçüləri və aparılan logistik əməliyyatların xarakterindən asılıdır. Məsələn, kisədə, qutuda qablaşdırılmış halda daxil olan və tranzit qaydada buraxılması nəzərdə tutulan məhsullar mal altlıqları üzərinə yığılmaqla ştabel formasında saxlanılır. İstər istehsalçı firma və ya müəssisələrin, istərsə də logistik vasitəçi qurumların anbarlarından topdan və pərakəndə ticarət şəbəkələrinə göndərilməsi nəzərdə tutulan məhsullar mal altlıqları üzərində qrup halında yığılmaqla müvəqqəti (konkret ünvana göndərilmək üçün nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsini gözləyən) saxlanılır. Daha doğrusu, məhsulların fiziki bölüşdürülməsini asanlaşdırmaq üçün onlardan ticarət çeşidi yaradılır.

Məhsullar anbarlara iki üsulla: ştabel və qəfəsə üsulu ilə yığılır.

Aparılan təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ştabel üsulu mal altlıqlarından istifadə etməklə anbar sahəsinin hər

kvadrat metrində daha çox məhsul saxlanılmasına imkan verir. Məhsulların ştabel üsulu ilə saxlanılmasında anbar işçilərinin əsas diqqəti hər məhsul qrupu üçün müəyyən edilmiş yığılma hündürlüyünü nəzərə almaqla anbar sahəsindən, tutumundan maksimum səmərəli istifadə etməyə yönəldil-məlidir.

Anbarlara məhsulların yığılma hündürlüyü əl əməyinin mexanikləşdirilməsi səviyyəsindən asılıdır. Fiziki əmək sərfi böyük olan anbarlarda məhsulların yığılma hündürlüyü 2 metrdən, hər bir məhsul partiyasının çəkisi isə 50 kq-dan artıq olmamalıdır.

Anbarda məhsulların keyfiyyətli saxlanılması üçün mühüm amillərdən biri də, anbarda paralel hava cərəyanının təmin edilməsidir. Bunu nəzərə alaraq məhsulların ştabel formasında saxlanması zamanı şəbəkəli mal altlıqlarından istifadə edilir. Bundan başqa, anbarlaşdırma zamanı məhsullar anbarın divarından və tavanından normativlərlə (hər məhsul qrupu üçün müxtəlifdir) müəyyən olunmuş məsafədə yerləşdirilməlidir. Məsələn, anbarda bərk tarada saxlanılan məhsullar divardan və tavandan 0,5m, yumşaq tarada saxlanılan məhsullar isə 1 m-dən az olmayaraq aralı yığılmalıdır. Normativ üzrə ştabellərin divarla aralıq məsafəsi 0,3 m-dən, ştabellərarası məsafə isə 0,25-0,30 m–dən az olmamalıdır

Ştabellərə məhsullar taralarda (kisələrdə, yeşiklərdə, boçkalarda) yığılır. Bu da məhsullar arasında normal hava axınını təmin edir. Məhsulların və taranın növündən asılı olaraq ştabellər düz, tərsinə (üçlük və səkkizlik), dama-dama, quyuvarı yerləşdirilir.

Düz yığılmış ştabellərdə ayrı-ayrı məhsular üçün yerlərin saxlanılması daha məqsəduyğundur. Məhsulların quyuvarı qayadada yığılması məhsulların tez xarab olmasının qarşısını alır, onların arasında normal temperatur üçün şərait yaradır. Daha doğrusu, rütubətdən qorunan məhsullar məhz bu üsulla yığılır.

Qəfəsələrdə ilkin taralardan azad edilmiş məhsullar

saxlanılır.

Məhsulların yığılması üsullarından asılı olmayaraq onların markası kənardan görünməlidir. Ştabellər və qəfəsə qrupları arasında keçid yollarının, habelə qəfəsələrin və ştabellərin ölçüsü yük vahidlərinin anbar daxili daşınması, yerdəyişməsi üsullarından və bunun üçün tətbiq edilən nəqliyyat vasitlərinin növündən asılıdır. Mərkəzi keçid yollarında istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin qarşılıqlı, yan keçidlərdə isə birtərfəli hərəkətinə imkan yaradılmalıdır. Anbarlarda ştabel yığan mexanizmlər tətbiq olunursa keçid yollarının eni sərbəst hərəkəti təmin etməlidir.

Bircinsli, lakin müxtəlif vaxtlarda daxil olan məhsullar bir-birindən ayrı saxlanmalıdır. Buna praktikada qrup formasında məhsul saxlama üsulu deyilir. Müxtəlif vaxtlarda məhsulların bir-birindən ayrı saxlanması onların növbə ilə buraxılmasına imkan verir.

Anbarda logistik əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı məhsulların bu və ya digər səbəbdən təbii itkisi baş verir. Bunu üçün hər bir anbarda təbii itki norması müəyyənləşdirilir.

Anbarlarda məhsulların saxlanması zamanı təbii itki normaları ilin dövründən, coğrafi zonalardan, anbar binasından (isidilən və ya isidilməyən, soyudulan və ya soyudulmayan) deyil, həm də məhsulların anbarda saxlanması müddətindən asılı olaraq differensiallaşdırılır. Məsələn, bir gündən 30 günədək saxlanılan və ya 30 gündən çox saxlanılan məhsullara tətbiq edilən itki norması.

Təbii itki yalnız anbarda aparılan inventarizasiya nəticəsində mal-material qiymətlərinin dəyərindən çıxılaraq silinir. Bunun üçün təbii itkilərin ehtimala görə silinməsinə dair hesablama aparılır. Norma üzrə hesablanmış itki faktiki itkidən çoxdursa, həmin faktiki itki tamamilə hesabdan silinir, əksinə məhsulların faktiki əksiyi yol verilmiş həddən-normadan çoxdursa, fərq məhsulların normal saxlanılmasına bilavasitə cavabdeh olan maddi məsul şəxslərdən tutulur.

İtkinin miqdarı hər bir məhsul qrupu üzrə ayrı-ayrılıqda, onun satışı buraxılan həcmi və faktiki qalığı nəzərə alınmaqla hesablanır. Qalan hallarda təbii itkilərin həcmi məhsulların orta saxlanma müddətinə görə müəyyən edilir. Bunun üçün inventarizasiya dövrünün əvvəlinə məhsul qalıqlarının orta miqdarı bir günlük dövriyyəyə bölünür.

Məhsulların saxlanılması zamanı müəyyən olunmuş təbii itki norması aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$T_{i.n} = \left(\frac{(A_g \times M_q) \times C_n \times H}{E_m \times 100} \right)$$

burada , $T_{i.n.}$ – təbii itki norması;

A_g – anbar yük dövriyyəsi, min.man, tonla;

M_q – inventarizasiya dövrünə məhsul qalığı min.manat, tonla;

C_n – məhsulların orta saxlanma müddəti, ayla;

H – məhsul üçün müəyyən edilmiş təbii itki norması, % - lə;

C_m – məhsulun saxlanma müddəti, ayla.

Məhsulların saxlanılması üçün əlverişli şəraitin yardılması anbar binasının seçilməsindən başlanır.

Məhsulların saxlanılması üçün isidilən və isidilməyən anbar binalarından, bazalardan, terminallardan, soyuducu kameralardan, talvarlar və açıq meydançalardan istifadə olunur.

İsidilən anbarlarda elə məhsullar saxlanılır ki, onların fiziki-kimyəvi xassələri mütəmadi olaraq müsbət temperatur və müəyyən rütubət tələb edir. Belə məhsullara parça, tikili məmulatlar, baş geyimləri, foto və radio malları, xırdavat və s. sənaye məhsulları aid edilir. Ərzaq məhsullarından bu tip anbarlarda qənd, qənnadı məmulatları, çay, quru meyvə, yeyinti konsentratları, meyvə - tərəvəz konservləri və s.- ə saxlanılır.

Soyudulan anbarlarda mənfi dərəcəli temperaturda öz keyfiyyətini itirməyən, lakin ciddi temperatur və hava rütubəti

dəyişməsindən qorunmaq tələb edən məhsullar saxlanılır. Bura bir qayda olaraq qabqacaq, metaldan hazırlanmış təsərrüfat malları, tütün, un, dənli yem bitkiləri və s.- ə aiddir.

İsidilməyən anbarlar temperatur və hava rütubətinin dəyişilməsinə və tərəddüdlərə davam gətirə bilən, lakin atmosfer qalıqları və günəş şüalarının təsirindən tez xarab olan məhsullar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə məhsullara müxtəlif markalı sementlər, divar və yazı kağızları, elektrik məftilləri, elektrik qaytanları, meşə materialları və s.-ni nümunə göstərmək olar.

Açıq meydançalarda özünün ilkin əmtəəlik xüsusiyyətlərini və istehlak dəyərini itirməyən yanacaq, inşaat materialları, çuqun borular, mişarlanmış taxta materiallar, kərpic və asbosement borular və s.- ə kimi məhsullar saxlanılır.

Soyuducu kameralarda yalnız öz fiziki-kimyəvi xassələrinə görə mənfi dərəcəli temperatur tələb edən ərzaq məhsulları saxlanılır. Belə məhsullara ət, kolbasa məmulatları, mal-qara yağı, süd məhsulları, yumurta, balıq qastronomiyası, tez xarab olan meyvə-tərəvəz məhsulları və s.- ə aid edilir.

Ayrı-ayrı məhsullar üçün optimal, yəni əlverişli temperatur dərəcəsi və hava rütubəti müxtəlifdir və bir anbar binasında bir neçə məhsul qrupunu saxlamaq lazım gəlir. Ona görə də məhsulların əksəriyyəti üçün məqbul hesab edilən orta şərait yaradılmalıdır. Sənaye məhsulları üçün qışda havanın temperaturu 15-18 dərəcə, havanın rütubəti 60-70%, ərzaq malları üçün isə (tez xarab olan məhsullardan başqa)temperatur 6-10 dərəcə, rütubət isə 70 - 75% səviyyəsində saxlanılır.

Müəyyən temperatur və rütubət rejimi müəyyənləşdirilmiş hər bir anbar binasında termometr və psixrometr olmalıdır. Bunların köməyilə məhsulların saxlanılması rejimi nəzarət altına alınır və bu rejim vaxtı-vaxtında dəyişdirilir.

İsidilən anbarlarda temperatur rejimi və hava rütubəti isitmə və hava dəyişmə (ventilyasiya) sistemilə tənzimlənir.

Anbarda sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl olunması,

məhsulların keyfiyyətli saxlanılmasını üçün mühüm şərtlərdən biridir. Sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl olunması hər cür ziyanvericilərin məhv edilməsinə, anbar işçilərinin normal işləməsinə səbəb olur. Bu məqsədlə anbarda əmələ gələn zibillər, lüzumsuz taralar yığışdırılıb müəyyən olunmuş yerlərə daşınmalı və iki gündən bir anbarın döşəməsi müxtəlif kimyəvi maddələrin qarışığı ilə təmizlənməli, yuyulmalıdır. Anbar işçiləri zəhərli kimyəvi maddələr tətbiq etməklə gəmiricilərə, ziyanverici həşəratlara qarşı müntəzəm mübarizə aparmalıdırlar

Anbarlaşdırılan məhsulların keyfiyyəti üzərində sistematik müşahidə aparılır. Bunun üçün məhsullar zahiri formada gözdən keçirilməli, vaxtaşırı nümunələr götürülməli, laboratoriya təhlilləri aparılmalıdır. Məhsulların keyfiyyətində kənarlaşmalar müşahidə olunduğu bunun qarşısını ala bilcək tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir.

Sifarişlərin komplektləşdirilməsi və anbar məhsul buraxılışının təmin edilməsi. Dəstləşdirmə prosesi istehlakçı sifarişlərinə uyğun məhsulların göndərilməyə hazırlanması və seçilən nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsilə əlaqədar olan əməliyyatları özündə birləşdirir:

- istehlakçı sifarişlərinin qəbulu;
- hər bir sifariş üzrə konkret nomenklaturalı məhsulların seçilməsi;
- seçilmiş məhsulların istehlakçı sifarişləri əsasında dəstləşdirilməsi;
- məhsulların göndərilməyə hazırlanması (taralaşdırılması, məhsul daşıyıcılarına yerləşdirilməsi);
- hazırlanmış sifarişlərin rəsmiləşdirilməsi və nəzarətin təşkili;
- istehlakçı sifarişlərinin məhsul göndərmə partiyaları formasında birləşdirilməsi və məhsulları müşayət edən nəqliyyat qaimə sənədlərinin tərtibi;
- məhsulların nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsi.

Sifarişlərin dəstləşdirilməsi dəstləşdirmə zonalarında həyata keçirilir. Bunun üçün zəruri olan sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi informasiya sistemləri vasitəsilə aparılır.

Məhsullar anbar buraxılışının yerinə yetirilməsi xüsusiyyətinə görə iki yerə bölünür:

a) istehsalçı firma və müəssisələrdə material resurslarının istehsal proqramının tələblərinə uyğun istehsal sahələri və ya yerlərinə buraxılması;

b) logistik vasitəçilik missiyasını həyata keçirən təşkilatlarda məhsulların ayrı–ayrı bölüşdürmə və satış kanallarına buraxılması.

Praktikada istehsalçı firma və müəssisələrdə məhsulların anbardan buraxılması prosesinin özünə də istehsal proqramının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan xammal və materialların maddi-texniki təminat anbarlarından buraxılması və istehsal prosesinin nəticəsi hesab olunan əmtəəlik məhsulların hazır məhsul anbarlarından müxtəlif logistik vasitəçilərə və ya sıfır səviyyəli satış kanalları vasitəsilə konkret istehlakçılara buraxılması kimi ikili yanaşma mövcuddur.

İstehsalçı firma və ya müəssisə miqyasında sexlərin, istehsal sahələrinin, eləcə də ayrı-ayrı iş yerlərinin müxtəlif növ material resursları ilə bir qərarda və mütəşəkkil təmin edilməsi, «qidalandırılması» işində anbar təsərrüfatı mühüm rol oynayır. Bu məqsədlə istehsal anbarlarının fasiləsiz işinin təmin olunması üçün hər növ material resursları üzrə ehtiyatlar yaradılmalı və onların səviyyəsinə «maksimum-minimum» nəzarət metodları ilə operativ nəzarət təşkil edilməlidir. Mahiyyət etibarı ilə bu nəzarət metodunun məqsədi anbarda saxlanılan istehsal ehtiyatlarının müəyyən edilmiş normalar əsasında maksimum və ya minimum həddini müəyyən etməkdən ibarətdir. Çünki, istehsal proqramının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan material resurslarının işçi yerlərə və ya sahələrə anbardan tələb olunan vaxtda verilməsi, buraxılması

hər növ material resursları üzrə ehtiyatların mövcudluğu ilə şərtləşir. Odur ki, maksimum ehtiyatın səviyyəsi sığorta, cari və hazırlıq ehtiyatlarının cəmi, minimum ehtiyatın səviyyəsi isə sığorta və hazırlıq ehtiyatının cəmi kimi qəbul edilir.

Material resurslarının anbarlardan sexlərə, istehsal sahələrinə və ayrı-ayrı iş yerlərinə buraxılması əsasən iki: passiv və aktiv üsulla həyata keçirilir.

Passiv üsul - istehsal olunan hazır məhsulun nomenklaturası və buna müvafiq olaraq həmin məhsulun hazırlanması üçün sərf edilən müxtəlif xammal və material növləri tez-tez dəyişən, yeniləşən istehsal müəssisələri, firmalarında tətbiq olunur. Belə üsulun tətbiqinə üstünlük verən yerlərdə və istehsal sahələrində materiallar anbarlardan birdəfəlik tələbnamələr, yaxud da limit kartlar üzrə buraxılır.

Fəal üsul - hazır məhsul istehsalı üçün zəruri hesab olunan xammal, material növlərinin nisbətən sabit xarakterli olduğu müəssisələrdə, yəni kütləvi və iri seriyalı istehsal şəratində material resurslarının iş yerlərinə və ya istehsal sahələrinə buraxılması zamanı tətbiq edilir. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsal sexləri və ya sahələrinin rəhbərləri qabaqcadan onlar üçün müəyyən edilmiş limit üzrə hələ plan ayı (ongünlük, iş həftəsi, iş növbəsi) başlamazdan əvvəl maddi-texniki təchizat şöbəsinə və ya bu xidməti yerinə yetirən struktur bölmələrinə zəruri növ material resurslarının nə vaxt və hansı kəmiyyətdə çatdırılması haqqında məlumat verir. Konkret material resurlarının nə vaxt və nə qədər buraxılması haqqında məlumata malik olan anbar təsərrüfatı işçiləri aldıqları tələbnamələrə müvafiq olaraq xammal və materialları iş yerlərinə və ya sahələrinə buraxırlar. Materialların anbardan buraxılmasının fəal üsulunun geniş tətbiqi iş yerləri və ya sahələrinin rəhbərlərini təchizatla əlaqədar gündəlik problemlərdən azad edir və onlar üçün istehsalın təşkili və idarə edilməsilə bağlı imkanlar yaradır.

Əmtəəlik məhsulların hazır məhsul anbarlarından

buraxılması bir qayda olaraq tədarükat bazarında bağlanmış məhsulgöndərmə müqavilələrinə uyğun formada həyata keçirilir. Məhsulgöndərmələrin bazis şərtlərini tələblərinə müvafiq olaraq anbar məhsul buraxılışı istehsalçı firmanın xüsusi nəqliyyat vasitəsi və ya nəqliyyat agentliklərinə daşımalarla bağlı müvafiq rüsumlar, tarif haqları ödəməklə, həmçinin alıcının öz vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bu məqsədlə optimal nəqliyyat marşrutları seçilir və nəqliyyat vasitələri buraxılan məhsulların yüklənməsi üçün əvvəlcədən quraşdırılmış, tikilmiş xüsusi platformalara, meydançalara verilir.

İstər istehsalçı firma və ya müəssisələrdən, istərsə də logistik vasitəçilərin anbarlarından məhsulların son istehlak yerlərinə buraxılması onların anbarlarda düzgün saxlanılmasından başlayır. Çünki, məhsulların anbarda düzgün və səmərəli yerləşdirilməsi, ardıcıl yığılması məhsul göndərmələr üçün əlverişli şərait yaradır. Ümumiyyətlə, məhsullar istehsalçı müəssisələrin anbarlarından istehlakçılara qablaşdırılmış formada, logistik vasitəçilərin anbarlarından isə həm qablaşdırılmış, həm də qablaşdırılmamış, lakin sortlaşdırılmış formada iri və xırda partiyalarla göndərilir. Bu ilk növbədə istehlakçıların tələbatından, topdan və pərakəndə ticarət müəssisələrinin mal dövriyyəsinin həcmindən və quruluşundan asılıdır. Məsələn, ərzaq məhsulları iri partiyalarla buraxılırsa bu zaman onlar müşahidə edici sənədlərə müvafiq surətdə göndərilmiş taralarada (çəlləkə, qutu, kisə və s.) ştabellərdən və tərəcələrdən seçilir və verilmiş sifarişlərə uyğun olaraq dəstləşdirilir. Lakin logistik vasitəçilərin əksəriyyətinin iri partiyalarla məhsul almaq imkanları yox dərəcəsindədir. Belə hallarda məhsullar onların üzərində istehlakçı sifarişlərinə uyğun bəzi əməliyyatlar (qablaşdırmadan azad etmək, yenidən qablaşdırmaq, çeşidlərə ayırmaq) aparıldıqdan sonra topdan və ya pərakəndə ticarət şəbəkələrinə göndərilir. Daha doğrusu, müxtəlif istehsal müəssisələrinin sənaye çeşidindən istehlakçı

sifarişlərinə uyğun ticarət çeşidləri yaradılır.

Anbarların işində ahəngdarlıq yaradılması, nəqliyyat vasitələrindən daha səmərəli istifadə olunması və logistik sistemin hər bir iştirakçısının fasiləsiz təchiz edilməsi üçün həm istehsalçı firmalarda, həm də logistik vasitçilərdə sifarişlərin qəbulu, məhsulların prioritet əsaslarla buraxılmasına dair xüsusi qrafiklər tərtib edilir və məhsulgöndərmələrin həyata keçirilməsinə nəzarət mexanizmi vasitəsilə bu işə nəzarət edilir.

Məhsulların anbarlardan buraxılışını rəsmiləşdirən mühasibat sənədləri (hesab-faktura, əmtəə- nəqliyyat qaimələri) müasir informasiya sistemlərinin köməyilə tərtib edilir və bu sənədlər üzrə aşağıdakı prosedurlar yerinə yetirilir:

- hesab-fakturalara və ya əmtəə-nəqliyyat qaimələrinə uyğun məhsullar ştabelərdən, qəfəsələrdən seçilir və qablaşdırma sahələrinə, zonalarına aparılır;
- seçilmiş məhsulların və ya məhsul partiyasının təkrar qablaşdırılması, markalanması, müvafiq ticarət yarlıqlarının, texniki-istismar və daşıma qaydalarını göstərən qəbul edilmiş standart işarələrin, etiketlərin yapışdırılması həyata keçirilir;
- anbar buraxılışına hazır məhsullar ekspedisiya sahəsinə gətirilir;
- iri partiyalarla göndərilən və yenidən qablaşdırılan məhsullar ekspedisiya sahəsində nəqliyyat vəsaitlərinə yüklənir.

Ayrı-ayrı istehlakçı sifarişlərinə uyğun gələn məhsullar avtomatlaşdırılmış anbarlarda xüsusi operatorlar, mexanikləşdirilmiş anbarlarda isə anbardar tərəfindən seçilir. Bu zaman seçilən məhsullar elə yığılmalıdır ki, onların daşınması işini sadələşdirmək və ətraf mühitin neqativ təsirlərindən qorumaq məqsədinə xidmət edən qablaşdırma işini yüngülləşdirmək mümkün olsun. Seçilən məhsullar inventar taralara yığılır. Hər bir taraya qablaşdırma yarlığı vurulur və maddi-məsul şəxs

tərəfindən imzalanır. Qablaşdırılan məhsulların keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Məhsulların miqdarı və keyfiyyəti diqqətlə yoxlanıldıqdan, habelə hesab-faktura və qablaşdırma yarlıqlarına uyğunluğu həyata keçirildikdən sonra taraların hər birinə inventar nömrəsi verilir, yəni taralar xüsusi formada surğuclanır. Bunun üçün hər bir anbardar bir tərəfində firma və ya müəssisənin adı, digər tərəfində isə məhsul buraxılışını həyata keçirən anbarın adı və ya nömrəsi qeyd olunan plomblardan (surğuclardan) istifadə edir. Plomblar bir qayda olaraq anbardarda saxlanılır.

Surğuclanmış tara yerlərinin ekspedisiyaya verilməsi əməliyyatı anbarda bu məqsədlə açılmış xüsusi jurnalda qeyd olunur. Əgər ekspedisiya şöbəsi, bölməsi və ya hissəsi ilə anbar buraxılış sahəsi arasında əlaqələr vahid informasiya sisteminin köməyilə aparılırsa, onda ekspedisiya şöbəsinə üzərində inventar nömrəsi əks olunan bir nüsxə hesab-faktura təqdim edilir.

Praktikada çox zaman məhsullar logistik vasitəçilərin anbarlarından istehlakçılara iri partiyalarla istehsalçı müəssisədən daxil olmuş taralarda göndərilir. Daha doğrusu, məhsulları istehlak yerlərinə istehsalçı firmalardan alınan qablaşdırma formasında göndərmək mümkünsə, yenidən onların inventar tarasına qablaşdırmaq lazım gəlmir və məhsulgöndərən təşkilatın tarasında göndərilir. Bu zaman həmin taralara yeni inventar nömrələri yazılır və hesab-fakturalarda hər iki: ilkin və sonrakı inventar nömrələri qeyd olunur.

Məhsulgöndərmələrin bazis şərtlərinə müvafiq olaraq məhsullar həm istehsalçı, həm də vasitəçi təşkilatların anbarlarından istehlakçı firma, habelə nəqliyyat departamentləri tərəfindən yalnız bu məhsulların alınması üçün vəkil edilmiş şəxslərə (xüsusi formada tərtib edilmiş, firma və ya müəssisənin ali rəhbəri və baş mühasibi tərəfindən imzalanmış və

möhürlənmiş vəkalətnamə şəkilində) verilir.

Məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətcə düzgünlüyü yoxlanıldıqdan sonra onların alınmasına maddi-məsuliyyət daşıyan hər bir nümayəndə informasiya sistemlərinin köməyilə tərtib edilən əmtəə-nəqliyyat qaimələrinin müvafiq nüsxəsini imzalayır. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin anbardarda qalan nüsxəsi müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşma aparmaq üçün firmanın mühasibatlığına təhvil verilir.

Əgər məhsulgöndərmələrin bazis şərtlərinə müvafiq olaraq istehsalçı firmalar hazır məhsulların birbaşa son təyinat məntəqəsinə göndərilməsinə məsuldursa, onda anbar məhsul buraxılışını sərbəst qaydada, satış şöbəsinin tərtib etdiyi əmtəə-nəqliyyat qaimələrinə uyğun təşkil edirlər. Nəqliyyat departamentinə təhvil verilmiş məhsul partiyası haqqında alıcılara informasiyalar informasiya sistemləri vasitəsilə çatdırılır.

Anbarlara informasiya xidməti. Anbarlara informasiya xidməti göndərilən və ya qəbul edilən yük vahidləri haqqında informasiya axınlarının idarə edilməsini nəzərdə tutmaqla anbar xidmətinə aid edilən funksional bölmələr arasında funksional qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Bu tip informasiyalar olmadan bütövlükdə firma və müəssisəni, eləcə də onun hər bir struktur bölməsinin normal fəaliyyətini təmin etmək, o cümlədən zəruri logistik qərarların tələb olunan vaxtda qəbul edilməsi prosesi çətinləşir.

Firma və müəssisələrin texniki imkanlarından asılı olaraq informasiya axınlarının idarə edilməsi həm müstəqil sistem kimi (mexanikləşdirilmiş anbarlarda) ayrıca, həm də informasiya və material axınlarının (avtomatlaşdırılmış anbarlarda) idarə edilməsi üzrə ümumi avtomatlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi kimi də həyata keçirilə bilər. Ümumi formada götürdükdə informasiya xidməti aşağıdakıları əhatə edir:

- giriş sənədlərinin işlənməsi;
- məhsulgöndərənlərin sifarişləri üzrə təkliflərin veril-

məsi;

- məhsulgöndərənlərin sifarişlərinin rəsmiləşdirilməsi;
- anbarda ayrı-ayrı məhsul çeşidləri üzrə ehtiyatların səviyyəsinə nəzarət;
- istehlakçıların sifarişlərinin qəbulu;
- məhsulgöndərmələrin (anbar məhsul buraxılışının) rəsmiləşdirilməsi;
- optimal yük partiyalarının seçilməsi və göndərmə marşrutlarını özündə birləşdirən dispetçer xidmətinin göstərilməsi;
- məhsulların haqqının ödənilməsilə bağlı pul vəsaitlərinin məhsul sahiblərinin hesablaşma hesabına daxil olması haqqında müvafiq məlumatın verilməsi (alıcıların hesablarının);
- operativ işçi heyəti və firmanın yuxarı idarəetmə aparatı ilə informasiya mübadiləsinin aparılması;
- müxtəlif statistik informasiyalarla təminat və s.

Sifarişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət və alıcılara yüksək mədəni xidmətin təmin edilməsi. Sifarişlərin qəbul edilməsi proseduruna tədarükat logistikasında geniş yer verilmişdir. Lakin istehlakçı firmalarda qəbul edilən bu sifarişlərin yerinə yetirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıdığından hər bir mərhələdə onların icra olunması səviyyəsinə mütləq nəzarət təşkil edilməlidir. Bunun üçün firma və müəssisənin satış xidməti ilə istehsal bölməsi qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidir. Öz istehsal proqramlarını istehlakçı sifarişləri əsasında quran firmalar sifarişlərin yerinə yetirilməsi müddəti haqqında konkret bilgiyə malik olduğu üçün məhsulun tez başa gəlməsinə (keyfiyyət parametrlərinə əməl etmək şərtilə) çalışmalı və hazır məhsulun sonrakı taleyinə birbaşa məsuliyyət daşıyan satış xidməti əməkdaşlarının sərəncamına verməlidir. Satış xidməti ilə istehsal bölmələri arasında firmadaxili iqtisadi əlaqələrin təmin edilməsi ilk növbədə sifarişlərin icra olunması

əməliyyatlarına nəzarət və alıcılara yüksək mədəni xidmət göstərilməsinə istiqamətlənib. İstehlakçılara logistik xidmətin uğurla həyata keçirilməsi bu xidməti göstərən firmanı rəqib firmalardan fərqləndirən mühüm strateji əlamət hesab edilir. Praktikada xidmətin üç əsas elementini fərqləndirirlər: *satışa qədər, satış zamanı və satışdan sonra.*

Satışa qədər göstərilən xidmət pulsuzdur.

Satış zamanı göstərilən xidmət növlərinə əsasən aşağıdakılar:

- məhsulların çeşidlərə ayrılması;
- göndərilən məhsulların keyfiyyətinin tam yoxlanılması;
- falsovka və qablaşdırılması;
- sifarişlərin dəyişdirilməsi;
- alıcılara məsləhətlərin verilməsi;
- məhsulların satış və istismara hazırlanması;
- müvafiq texniki-iqtsadi və istismar qaydaları haqqında sənədlərlə təminat;
- alıcı personalının öyrədilməsi;
- yükləmə-boşaltma işlərini həyata keçirməklə ekspeditor xidməti;
- informasiya xidməti;
- nəqliyyat agentlikləri ilə məhsul daşımalar üçün müqavilələrin bağlanması aid edilir.

Satışdan sonrakı xidmət məhsul istehlakçılarına göstərilən geniş çeşidli xidmət növlərini özündə ehtiva edir:

- avadanlıqlar və ya məmulatların quraşdırılması;
- zəmanətli xidmət;
- ehtiyat hissələrilə təminat;
- məhsulların müvəqqəti dəyişdirilməsi;
- qüsur aşkar edilən məhsulların qəbulu və dəyişdirilməsi.

Malların anbara qəbulu. Material keçirici sistemlərin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün əhəmiyyətli bir ehtiyat anbar və nəqliyyat problemlərinin ənənəvi olaraq ayrıca həllindən vahid nəqliyyat və anbar proseslərinin layihələndirilməsinə keçiddir.

Anbar prosesinin xarici mühitlə inteqrasiyasına müxtəlif problemlərin həlli yolu ilə nail olunur ki, bunun da əhəmiyyətli hissəsi malların boşaldılması və qəbulu postlarında material axınlarının emalı ilə bağlıdır.

Anbarın istismarının etibarlılığı və səmərəliliyi yükləmə-boşaltma əməliyyatları üçün postların sayının nə qədər dəqiq müəyyən edilməsindən asılıdır. Bu rəqəmin artması tikinti xərclərinin və istismar xərclərinin artmasına səbəb olur, azalma isə xidmət gözləyən nəqliyyat vasitələrinin növbəsini artırır, yəni parklanma və manevr üçün yerə ehtiyacı artırır. Bundan əlavə, yükün boşaldılmasını gözləmək nəqliyyatın dayanması ilə əlaqəli xərcdir.

Beləliklə, nəqliyyat xidməti postlarının sayını təyin edərkən aşağıdakılar arasında kompromis tapmaq lazımdır:

- nəqliyyat xidməti postlarının tikintisi və istismarı üzrə xərclərin məbləği;
- nəqliyyat vasitələrinin gözləməsi və manevr etməsi üçün sahələrin tikintisi üzrə ümumi məsrəflərin məbləği və xidmət gözləyərkən nəqliyyat vasitələrinin mümkün dayanması xərcləri.

Ümumiyyətlə, deyilənləri düsturla ifadə etmək olar

$$C_{ümumi} = C_1 \times \mathrm{N} + C_2 \times K$$

burada $C_{ümumi}$ - ümumi iqtisadi xərclər və itkilərdir;

C_1 - bir nəqliyyat xidməti postunun tikintisi və istismarı ilə bağlı xərclər;

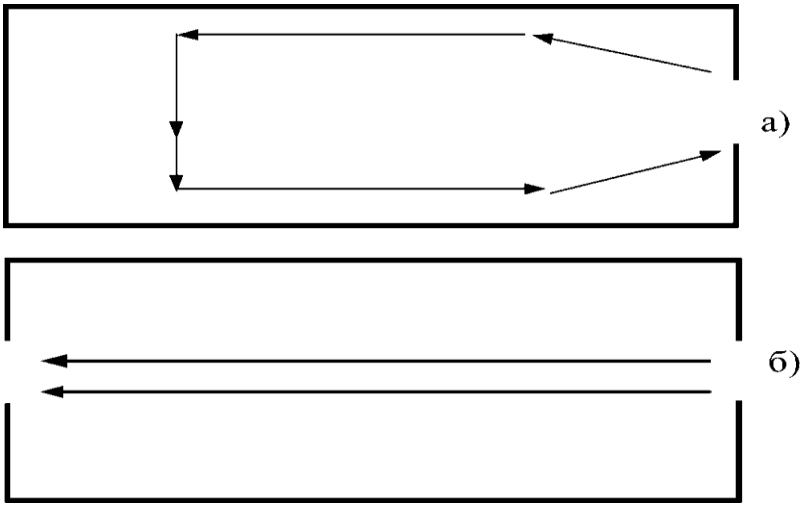
N - xidmət postlarının sayı;

C_2 - nəqliyyat vasitəsinin bir vahidinə görə gözləmə və mümkün dayanma vaxtının təşkili ilə bağlı xərclər və itkilər;

K - boşaldılmasını gözləyən nəqliyyat vahidlərinin orta sayı.

Aydındır ki, postların sayı N artdıqca növbə, yəni K-nın dəyəri azalır. Xidmət stansiyalarının optimal sayı minimum ümumi xərcləri təmin edən stansiya olacaqdır.

Yükləmə və boşaltma zonasının ötürmə qabiliyyəti təkcə postların sayından deyil, həm də daxil olan nəqliyyat vasitələrinin daşıma qabiliyyətindən asılıdır. Növbə nəzəriyyəsi metodundan istifadə etməklə aparılmış hesablamalar göstərir ki, müəyyən sayda postlar üçün, məsələn, boşaltma növbəsinin müəyyən bir dəyəri üçün, məsələn, bir avtomobildən çox olmamaqla, anbarda emal olunan yükün miqdarı birbaşa xidmət edilən nəqliyyatın daşıma qabiliyyətinə mütənasibdir.



Şəkil 6.1 . Yüklərin qəbulu və buraxılış sahələrinin nisbi yerləşdirilməsi variantları:
a - yükün qəbulu və göndərilməsi sahələri birləşdirilir;
b - yükün qəbulu və göndərilməsi sahələri məkan baxımından ayrılır

Anbardan malların qəbulu və göndərilməsi bir kombinə edilmiş ərazidə həyata keçirilə bilər və ya onlar məkan baxımından ayrıla bilər. Hər iki variantın öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var.

Yüklərin qəbulu və buraxılması sahələrinin birləşdirilməsi sizə imkan verir:

- müvafiq əməliyyatları yerinə yetirmək üçün tələb olunan ərazinin ölçüsünü azaltmaq;
- boşaltma və yükləmə əməliyyatlarına nəzarəti asanlaşdırmaq-material, nəqliyyat və insan axınının yüksək intensivliyi ilə əməliyyatlar;
- yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının bütün həcmini bir yerdə cəmləşdirməklə avadanlığın istifadəsini artırmaq və kadrlardan daha çevik istifadə etmək.

Yüklərin qəbulu və buraxılması sahələrini birləşdirməyin əsas çatışmazlığı, göndərilən və qəbul edilən mallar arasında mümkün qarışıqlıq da daxil olmaqla, bütün sonrakı çətinliklərlə birlikdə əks yük axınlarının meydana gəlməsidir. Anbara gələn və çıxan nəqliyyatın növü və ölçüsü fərqli olarsa, qəbulun və göndərişin bir yerdə təşkili çətin ola bilər. Kombinə edilmiş sahənin təşkili isə qəbul və göndərmə əməliyyatlarının vaxtını ayırmaqla asanlaşdırıla bilər.

Yükləmə və boşaltma rampalarının parametrləri, yəni malların qəbulu və göndərilməsi əməliyyatlarının aparıldığı anbarın texnoloji zonaları üzərində dayanaq.

Yüklərin boşaldılması yol səviyyəsindən və ya avtomobilin gövdəsinin səviyyəsinə qaldırılmış xüsusi rampadan həyata keçirilə bilər. Yerli yük maşınlarının əksəriyyətinin qapıları və yanları kuzovun arxa tərəfində olur. Belə nəqliyyat vasitələrini rampalardan boşaltmaq daha yaxşıdır, çünki bu yükləmə və boşaltma avadanlığının gövdəyə daxil edilməsinə imkan verir. Uzununa oxa yanal qapılarla təchiz edilmiş avtomobillər yol səviyyəsindən boşaldıla bilər.

Nəqliyyat vasitələrinin yüklənməsi və boşaldılması üçün istifadə olunan rampanın minimum eni onun üzərində işləyən avtokarın dönmə radiusundan az olmamalıdır və təxminən 1m olmalıdır. Əksər yeni anbarlarda eni 6 m olan boşaltma rampaları var.

Qapıların oxları ilə nəqliyyat vasitələrinin yükləmə məntəqələri arasındakı məsafə ən azı 3,6 m olmalıdır.

Pandusların hündürlüyü xidmət edilən avtomobilin gövdəsinin hündürlüyünə uyğun olmalıdır. Yük maşınları üçün gövdənin yol səviyyəsindən hündürlüyü növündən asılı olaraq 550mm ilə 1450mm arasında dəyişir. Bundan əlavə, gövdənin hündürlüyü avtomobilin yükündən asılıdır. Tam yüklənmiş avtomobilin gövdəsi yüksüzdən 30sm aşağı ola bilər. Soyuducu maşınların platformaları adətən soyuducu bölmə ilə təchiz olunmayan uzun məsafəli nəqliyyat vasitələrinin platformalarından daha yüksəkdir. Bununla əlaqədar olaraq panduslar müxtəlif yükləmə hündürlüyü olan nəqliyyat vasitələrinin qəbulu üçün qurğularla təchiz edilməlidir. Belə qurğular stasionar və ya mobil qaldırıcı platformalar və ya yükləmə körpüləri ola bilər.

Avtomobil rampalarının layihələndirilməsi zamanı avtomobillərin yükləmə hündürlüyünün azaldılmasının ümumi tendensiyası nəzərə alınmalıdır. Məsələn, XX əsrin 60-cı illərinin sonunda Avropada avtomobil rampalarının hündürlüyü 1,4 m-ə (56 düym) çatırdısa, 80-ci illərin ortalarına qədər optimal dəyər 1,2 m-ə düşdü.

Rusiyada hazırda fəaliyyət göstərən yük daşımalarının 80% -dən çoxu 1100mm ilə 1300 mm arasında yükləmə hündürlüyünə malikdir. Burada yükləmə hündürlüyünün azalması tendensiyası da var.

Dəmir yolu nəqliyyatında, eləcə də avtomobil nəqliyyatında həm soyuducu, həm də şərti avtomobillərin qabarit ölçülərinin artırılması tendensiyası müşahidə olunur: qapı girişləri genişlənir, vaqonların uzunluğu artır.

İxtisaslaşdırılmış vaqonların anbara gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq, boşalma sahəsini elə layihələndirmək lazımdır ki, nəinki 12 m uzunluğunda qapıları eni 1,8 m olan kiçik vaqonlar, həm də uzunluğu 25 m-dən çox olan vaqonlar qəbul edilsin.

Anbarlardan malların daşınması. Anbarlardan malların daşınması prosesində aşağıdakı əsas vəzifələr həll olunur:

- marşrutlar üzrə malların formalaşdırılması və qruplaşdırılması;
- daşınma zamanı zədələnmə halları istisna olmaqla, malların qablaşdırılmasının keyfiyyətinə nəzarət;
- nəqliyyat vasitələrinin marşrutlarının formalaşdırılması;
- malların müştərilərə vaxtında çatdırılması;
- yükləmə zamanı avtonəqliyyat vasitələrinin lüzumsuz dayanmasının aradan qaldırılması;
- geri qaytarıla bilən qablaşdırmanın geri qaytarılmasına nəzarət (əgər bu kateqoriya qablaşdırma istifadə olunursa);
- bütün növ sənədlərin qeydiyyatı.

Göndərmə əməliyyatları kompleksini yerinə yetirən işçilər qablaşdırılan malları yerlərin sayına uyğun olaraq yığım sahəsindən qəbul edirlər. Eyni zamanda, yerlərin sayı, qabın tamlığı və müşayiət olunan sənədlərin mövcudluğu yoxlanılır. Sonra nəqliyyat qablarına qablaşdırılan mallar anbarın xüsusi ekspedisiya zonasına daşınır. Malları göndərməzdən əvvəl ekspedisiya işçiləri yoxlayırlar. Dəstənin tamlığı göndərmə sənədlərinə müəyyən edilir.

Malların mərkəzləşdirilmiş şəkildə çatdırılması zamanı avtomobil nəqliyyatı təsdiq edilmiş marşrut qrafikləri üzrə fəaliyyət göstərir.

Yük avtomobilin gövdəsinə onun sahəsindən maksimum istifadə, daşıma qabiliyyəti və yük alanların marşrut boyunca

yerləşməsi nəzərə alınmaqla yerləşdirilir. Yüklərin gövdənin dərinliyi boyunca yerləşdirilməsi marşrut üzrə hərəkət edərkən onların boşaldılması sırasına uyğun olmalıdır. Bu vəziyyətdə, forması Şəkildə göstərilən bir yükləmə vərəqi tərtib etmək tövsiyə olunur.s

7.2 Anbar inventarının idarə edilmə üsulları (FİFO, LİFO, FEFO)

Logistika sənayesində inventarların səmərəli idarə edilməsi əməliyyatların düzgün aparılması və müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi üçün çox vacibdir. İnventar axınını idarə etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur, məsələn, İlk daxil olan, ilk çıxır (FIFO), ilk müddəti bitən, ilk çıxır (FEFO) və sonuncu daxil olan, ilk çıxır (LIFO). Bu üsullar əşyaların saxlanma, əldə etmə və uçota alınma ardıcıllığını müəyyən edir.

1. İlk girən, ilk çıxır (FIFO)

FIFO ümumi istifadə edilən inventar idarəetmə üsuludur, burada inventara ilk daxil olan maddələr ilk istifadə edilən və ya satılanlardır. FIFO-nun arxasında duran prinsip sadədir: o, ən köhnə ehtiyatın yeni ehtiyatdan əvvəl istifadə olunmasını təmin edir və bununla da köhnəlmə və xarab olma riskini azaldır. Bu üsul xüsusilə tez xarab olan mallar və ya qida məhsulları, əczaçılıq məhsulları və kosmetika kimi son istifadə tarixi olan məhsullar üçün aktualdır.

Belə bir misala baxaq. Bir malın alış tarixi, miqdarları və alış qiymətləri aşağıdakı kimidir. 01 Yanvar 2019-cu il, 1 ədədi 40 manatdan, 40 ədəd və 02 Yanvar 2019-cu il, 1 ədədi 80 manatdan, 200 ədəd FİFO üsuluna əsasən müəssisə 70 ədəd malı bir ədədi 50 manatdan satmalıdır. Bu zaman olacaq kar payını və zərəri hesablayaq.

FİFO üsuluna əsasən ilk öncə 40 ədəd mal anbara ilk daxil olan mallardan satmaq lazımdır. 40 ədəd*(50-40)= 400 manat xeyir əldə etmiş olacaq.

Daha sonra qalan 30 ədəd malı isə ikinci partiya anbara daxil olan mallardan satmaq lazımdır. 30 ədəd*(50-80)= -900 manat zərər edəcək.

2. İlkin vaxtı keçmiş, ilk çıxır (FEFO)

FEFO, FIFO-nun daha ixtisaslaşdırılmış variantıdır və maddələrin istifadə müddəti bitməsinə əsaslanaraq prioritetləşdirir. FIFO köhnə ehtiyatların istifadəsini təmin etsə də, FEFO hər bir maddə ilə əlaqəli xüsusi son istifadə tarixlərini nəzərə alaraq onu bir addım daha irəli aparır. FEFO tətbiq etməklə, müəssisələr vaxtı keçmiş məhsulların satış riskini minimuma endirə və keyfiyyət standartlarını qoruya bilər. FEFO-nun tez-tez tətbiq olunduğu sənayelərə əczaçılıq, səhiyyə və məhdud raf ömrü olan məhsullarla məşğul olan istənilən sektor daxildir.

3. Sonuncu gələn, ilk çıxır (LIFO)

FIFO və FEFO-dan fərqli olaraq, LIFO ən son alınan əşyaların ilk istifadə olunan və ya satılan əşyalar olması prinsipi əsasında işləyir. Bu üsul tez-tez inventar əldə etmək xərcləri zamanla artdıqda istifadə olunur. Əvvəlcə ən yeni səhmlərdən istifadə etməklə şirkətlər vergi yüklərini minimuma endirə bilərlər, çünki daha yüksək qiymətli mallar daha ucuz olanlardan əvvəl istehlak olunur. LIFO adətən avtomobil sektoru və ya inflyasiya dövrləri kimi inventar xərclərinin artmağa meylli olduğu sənayelərdə görülür.

Anbar logistikasında FEFO və FIFO əsas üstünlükləri bunlardır:

- *Köhnəlmiş ehtiyatların azalması.* Mallar köhnəldikdə və istehlakçılar üçün cəlbediciliyini itirdikdə,

müəssisə ciddi itkilərlə üzləşə bilər. FEFO və FIFO strategiyaları məhsulların son istifadə tarixindən əvvəl satılması və köhnəlməsinin qarşısını alır.

- *Anbar logistikası üçün xərclərin azaldılm*ası. Əgər mallar anbarda uzun müddət saxlanmazsa, onda malların anbar dəyəri də aşağı düşəcək.
- *Müştəri məmnuniyyəti nisbətinin artması*. Ehtiyatlar anbarda aktiv tez-tez dəyişdiyi üçün müştərilər daha az köhnəlmiş və ya keyfiyyətsiz mallar alırlar. Bu, isteh-lakçıların şirkətə inamını artırır.
- *İnflyasiyanın biznesə təsirinin azaldılması*. İnfl-yasiya davamlı bir prosesdir. İstehsal xərcləri artırır və buna görə də əvvəllər istehsal edilmiş və istehsal dəyəri daha aşağı olan ehtiyatların satılması biznesin gəlirliliyinə kömək edir.

FIFO və FEFO çatışmazlıqları isə aşağıdakılardır:

- *Dəqiq məhsul izləmə sistemi tələb olunur*. FIFO/FEFO tətbiqini səhmlərin dəqiq izlənməsi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Beləliklə, bir şirkət anbara gələn və göndərilən bütün malları izləmək üçün düzgün bir sistem satın almalı və saxlamalıdır.
- *Anbar sahəsi yaxşı təşkil edilməlidir*. FIFO və FEFO strategiyalarından səmərəli istifadə etmək üçün anbarı diqqətlə təşkil etmək lazımdır. Anbarda uzun müddət saxlanılan mallar daşınma sahəsinin yanında yerləşdiril-məlidir. Bunun üçün böyük saxlama sahəsi və xüsusi daşıma və rəf avadanlıqları tələb olunur.
- *Biznesi genişləndirmək çətindir*. Biznes genişlən-məyə başlayanda onun daha çox yaddaş sahəsisnə

ehtiyacı var. Müxtəlif anbarlarda mallar haqqında çoxlu məlumatların işlənməsi və onların saxlama müddətinə nəzarət etmək çətin ola bilər.

– *Daha yüksək vergilər.* FİFO və FEFO-nun istifadəsi inflyasiyanı minimuma endirdiyi üçün mənfəətin artmasına gətirib çıxarır, ona görə də vergilər də artır.

7.3 Anbarların effektiv fəaliyyət göstərməsi problemləri

Anbarların effektiv fəaliyyət göstərməsi problemləri həm xüsusi anbar əməliyyatının, həm də onunla əlaqəli bütün proseslərin sürətinə, səmərəliliyinə və məhsuldarlığına təsir göstərə bilər. Əksər hallarda, bu səhvlər proses başladıqdan və ya başa çatdıqdan sonra aşkar edilir. Ancaq anbar əməliyyatlarında yarana biləcək potensial problemlər barədə əvvəlcədən məlumat əldə etməklə, onları əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq və baş verməmişdən əvvəl zərərin qarşısını almaq mümkündür.

Anbarla bağlı problemlər yük axınının emal sürətinin azalması, ötürmə qabiliyyətinin azalması və xərclərin artması ilə ifadə edilir. Çox vaxt səmərəsiz işin səbəbi anbar kompleksinin dizayn mərhələsində edilən səhvlərdir.

Müəssisə anbarının bir çox problemlərini həll etmək üçün prosesləri optimallaşdırmaq, avadanlıqları modernləşdirmək, bəzi hallarda avtomatlaşdırma səviyyəsini artırmaq lazımdır, işin təşkilinə yanaşmalarda ciddi dəyişiklik və topologiyanın yenidən qurulması tələb olunur.

Aşağıda göstərilən səbəblər anbarın effektiv fəaliyyət göstərməsinə səbəb ola bilər:

– Anbar qurluşunun zəif tərtib olunması;
– Mal və materialların yavaş qəbulu və buraxılması;

– Məkandan səmərəsiz istifadə.

Anbar qurluşunun zəif tərtib olunması. Ən çox yayılmış səhv, uzunmüddətli dövr üçün ticarət dövriyyəsinin xüsusiyyətlərini və həcmini nəzərə almadan, məqsədi barədə dəqiq bir fikir olmadan şirkət anbarını formalaşdırmaqdır. Bu yanaşma, işlənmiş həllərin reallıqdan ayrılmasına səbəb olur. Şirkət işə başladıqdan dərhal sonra anbarda yüklərin idarə edilməsində çətinliklər yaşamağa başlayır və tələbat və əmtəə axınındakı dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmir.

Eyni dərəcədə yayılmış bir səhv, zonaları və binaları hesablayarkən İnternetdən hazır "sehrli düsturlardan" istifadə etməkdir. Onlardan praktikada az istifadə olunur və ətraflı planlaşdırma üçün uyğun deyildir. Hər bir anbar unikaldır və fərdi həllər tələb edir.

Anbarları formalaşdırarkən büdcəni optimallaşdırmaq vacibdir, lakin nəyə qənaət edilə biləcəyini və nəyə qənaət etməməli olduğu yaxşı bilinməlidir. Məsələn: pula qənaət etmək məqsədi ilə tranzit və istismar sahələri (nəqliyyatın qəbulu və göndərilməsi üçün yaxınlaşmalar) layihələndirilməmişdir. Bu da yüklərin daşınmasında çətinliklərə, anbarlarda məhsulların zədələnməsinə, personalın və avadanlığın sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur. Başqa bir misal: onlar rampanın tikintisindən imtina edilir ancaq indi yükləmə-boşaltma prosesini optimallaşdırmaq üçün vaxt və pul sərf etməlidirlər.

Mal və materialların yavaş qəbulu və buraxılması. Qəbul və göndərmə zamanı ləng işin səbəbi bir sıra amillər ola bilər: proseslər avtomatlaşdırılmır, sənədlər ləng işlənilir, nəqliyyata giriş düşünülmür, məsələn: binanın ətrafında dairəvi marşrut yoxdur, qapıların sayı giriş-çıxışda irrasional hesablanıb, axınlar kəsişir, manevr sahəsi kiçikdir, avtomobillərin dönməsi üçün kifayət qədər yer yoxdur. Dizaynda yük dövriyyəsi və gündəlik daşınma həcmi nəzərə alınmırsa, kifayət qədər qəbul-göndərmə zonaları təşkil olunmursa və ya onların əlverişsiz

yerləşdiyi, ya da kifayət qədər dayanacaq yerlərinin olmadığından problemlər ortaya çıxa bilər.

Məkandan səmərəsiz istifadə. İstehsal, topdansatış və nəqliyyat və logistika şirkətlərində anbar problemlərinin ümumi səbəbi planlaşdırmadakı çatışmazlıqlardır. Nəticədə inventarların saxlanması üçün yer çatışmazlığı, əməliyyatlar zamanı vaxt itkisi və anbar logistikası üçün yüksək xərclər ola bilər.

Məkandan istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün sahiblər anbarda saxlama sıxlığını artırmağa çalışırlar. Bəzən bu bütün məkanın sözün əsl mənasında rəflər və mallarla doldurulmasına gətirib çıxarır. İşçilərin və avadanlıqların paletlərə və paketlərə çatması çətinləşir və iş sürəti azalır. Nəticədə, anbarı optimallaşdırmaq və xərcləri azaltmaq cəhdi tam əks effekt verir.

Anbarının işləməsi problemi anbar sahəsini planlaşdırarkən yalnız ABC analizində qəbul və göndərmə yerinə daha yaxın yerləşdirilir. Lakin məhsulların çəkisi istifadə edildiyi təqdirdə də yarana bilər: mallar sorğuların tezliyi ilə təhlil edilir, ən çox tələb, ölçüləri və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmır (məsələn, çəki, kövrəklik). Nəticədə əmək məsrəfləri artır və hərəkət zamanı inventarların zədələnməsi və ya zədələnmə riskləri artır.

Anbar problemlərinin həlli yolları:

- İşçilərin və avadanlıqların ərazilərdə işləməsini rahat etmək üçün keçidlərin enini hesablamaq və təyin etmək lazımdır. Kifayət qədər yer olduqda, onlar bir-birinə mane olmayacaq, anbar ətrafında hərəkət sürəti və əməliyyatların sürəti artacaq. Bu mümkün deyilsə, birtərəfli hərəkəti tətbiq etməklə vəziyyətdən çıxmaq mümkündür;
- Sadə lakin təsirli bir həll işarələmə etmək və işarələr qoymaqdır. İşçilərin ərazidə naviqasiyası asanlaşacaq, bu hərəkətləri sadələşdirəcək və insidentlərin sayını azaldacaq;

- Əməliyyatları mərhələlərə ayırmaq olar. Hər bir əməliyyatın tərkibini müəyyənləşdirmək, vaxtın itirildiyi nöqtələri tapmaq, zonaların tərtibatında lazımi dəyişikliklər etmək olar. Məsələn, yükləmə arabalarının, konteynerlərin və qablaşdırmanın yerləşdirilməsi üçün iş yerlərində ayrıca alt zonalar ayılırsa, məhsuldarlıq əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər, çünki işçilər artıq lazımi alətlər və materialları axtarmağa vaxt sərf etməyəcək.
- Ən effektiv yol topologiyanı yenidən qurmaq və ərazilərin istifadə dərəcəsini artırmaqdır. Yük axınları, binaların və texnoloji sahələrin parametrlərini, malların və materialların optimal sxemləri və hərəkətləri, nəqliyyat marşrutları, nəqliyyat vasitələrinin yükləmə-boşaltma üsulları yenidən qurulacaq.

Məkandan istifadəni artırmağın bir neçə yolu:

- Mövcud rəflərin parametrlərini dəyişdirmək (məsələn, rəflər arasında hündürlüyü və ya enini tənzimləmək);
- Hər bir saxlama yeri növü üçün təkrar emal dərəcəsini hesablamaq və mövcud vəziyyətdən asılı olaraq, müxtəlif mal qruplarının zonalarının və yerlərinin parametrlərini dəyişdirmək;
- Koridorların enini azaltmaq. Bu halda, malların hərəkətinin intensivliyini nəzərə almaq lazımdır: dar keçiddə daha az işçi və avadanlıq işləyəcək, yəni məhsuldarlıq azalacaq. Dar keçidləri olan əraziləri istənilən səviyyədən yük götürmə qabiliyyətli anbar avadanlığı ilə təchiz etmək olar,
- Əməliyyat sahələrini azaltmaq lakin bu digər vəzifələrin icrasına mənfi təsir göstərə bilər.

7.4 Anbar sisteminin xərcləri

Anbar sistemlərinin optimal fəaliyyət strategiyasının seçil-

məsi üçün anbar xərcləri və onların tərkibi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Praktikada anbarların fəaliyyət strategiyasına təsir göstərən altı əsas xərc növü mövcuddur:

- məhsulgöndərmələrlə əlaqədar xərclər;
- anbarda məhsulların ehtiyat formasında saxlanılmasına çəkilən xərclər;
- istehlakçı sifarişlərinin yerinə yetirilməsilə bağlı xərclər;
- istehlakçıların sifariş verdikləri anda anbarda məhsul qıtlığı ilə əlaqədar olan xərclər;
- anbar sisteminin idarə edilməsi xərcləri;
- anbar işçilərinin əmək haqqı xərcləri;
- anbarların sayının azaldılması və təchizat anbarlarının istehlakçılardan uzaqlaşdırılması ilə əlaqədar satış həcmində baş verən itkilər.

1. Məhsulgöndərmələrlə əlaqədar xərclər (nəqliyyat xərcləri). Bu xərclər əsasən: əmtəələrin gətirilməsi və əmtəələrin göndərilməsi kimi iki hissəyə bölünür. Əmtəələrin gətirilməsi xərcləri özündə məhsulların logistik dövrənin iştirakçılarının anbarlarına gətirilməsi ilə əlaqədar olaraq ödənilmiş bütün tarif və fraxtalar, nəqliyyat rüsumları və habelə logistik vasitəçilərin anbarlarına daxil olan yüklərin boşaldılması zamanı kənar təşkilatlar tərəfindən müqavilələr əsasında yerinə yetirilən yükləmə-boşaltma işlərinin və xidmətin dəyərinin ödənilməsi ilə əlaqədar olan xərcləri birləşdirir. İkinci hissə logistik xərclər isə məhsulgöndərmələrin bazis şərtləri əsasında material resursları, hazır məhsullar, dəstləşdirici məmulatlar, eləcə də yarımfab-rikatları istehlakçı firma və müəssisələrin təyinat məntəqəsinə, stansiyasına çatdırılması, vaqonların texniki vasitələrlə təchiz edilməsi və əmtəələrin ünvanının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olan xərclər, nəqliyyat təşkilatlarının rüsumları, məhsulların logistik vasitəçilərin anbarlarına göndərilməsi zamanı kənar təşkilatların yerinə yetirdikləri yükləmə -

boşaltma işlərinin və xidmətlərinin ödənilməsi üzrə xərcləri əks etdirir.

Bölüşdürmə zonasında anbarların sayı artdıqca məhsulların anbara gətirilməsinə sərf edilən nəqliyyat xərclərinin də həcmi artır. Lakin bu asılılıq birbaşa xətti xarakter daşıyır. Burada xərclər şərti-sabit və şərti-dəyişkən tərkibli olur. Ona görə də məhsulların daşınmasına çəkilən xərclərin artm tempi o qədər də yüksək olmur.

Nəqliyyat xərclərinin ikinci tərkib hissəsini təşkil edən məhsulların istehlakçılara göndərilmsi üzrə məsrəflər isə anbarların sayı artdıqca azalır. Bu əsasən nəqliyyat vasitələrinin yürüşlərinin kəskin şəkildə azalması nəticəsində baş verir.

Deməli, məhsulgöndərmələrlə əlaqədar xərclər bölüşdürmə zonalarında anbarların sayının artması ilə əlaqədar olaraq azalır.

2. Anbarda məhsulların ehtiyat formasında saxlanılmasına çəkilən xərclər. Saxlanma xərclərinə məhsul kütləsinin miqdarca azalması və məhsulun keyfiyyətinin xarablaşması nəticəsində yaranan itkilər, ehtiyatların saxlanılması üçün zəruri olan canlı və maddiləşmiş əmək məsrəfləri aiddir.

Bu xərclərə anbar binalarının və tikililərinin amortizasiya ayırmaları, sığorta haqları, vergi rüsumları, anbar, bina və tikililə-rinin icarə haqları və onların əsaslı təmir xərcləri, həmçinin anbar, bina və tikililərin işıqlandırılmasına, su təchizatına, təmizlənməsinə, siqnal sisteminin quraşdırılmasına, təmirinə və istismar edilməsinə, yanğından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə və başqa bu kimi tədbirlərə çəkilən xərclər daxildir. Əksər hallarda birbaşa hesab edilməyən, dolayı iqtisadi itkilərdə bu xərc qrupuna aid edilir. Anbarda ehtiyat formasında saxlanılan material resursları, hazır məhsullar, dəstləşdirici məmulatlar müvəqqəti olaraq maliyyə vəsaitlərinin istifadəsiz qalması və dondurulması ilə nəticələnir. Saxlanılan məhsulların əmtəə formasından dəyər formasına çevrilməsi prosesinin iqtisadi prosesi kimi uzadılması, metomorfozanın

çətinliyi məhsul sahibləri üçün müəyyən həcmdə iqtisadi itkilərlə başa gəlir. Bu itkilərin kəmiyyəti əmtəə formasında olan maliyyə vəsaitlərinin - kapitalın digər sahələrdə istifadəsi (işgüzar aktivlər şəkilində) nəticəsində yarana biləcək mənfəət normasının həcminə bərabər götürülür. Lakin nəzərədən qaçırmaq lazım deyil ki, əgər bu vəsait anbar təsərrüfatının inkişafına investisiya şəkilində yönəldilirsə, onda qeyd olunan mənfəətdən və ya mənfəət normasından ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz və ondan bir qayda olaraq imtina edilir. Məhsulların bölüşdürülməsi sistemi üzrə anbarların sayının artırılması hər bir anbar üzrə ehtiyatların həcminin azaldımasına səbəb olur. Lakin əlahiddə götürülmüş hər bir anbar üzrə azalsa da, bölüşdürmə sistemi üzrə məcmu ehtiyatlar artır.

Bu ilkin olaraq sığorta ehtiyatlarının yaradılması ilə əlaqədardır. Bir neçə anbarla istehlakçıya qulluq edən, onu konkret material resursları ilə təmin edən istehsalçılar ehtiyatı formalaşdırmalıdır. Anbar şəbəkələrinin azaldılması sığorta ehtiyatlarının ümumi həcminidə azaldır və onların konsentrasiyasına səbəb olur.

3. İstehlakçı sifarişlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclər. Bu növ xərclərə anbar uçot əməliyyatlarının (əmtəə-nəqliyyat qaimələrin tərtibi, müvafiq anbar jurnallarında qeydiyyatların aparılması, anbar işlərinin cari vəziyyəti haqqında informasiyaların əldə edilməsi və s.) aparılması, sifarişlərin qəbulu və onların yerinə-yetirilməsi ilə məşğul olan anbar işçilərinin əmək haqları, qablaşdırma və anbar daxilində məhsulların daşınmasına çəkilən xərclər aid edilir. Buraya əsasən xərc maddələrindən əlavə taranın yığılması, daşınması, təmizlənməsi və təmiri, tara itkiləri və taraların keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar xərclər, habelə material resurslarının digər firma və ya təşkilatın anbarında müvəqqəti saxlanılmasına görə verilən haqlar, məhsulların kəmiyyətcə ekspertizası və analizinə çəkilən xərclər, məhsulların işlənməsinə,

növlərə ayrılmasına və qablaşdırılmasına sərf edilən materialların dəyəri də daxil edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, tələbin intensiv dəyişdiyi bir şəraitdə ona qarşı həssas olan və uyğun surətdə azalan və ya artan formada dəyişən bu xərclər firma və müəssisə səviyyəsində ehtiyatların idarə edilməsi strategiyasından asılı deyil. Buna görə də logistik sistemin fəaliyyət strategiyasının dəyişilməsi ilə adekvatlıq təşkil edən xərclərin müəyyənləşdirilməsi zamanı bu faktoru nəzərə almağa ehtiyac yoxdur. Lakin logistik sistem daxilində və ya müəssisə çərçivəsində məhsul qıtlığının yaranması nəticəsində əmələ gələn xərclər isə bilavasitə sistemin fəaliyyət strategiyasından asılıdır. Çünki, vaxtında qəbul edilən strateji qərarlar belə halların və bununla bağlı xərclərin yaranmasına imkan vermir.

4. Anbarda məhsul qıtlığının yaranması ilə əlaqədar xərclər. İnkişaf etmiş ölklərin praktik təcrübəsi belə xərclərin ayrıca maddə kimi uçota alınmasını bir daha sübuta yetirib. Bu xərclərin konkret nədən ibarət olmasının müəyyələşdirilməsi bir qədər mürəkkəbdir. Lakin önəmli məqam ondan ibarətdir ki, müasir iqtisadi şəraitdə istehlakçının bazar hegemonluğunu, bazarda aparıcı qüvvə olması faktını, bütün istehsalçı firmaların və logistik vasitəçilərin taktiki və strateji planlarının məhz bu istiqamətdə qurulması prinsipini nəzərə alsaq, onlar yüksək xidmət mədəniyyəti və tələblərinə çevik, habelə operativ reaksiya tələb edirlər. Sifariş verilən məhsulların anbarda həmin anda mövcud olmaması nəticəsində real istehlakçı qruplarının itirilməsi və bununla da gələcək dövrlər üçün istehsal edəcəkləri məhsullara tələbat yarada bilməmək təhlükəsi ilə qarşılaşırlar. Tələbatı ödənilməyən istehlakçılar və ya istehlakçı qrupu real tələbatın ödənilməsi üçün iqtisadi mənbələr, yeni bazarlar və ya bazar seqmentləri axtarmaq məcburiyyətində qalır. Daha doğrusu, hər bir element üzrə bazarın kompleks öyrənilməsini həyata keçirməlidirlər. Bu da onlardan müvafiq surətdə canlı və maddiləşmiş əmək sərfi tələb

edir. İstehlakçıların bazar tədqiqatlarının aparılması üçün sərf etdikləri xərcləri dolayı formada bu xərc maddəsinə aid etmək olar. Ümumi yekunda istehsalçı firmalar və logistik vasitəçilər ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə istehlakçı sifarişlərindən məhrum olduqlarından və özləri haqqında müsbət imic yarada bilmədiklərinə görə real tərəfdaşa çevrilə bilmirlər və mənfəət itkisi, bazar uğursuzluğu ilə üzləşirlər. İqtisadi fəaliyyətlər nəticəsində konkret istehlakçının itirilməsindən yaranan mənfəət itkisi bilavasit bu xərc maddəsinə daxil edilir.

5. Anbar sisteminin idarə edilməsi xərcləri. Bu xərc maddəsi qaldırıcı-nəqliyyat mexanizmlərinin və anbar vasitələrinin saxlanılması və istismarı xərcləri; cari təmir xərcləri; idarə aparatının saxlanılması xərclərindən ibarətdir.

Qaldırıcı nəqliyyat mexanizmlərinin və anbar vasitələrinin saxlanılması və istismarı xərclərinin tərkibinə həmin vəsaitlərin amortizasiya ayırmaları, qaldırıcı-nəqliyyat mexanizmlərinin və anbar avadanlıqlarının icarə xərcləri, onların və səyyar təmir emalatxanalarının saxlanılması və istismarına sərf edilən materialların, yanacağın, enerjinin və suyun dəyəri daxildir.

Cari təmir xərcləri anbar, bina və tikililərin qaldırıcı-nəqliyyat mexanizmlərinin və anbar avadanlıqlarının cari təmirinə sərf edilən materialların, yanacağın, enerji və suyun dəyəri, habelə onların təmiri ilə əlaqədar olaraq kənar təşkilatlara ödənilən haqları özündə birləşdirir.

İdarəetmə aparatının saxlanılması xərcləri baza, anbar və kiçik topdan satış mağazaları, habelə pərakəndə satış şəbəkələrində çalışan işçilərin əsas və əlavə əmək haqqı, müqavilə əsasında idarə və ya anbar işlərinin yerinə-yetirilməsi üçün işə götürülən qeyri siyahı işçilərə əmək haqqı fondundan ödəmələrin məbləği, idarə aparatı işçilərinin ezamiyyət xərcləri, dəftərxana, mətbə, poçt-teleqraf və telefon xərcləri, mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığın və ya audit palatalarının firma və müəssisə üçün apardığı işlərin haqqı, baza, anbar və mağaza

idarə aparatının yerləşdiyi binaların saxlanılması xərcləri, firmanın və ya müəssisənin tabeçiliyində olan və olmayan gözətçi mühafizə və yanğından mühafizə dəstəsinin saxlanması xərcləri, xidməti gediş-gəlişi xərcləri əsasında təşkil olunur.

Logistik anbar sistemləri üçün optimal və əlverişli fəaliyyət strategiyasının tətbiq edilməsi üçün qeyd olunan bu xərc maddələri elə seçilməlidir ki, onlar minimum olmaqla bərabər anbar sistemi qarşısında qoyulan tələbləri tam təmin edə bilsin.

6. **Anbarların sayının azaldılması və təchizat anbarlarının istehlakçılardan uzaqlaşdırılması ilə əlaqədar satış həcmində baş verən itkilər.** Anbarların sayının azaldılması nəticəsində xidmət göstərilən məntəqəyə qədər orta məsafə artır. Buna görə də əvvəlki səviyyədə xidmət göstərmək çətinləşir. Göndəriləcək məhsul partiyasının iqtisadi cəhətdən optimal həcminin artması nəqletməyə çəkilən xərclərin də artmasına təsir göstərdiyindən logistik yük vahidlərinin «dəqiq vaxtında» sistemi üzrə göndərilməsi çətinləşir.

Bundan başqa, istehlakçıların özləri üçün də anbara gəlmək və burada tələb olunan çeşidi seçmək bir növ mürəkkəblik yaradır.

Anbarların sayının azadılması və təchizat anbarlarının istehlakçılardan uzaqlaşdırılması istehlakçılar üçün lazım olan məhsulların yolda gecikməsinə, alıcıların onlardan məsafə baxımından uzaqda yerləşən məhsulgöndərənlərə marağının azalması kimi neqativ halların əmələ gəlməsinə səbəb olur. İstehsalçı müəssisələr öz məhsullarının reklamını həyata keçirən zaman anbarların onlara yaxın olmasını hər dəfə istehlakçı auditoriyasının diqqətinə çatdırmağa çalışırlar.

Xidmət və ya bölüşdürmə zonalarında anbarların sayının azaldılması istehlakçıların nəqliyyat-tədarükat məsrəflərinin artmasına gətirib çıxara bilər. Belə ki, anbardan məhsulların göndərilməsi aşağı tariflərlə başa gəldiyi halda, məhsulların anbara gətirilməsi yüksək tariflərlə müşahidə olunur.

Anbarların alıcılardan-istehlakçılardan uzaqda yerləşdirilməsi istehsalçı müəssisələri məcbur edir ki, onlar xidmət göstərdikləri zonalara, ərazilərə məhsulları çıxarmaq üçün yüksək nəqliyyat tarifləri ödəsinlər. Bu da məhsulların son qiymətinə və nəticə etibarı ilə satışın həcminə neqativ təsir göstərir.

Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkələrdə son illər müşahidə olunan əsas ənənə anbarların (xüsusilə, pərakəndəsatış ticarətində) sayının azaldılmasından ibarətdir. Bu zaman nəqliyyat xərclərinin artmasına baxmayaraq, bütünlükdə bölüşdürmə sistemi üzrə vəsaitlərə (xüsusi olaraq sığorta ehtiyatlarının həcminin azalması hesabına) qənaət edilir. Lakin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkələrdə mövcud olan qanunauyğunluqları mexaniki formada Azərbaycan Respublikasına köçürmək olmaz. Ölkəmizdə Qərbi Avropada mövcud olan səviyyədə ticarət sahəsində rəqabət olmadığından yüksək səviyyədə sığorta ehtiyatlarının yaradılması tələb olunur.

7.5 Anbarın işini xarakterizə edən parametrlərin müəyyənləşdirilməsi

Anbarları anbar binalarının növünə (konstruksiyasına) görə: açıq, yarımqapalı və qapalı sahələrə bölürlər. Qapalı anbarlar əsas anbar qurğuları tipinə aid edilməklə, özündə xüsusi anbar sahələrini birləşdirir.

Binanın özü çoxmərtəbəli və ya bir mərtəbəli ola bilər. Birmərtəbəli binalar da öz növbəsində adi (hündürlüyü 6 m olan) və hündür (6 m-dən çox), ayrı-ayrı saxlama ərazilərinə ayrılmaqla qarışıq hündürlüyə (məhsulların saxlanması üçün təyin edilən ərazi digər işçi ərazilərindən yüksəkdir) bölünür. Praktikada adətən birmərtəbəli anbarların tikilməsi böyük üstünlük təşkil edir. Bu tip anbarların layihələşdirilməsi zamanı

qarşıda duran vacib məsələ anbar sahələri və tutumundan maksimum istifadə etməkdən ibarətdir. Buna görə də anbar xərclərinin azaldılması, anbar sahələri və tutumundan məhsuldar istifadə olunmasına şərait yaradan, ona təsir edən xüsusiyyətləri mütləq nəzərə almaq lazımdır.

Köhnə anbar binalarının hündürlüyü 4,5 metrdən 5,6 metrə qədərdir. Lakin mexanikləşdirilmiş (6 m) və avtomatlaşdırılmış (12m) anbarlar üzrə bu göstəricilər fərqlənir. Xarici ölkələrdə qeyd edilən rəqəmlər müvafiq olaraq 18 m və daha yüksəkdir. Müasir iqtisadi şəraitdə torpaq sahələrinin qiymətinin artmasını və anbarda istifadə olunması məqsədə-uyğun hesab edilən müasir texniki qurğuları nəzərə alaraq birmərtəbəli anbarlar prioritetlik təşkil edir. Hündür binalara çəkilən ümumi məsrəflər, eyni dövriyəyyə malik o qədər də yüksək olmayan anbarlara çəkilən məsrəflərlə müqaisədə bir neçə dəfə azdır.

Praktikada 600; 800; 1000; 1250; 2500; 5000; 7500; 10.000; 25.000kv. metrə malik olan anbarlardan istifadə olunur. Bu zaman anbar sahəsinə qədər böyük olarsa, yüklərin saxlanması üçün istifadə edilən texnoloji avadanlıqlar və tətbiq edilən texniki vasitələri yerləşdirmək bir o qədər asan və əlverişli olur. Deməli, nəticə etibarı ilə mexanikləşdirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün imkanlar yaranır. Yüksək məhsuldarlığa malik olan müasir yükqaldırıcı-nəqliyyat maşın və mexanizmlərinin istismar səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün arakəsmələri olmayan, geniş fəzaya malik anbarlardan istifadə olunmasına səy göstərilməlidir. Bu məqsədlə eni 24 m olan anbarlar ən optimal variant hesab olunur.

Məhsulları anbarda müəyyən sistem üzrə yerləşdirmək və zəruri resursları tələb olunan vaxtda əldə etmək üçün anbar və orada yerinə yetirilən əməliyyatlar dəqiq planlaşdırılmalıdır.

Material resurslarının anbar daxilində yerdəyişməsinə canlı və maddiləşmiş əmək sərfini azaltmaq, anbarda məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətcə saxlanılmasını təmin etmək və anbardaxili logistik əməliyyatları sadələşdirmək məqsədilə

ümumi anbar sahəsi, onu təşkil edən elementlər üzrə müəyyənləşdirilməlidir.

Faydalı anbar sahəsi iki əsas üsulla: bir kvadrat metrə düşən anbar yük vahidi və məhsulların saxlanılması üçün avadanlıqların tutumu əmsalı ilə müəyyən edilir.

Bir kvadrat metrə düşən anbar yük vahidi:

$$F_{faydalı} = \frac{Q_{eht}}{P}$$

formulu ilə hesablanır.

burada, Q_{eht} – anbarda uyğun materiallar üzrə ehtiyatların müəyyənləşdirilən kəmiyyəti; tonla

P – bir kvadrat metr sahəyə düşən gərginlik (təzyiq), ton/m^2.

Anbar sahəsindən istifadə əmsalı (α) faydalı sahənin (F_f), ümumi anbar sahəsinə ($F_{üm}$) nisbəti kimi hesablanır:

$$\alpha = \frac{F_{faydalı}}{F_{ümumi}}$$

Anbarların həcmindən (tutumundan) istifadə əmsalı (K_t) faydalı həcmin ümumi həcmə ($V_{üm}$) nisbəti kimi aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$K_t = \frac{V_{\text{faydalı}}}{V_{ümumi}} = \frac{F_{\text{faydalı}} \cdot h}{F_{ümumi} \cdot \text{H}}$$

Burada, $F_{faydalı}$ – anbarın kv- metrlərlə faydalı sahəsi;

H – anbarların döşəmədən üst aparıcı konstruktiv elementlərinə qədər metrlərlə olan hündürlüyü;

h –materialların metrlərlə yığılma hündürlüyü;

$F_{üm}$ – anbarın kvadratmetrlərlə ümumi sahəsi.

Məhsulların saxlanılması üçün avadanlıqların tutumu aşağıdakı formula ilə təyin edilir:

$$ƨ_{tutum} = V_{\text{tutum}} \cdot \gamma \cdot \beta \text{ ,ton}$$

Burada, V_{tutum} – müvafiq avadanlığın həndəsi həcmi, m^3-lə;

γ – material və ya məmulatın xüsusi çəkisi, ton/m^3 - la;

β – tutumun doldurulması əmsalı (məhsulların sıxlığı).

ƏDƏBİYYAT

1. İmanov T.İ. Logistikanın əsasları. Dərslik. Bakı. "Təhsil" NPM, 2005. – 474 səh
2. Namazov. B.F., Məmmədov R.T. Logistikanın əsasları. Dərslik. Bakı: Ecoprint nəşriyyatı, 2019. - 270 səh
3. Арустамов, Э. А. Оборудование предприятий (торговля) : учеб. пособие / Э. А. Арустамов. – М. : Дашков и Ко, 2000. – 451 с.
4. Быстрицкий, В. Е. Развитие системы управления погрузочно- разгрузочными и транс-портно-складскими работами. 2008. № 23. 48-49 с.
5. Волгин, В. В. "Логистика приемки и отгрузки товаров". 2011. – 460 с
6. Гаджинский, А. М. Логистика : учеб. 2003. – 408 с.
7. Майзнер, Н. А. Складская логистика : учеб. пособие / Н. А. Майз- нер, М. Ю. Николаева. – Владивосток : Изд-во ТГЭУ, 2006. – 180 с.
8. Миротин, Л. Б. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов : учеб. пособие для вузов / Л. Б. Миротин, А. В. Бульба, В. А. Демин. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 408 с.
9. Савенкова, Т. И. Логистика : учеб. пособие / Т. И. Савенкова. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. – 255 с.
10. Həsənov M.,İsmayılov F., Göyüşov N. Anbar maşın və avadanlığı 2019. - 67 səh.
11. Kərimova E., Anbarda qəbul,yerləşdirmə və saxlanma. 2019. - 84 səh.
12. Склад и логистика / А. В. Черновалов [и др.] ; под ред. А. В. Черновалова. - Минск : Изд-во Гревцова, 2009. – 360 с.
13. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. Основы логистики. Учебник. Москва - 2013. - 344 с.

14. Основы логистики: учеб. пос. / под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2000. 200 с.
15. Миротин Л.Б. Транспортная логистика. Учебник для транспортных вузов М: Экзамен, 2003. – 512 ст
16. Дональд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
17. Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti. Mühazirə materialları. - 67 s

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ.....2

BÖLMƏ 1. Logistik zəncirdə anbar logistikasının yeri və rolu.....7

1.1 Anbar sənayesinin inkişaf tarixi.....**7**

1.2. Anbar logistikasının obyekti, predmeti və məqsədi.....**9**

1.3. Anbarların yerinə yetirdiyi vəzifə və funksiyalar **10**

1.4 Anbarların növləri və logistik sistemində təsnifatı **14**

1.5. Logistika sistemində anbarın səmərəli təşkili şərtləri **33**

BÖLMƏ 2. Logistikanın funksional sahələrində anbarların yeri 39

2.1 Logistika sisteminin parçalanması **39**

2.2. Anbarı olan logistik sistem iştirakçıları **42**

BÖLMƏ 3. Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması 45

3.1 Müəssisənin anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması strategiyası.....**45**

3.2 Müəssisə anbar şəbəkəsinin formalaşdırılması alqoritmi...**49**

3.3. Logistika şəbəkəsində anbarların optimal sayının müəyyən edilməsi **57**

3.4 Anbarların yerləşdirilməsinin optimal variantı **65**

BÖLMƏ 4. Anbar qurluşuna logistik yanaşma 72
4.1 Müasir anbarların yaradılması.....**72**
4.2. Anbarların əsas struktur elementləri **74**
4.3 Logistik anbarların quruluşu və planlaşdırılması.....**77**
4.4 Anbarların tərtibatı **88**
4.5 Anbarda yük axını göstəricilərinin hesablanması **92**
4.6 Anbarlarda yükləmə-boşaltma sahəsinin uzunluğunun hesablanması **93**

BÖLMƏ 5. Logistika anbar sistemi. Anbar avadanlıqları.96
5.1 Yük vahidi anlayışı.....**96**
5.2 Anbarda malların saxlanması üçün cihazlara tələblər.....**98**
5.3 Rəf avadanlığı **100**
5.4 Anbar avadanlıqları **112**

BÖLMƏ 6. Anbarlarda məhsulların barkodlanması 123
6.1. Anbar idarəetmə sistemləri (WMS) **123**
6.2 Anbarda barkodlama prosesinin həyata keçirilməsi.....**127**
6.3 Barkodların oxunmasının yerinə yetirilməsi.....**135**
6.4. Barkodun yerləşdirilməsi **140**

BÖLMƏ 7. Anbardaxili əməliyyatlar.....144
7.1 Anbarda yerinə yetirilən logistik əməliyyatlar.....**144**

7.2 Anbar inventarının idarə edilmə üsulları (FİFO, LİFO, FEFO)**.....174**

7.3 Anbarların effektiv fəaliyyət göstərməsi problemləri **.....177**

7.4 Anbar sisteminin xərcləri **.....180**

7.5 Anbarın işini xarakterizə edən parametrlərin müəyyənləşdirilməsi**.....187**

ƏDƏBİYYAT.....191

SADIQLI ƏLİAĞA BƏHRƏM oğlu
SADIQLI ELMİRA NATİQ qızı

ANBAR LOGİSTİKASI

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxartmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərinizi aşağıdakı elektron ünvanın göndərməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

eliagha.sadigli@gmail.com

Nəşir: Valeh Mayılov
Dizayner: Vahid Zahidoğlu
Texniki redaktor: Nəzrin İsgəndərli

Yığılmağa verilmişdir: 22.11.2022.
Çapa imzalanıb: 25.11.2022
Hesab – nəşriyyat həcmi. Fiziki çap vərəqi__.
Formatı 60x84 1/16. Səhifə 140. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Tiraj 200 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə. "MSV NƏŞR" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 55 640 00 94